K K V1.8

v1.8

ClassTechStar

П

1. В (К 0-7) 2

К 0: Г , μ 2

I. Т μ ; (К μ) 2

II. Е « μ » μ 2

III. Android iOS — μ μ 2

IV. Х : 128GB, μ 110GB; 3

V. Т μ « » 3

К 1: Г , μ 5

I. Т « » : 5

II. Λ μ : Android VS iOS VS HarmonyOS 12

III. П 12

IV. Σ μ μ 14

V. Baseband : 15

VI. П μ ; 16

П μ : А μ μ Android 17

К 1 П μ : Е μ μ HarmonyOS 19

К 2: О μ —Δ 23

I. Σ μ : 23

II. Г « » 23

III. Δ μ μ : 24

IV. А μ : μ 24

V. А : 25

VI. Δ ; К μ 25

VII. П μ 25

VIII. Δ μ : 27

K 3: Σ μ « μμ » —Δ 30

M μ — Wi-Fi μ « μ » « » 30

I. K (4G/5G) μ 31

II. Wi-Fi: , ... 32

III. Bluetooth: μ μ 34

IV. IR control: 35

V. NFC: μ « μ » 35

VI. Π hotspot: μ Wi-Fi router 36

K 4: E App — «skill packs» 37

I. E μ μ : « μ μ » 37

II. K / : « » 37

III. T « »: ! 38

IV. E , μ , ... 39

V. Δ μ : « » App 39

VI. Σ μ 40

K 5: K —B μ 43

I. H 43

II. O 43

III. Wallpaper, μ 44

IV. P μ : « » 44

V. Π μ : μ 45

K 6: Π —A 50

I. K μ : μμ μ 50

II. «B μ »: 50

III. Σ μ μ : patches, μ 51

IV. A 51

V. A «doxxing» μ : 52

VI. Π : μ 53

VII. Checklist « » μ / 54

VIII. A SIM eSIM 54

K 7: Π μ 56

I. Δ : μ μ SOS 56

II. : 57

III. А μ : μ μ 57
IV. SparkLink : μ μ 58

II. Е Λ (К 8-14) 61

К 8: Е : SMS, 61
П μ μ Т 61
SMS iMessage/RCS 63
WeChat/QQ: μ 64
Σ 65
Email: μ 67

К 9: К 69
I. Е : μ μ 69
II. Е μ μ : μ μ μ 69
III. Σ μ OCR: μ 70
IV. П cloud: , μ 70
V. Ё 70

К 10: К μ μ 72
I. П ; 72
II. О μ “ ” 72
III. А μ , 5 73
IV. Λ /μ : 73
V. Λ μ , delivery, ... 73
VI. М : , , ... 73

К 11: Ф 75
I. М ; 75
II. М μ 75
III. Λ μ 76
IV. М - : , μ 76
V. П ; 76
VI. Screenshot 77
К 11 П μ : μ 77

К 12: Н , , 86

I. A μ : App 86
II. Podcast: “ ” μ 86
III. B : , player streaming 87
IV. A ebooks: μ 87
V. П : 87

K 13: П μ **89**
E : 89
ϒ 91
T μ 92
E μ 94
Φ μ μ : 94
X μ μ : μ , μ 97
K , μ 99
Δ : μ , μ μ 103

K 14: E μ **107**
I. Γ ; 107
II. П 107
T : Σ μ 107
T : П μ 108
П μ : П μ 109
E : Passkey — μ 110
E μ : K μ 112
Ø : K / μ 114
E : B 115

III. E П (K 15-20) **118**

K 15: E μ μ **118**
I. П μ ; 118
II. M ; Γ , μ 118
III. П : ; 119
T : N μ : - 122
П μ : A μ μ μ 122

K 16: Σ μ μ cloud **123**

I. O μ , μ ; 123
II. T μ 123
III. iCloud: “ ” Apple 124
IV. Σ μ backup —μ μ 125
V. O μ Android 125
VI. O : 125

K 17: Σ μ 127

I. Σ μ : μ 127
II. Cast : 127
III. M /bracelet: 128
IV. M : “ ” 128
V. M : μ 128
VI. M μ : 129
VII. A 129

K 18: A μ μ 131

I. Π : 131
II. Π : μ μ 131
III. Σ μ 132
IV. O : 133
V. X : 3-2-1 133

K 19: E μ 135

I. K μ μ — μ 135
II. K μ App, μ 135
III. Δ — μ 136
IV. Δ / Wi-Fi 136
V. Π μ : μ , flicker, μ 136
VI. Δ , logo —μ 137
VII. Π μ : , μ 137
VIII. E μ , ... 137
K 20: Λ μμ μ μ 138
K 20 Π μ : Termux — μ Linux Android 144

IV. E Υ (K 21-26) 149

K 21: B 149

I. VPN: “ μ ” . . . 149

II. H “ ” μ Wi-Fi — ’ , μ . . . 149

III. Π HTTPS; —SSL/TLS handshake . . . 150

IV. A DNS: « »; . . . 150

V. M “anonymous browsing” ; . . . 151

VI. I browser: μ browser . . . 151

VII. Π : . . . 152

K 22: Π AI 153

I. AI K μ : “darkroom” μ - μ . . . 153

II. Φ : ; . . . 153

III. On-device AI vs. Cloud AI . . . 153

IV. M μ AI : . . . 153

V. T . . . 154

VI. B prompt: “ ” . . . 155

Ø AI: Δ . . . 159

K 23: Π μμ μ μ 160

T μ μ ; . . . 160

iOS Σ μ . . . 160

Android μ μ —Tasker . . . 161

K μ μ . . . 161

Σ μ . . . 162

K 23 Π μ: GitHub 163

T GitHub; . . . 163

Git vs GitHub . . . 163

B . . . 163

E : 5 . . . 164

B . . . 165

Pull Request . . . 165

Σ . . . 165

Σ μ . . . 166

Σ . . . 166

K 24: B μ Root μ Bootloader 168

Bootloader 168

unlockBL Λ μ μ ((μ : Xiaomi)) 169

Root Π 169

E flashing 170

Π μ : Samsung Knox —μ μ BL Unlock 170

E : Σ (Q& A) 171

K 25: Δ μ μ μ 172

T “E ” :O 172

Ψ μ : Π μ ? 173

T 176

K 26: Σ 178

Π : AI : μ μ ; 178

Δ : Σ AI 178

T : Δ : μ μ 179

T : Ω μ foldable: μ ; 179

Π μ : 6G Wi-Fi 7: μ 179

E : M - : μ 180

E μ : Σ : μ 180

V. E Π (K 27-32) 182

K 27: O μ — μ 182

Π : Δ “ μ μ ”, “ μ ” 182

Π μ : E “A ” — 182

A A , μ — “M μμ + μ ” μ 183

K —Δ μ μ μ 183

T —B μ μ 184

“Π μ μ ” WeChat —A 185

T ; Φ “ ” μ 185

Σ μ μ μ —M μ μ 185

Λ —T μ 186

K 28: E μ —O 187

M μ : A Π μ M 187

П —Δ , ... 187
П μ (μ 2026) 188
Е —П ; 189
П — 189
П μ ; 190
П —П ; 190

К 29: Ψ —X μ μ 192
К “X ” —О μ 192
О “ ” μ —В 192
Σ “М ” —Δ , ... 192
Н μ μ — 20-20-20 193
О “ ” 193
ϒ —Н μ 193
Ѧ —М “ ” 194

К 30: А , μ 195
Т μ μ μ —М μ 195
Е μ —П , μ 195
Т —Λ 196
Δ μ —О 196
П —Т 196

К 31: Е μ μ μ 198
Σ : Σ ; 198
В μ μ —5 198
П μ —К “ ” 198
Е μ —Т CapCut 199
Н μ —Т 70% 199
Т μ μ 199

К 32: Т 201
Σ μ : μ / μ — 201
Σ 1: / — « » 30 202
Σ 2: — 72 203
Σ 3: /Trojan — ; 203
Σ 4: μ — 204

Σ 5: μ μ —μ , μ 204
Σ 6: μ AI / AI —« » μ « » 205
Σ 7: SIM swap (SIM) — μ « » 206

6. T (K 33-34) 210

K 33: M —T μ μ 210
AR/VR μ : E “ ” 210
Δ - : H μ 210
H “ ” - 210
H : E μ μ ; 211
M μ —H 211

K 34: O - —H 213
T μ - 213
Σ CarPlay / Android Auto / HiCar 213
Cockpit HarmonyOS: A μ 214
T μ cockpit 214
T μ —M μ ; 214
Π μ 215

(35) 217

K 35: Π —E 217
Σ ; 217
Π 217
Λ 218
E 219
ϒ 219
Ψ μ 219

K 36: T — 221
Π : μ 221
Σ μ μ 222
T μ 222
Π μ 223

Z μ 224

7. T AI (K 37-47) 226

K 37: Π μ — « » « AI » 226

H Vibe Coding: μ μ 226

H 2026: Agentic Engineering 227

H : Coder Conductor 228

Γ μ μ 228

K 38: O μμ μ μ AI 230

A 1: Think Before Coding (, μ) 230

A 2: Simplicity First ( ) 231

A 3: Surgical Changes ( ) 232

A 4: Goal-Driven Execution (μ μ) 232

A 5: Iterate and Verify (μ) 233

Harness Engineering: Agent = Model + Harness 234

K 39: M μ μ — AI 236

T μ μ project: «μ μ μ » AI 236

A μ (SDD) 237

Δ μ μ 238

Π μ μ μ μ 239

K 40: M — AI μ 240

A μ μ 240

H μ μ 241

Π PRD 241

Σ : 242

K 41: T μ μμ μ μ AI 2026 244

T 244

H AI μ μ IDE 245

H Agents μ 245

H cloud Builders 246

T , μ μ 246

K 42: T μ μ μ API 248

T μ μ : 248
T μ μ : 250
Π μ 253
E API: μ μ μ 254
O Token Plan 258
Π : API μ μ 261

K 43: M μ — μ AI 264
Σ Prompt 264
Δ μ : μ AI 265
Σ : μ μ vs μ μ 265
Δ μ μ 266

K 44: Π 0 1 — 268
E 1: M site ( ) 268
E 2: Full-stack μ (μ) 269
E 3: E μ μ AI (μ) 271
Γ 271

K 45: Δ — AI 273
A μ tests: AI tests 273
T 274
E : Git μμ μ μ AI 274
Σ 275

K 46: O μ — 277
T MCP μ 277
Π μ μ Skills 277
Σ μ Agents 278
Δ μ 278

K 47: O 280
K μ 280
Δ 280
Σ (FAQ) 281
Π μ μ 282
E : , μ μ 282

B 283

8. T Android (K 48-58) 285

K 48: Γ μ μ Android — μ μ 285

O Android: «μ μ » «μ μ μ » 285

Σ : Java Kotlin; 286

Π μ μ ; 287

T Android μ μ : « μ » 287

Android vs iOS: μ μ « » developer 288

K 49: Σ μ —Android Studio project 290

E Android Studio 290

Δ μ project 290

T ’ : emulator μ 291

A μ μ project: 292

Π μ : «Hello» μ μ 292

Π μ : « μ μ » μ 293

K 50: Kotlin μ μ — Android 295

M : μ μ 295

Σ : « μ » 296

Σ : μμ « » 296

Null safety: « » Kotlin 297

K μ : « » « μ » 297

Lambda : « » Kotlin 298

K μμ 298

K 51: A — μ μ Jetpack Compose 300

H Compose: 300

B components: μ , μ , , ... 301

T layouts: Column, Row, Box 301

State: « » 302

Θ μ μ : μ μ , ... 303

Preview, animations Live Edit: «superpowers» Compose 303

K 52: T Activity 305

T : « » Android 305
O Activity: « » μμ μ Android 305
Intent: « » μ μ μ 306
Π 307
Π μ : Fragment ( ) 307

K 53: A μ μ 309
Π : 309
DataStore: μ μ 309
Room: μ « » 310
Retrofit: μ μ μ 311
A JSON: «μ » μ 311
Coroutines: « » μ Android 312
Coroutines: « » μ Android 312

K 54: Ε 1 —T μ ( ) 314
Σ : 314
Σ μ μ : « » 314
MVVM: « » 315
Δ : + ... 316
E : μ «μ » 317
A : + μ 318
A : + μ 318

K 55: Ε 2 —E μ ( ) 319
A API 319
Σ μ : Retrofit + JSON 319
T : / / 320
K : 321
Λ μ 322
Λ μ 322

K 56: Γ μ μ — μ , μ Google Play 323
T μ : Logcat, breakpoints, UI 323
Δ μ : 323
Υ μ : « » μ 324
H Google Play 325

П μ : 325
M : 326

K 57: O μ μ — μ , 328
Δ μ : , μ μ 328
E : μ μ μ 329
П μ : dependency injection (modules) 329
T 2026: Android μ AI 330
B Compose μ 330

K 58: O 332
K μ 332
Σ (FAQ) 332
П μ μ 333
Γ μ Gradle 334
E : μ N- μ 334
E : μ N- μ 334
B 335

9. T iOS (K 59-69) 337

K 59: Γ μ μ iOS — μ Apple μ 337
H iOS: μ μ 337
B. O « »: « » « » μ Apple 338
Γ. Σ : Objective-C Swift; 338
Δ. П μ μ ; 339
E. H iOS μ μ μ : « μ » 339

K 60: Σ μ —Xcode project 341
A. A Mac 341
B. E Xcode 341
Γ. Δ μ project 342
Δ. H μ project μ : 342
E. Δ μ μ : μ iPhone 343
E. T Xcode: « » μ 343
ΣT. Δ μ μ : μ iPhone 344
Z. П μ + μ 344

Θ. Π μ + μ 344

K 61: Γ μ Swift — Apple 346

A. M : μ μ μ 346

B. Π μ (Optional): « crashes» Swift 347

Γ. Σ closures: μ « μ » 347

Δ. Structs protocols: μ «LEGO» Swift 348

E. K 349

K 62: A — SwiftUI 350

A. H SwiftUI: , ... 350

B. B : μ , μ , , ... 351

Γ. T : VStack, HStack, ZStack 351

Δ. K μ : « » 352

E. Π , μ : « » SwiftUI 352

ΣT. T : μ μ , μ 354

K 63: Π , 355

A. H μ 355

B. NavigationStack: « » 356

Γ. A μ : sheet TabView 357

Δ. List: « » iOS 357

E. K μμ : 358

K 64: A μ 360

A. Π : 360

B. UserDefaults: μ μ 360

Γ. SwiftData: μ « » 361

Δ. Codable: «μ » JSON 362

E. URLSession + async/await: μ μ μ 363

ΣT. T μ « μ »: μ 363

K 65: Project 1 —T μ ( ) 365

A. Σ : 365

B. Σ μ : « » 365

Γ. MVVM: « μ » 366

Δ. Δ : + ... 367

E. E , ... 368
ΣT. Π : + μ 369

K 66: Ɛ 2 —E μ ( ) 370
A API 370
Δ μ : URLSession + Codable 370
T : / / 371
Π : 372
Λ μ μ 373
Π debugging μ : , μ 373

K 67: Γ μ — μ , debugging μ App Store 375
T debugging: print, breakpoints, preview 375
Δ μ : 376
ϒ μ : « » μ 376
H μ App Store 377
Π μ : 378
A crash μ 378

K 68: O μ — μ , 380
Δ μ : , μ μ 380
E : μ μ μ 381
Π μ : MVVM μ μ 382
T 2026: iOS μ AI 382
B μ (concurrency) Swift: @MainActor Task 383

K 69: Γ 385
K μ 385
Σ (FAQ) 385
Σ μ μ μ Xcode — 386
Π μ μ 387
Π μ μ 387
E : App N- App 387
B 388

Π μ A: Unboxing 390
Unboxing trilogy: 390

E : 390
Apps : 390

Π μ B: M **391**

Π μ C: Ơ **393**

Π μ D: Π **394**

E μ : 394
Sites+bloggers: 394
Security checklist: 394

Π μ E: E **395**

B μ μ 1.6 395
B μ μ 1.7 396
B μ μ 1.8 397
Σ μ μ : μ μ μ 398
Σ μ μ : / / μ 398
Σ μ μ : μ 398

Π μ F: E μ folding **400**

Σ μ ? 400
Π μ ? 400
Σ μ : look at6 Δ 401
T μ 402
Σ μ : K μ 403
T μ “ ” K 403
Brands (2025) 404

E : M , μ **406**

Π μ G: Δ **407**

Π μ H: O **411**

1. B (K 0-7)

K 0: Γ , μ

Π μ μ , μ μ , μ
. M • , .

I. T μ ; (K μ)

Σ μ μ , ,
Android Apple, . Σ , μ
« μ » « μ ».

Δ μ , ,
μ . , μ « », —μ
μ μ , .

II. E « μ » μ

Γ μ , μ μ μ , μ μ :

- [μ μ]: μ μ μ μ , [P μ], [OK].
- >: , " [P μ] > [H]" μ P μ , μ H .
- **E** μμ : μ ! M , μ .
- *П* μμ : μ μ μ , .

III. Android iOS — μ μ

M μ μ μ . Γ μ : μ (Android)
App (iOS), μ (μ), (Android) A (iOS). T μ
μ , μ μ .

E , Android HarmonyOS Huawei,
— μ . Σ , μ , μ .

IV. X : 128GB, μ 110GB;

O μ : 1TB = 1024GB, 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB···A μ : μ 1000, μ μ 1024, «128GB» μ .

A μ :

1. **T** μ μ : T μ — . T μ μ 10-20 GB, .
2. **Π** μ μ : μ μ μ , μ μ , .
3. **A** μ μ μ : , μ .

M μ

Σ μ 128GB , 256GB μ . A , μ 512GB . Θ μ : ,
.

Π μ μ μ : **Δ** « »

A [P μ], Σ μ (μ), μ : μ , μ , . A μ . E μ , μ .

V. T μ « »

Π μ μ , μ μ μ :**T** , μ μ . E , μ , , μ , App, μ , μ , ··· μ .

Γ μ ;

E , μ μ — μ μ μ — , μ μ , μ μ . E μ μ :

- **B** : μ μ ,
  μ μ .
- **Π** : μ / , μ
  .

- **Δ** μ : + + μ , ” μ ” μ .

H μ **:** « **,** μ »

Ø μ μ ,**H** “ μ ”. A μμ μ ,
:

- **П** : μ μ μ μ , μ , μ — ”μ μ ” , .
- **T** : μ μ , μ μ μ , μ μ — μ μ .
- **Δ** : E cloud sync, μ μ , μ μ ” μ ” — μ μ .

K 1: Γ , μ

T μ . E μ Σ , yet μ . Σ μ , μ « ».

I. T « » :

T μ , . A μ - μ , μ μ μ .

SoC (System on Chip): « + »

T SoC (System on Chip) μ « μ chip». Δ μ CPU (K M E-), μ CPU, GPU (M E Γ), NPU (M E N Δ), ISP (E Σ μ E), baseband ( ) . . μ .

E μ , μ , μ μ — .

CPU:

H CPU μ SoC, . O CPU ARM, x86 • ARM μ (RISC), μ μ , .

Σ μ μ /μ **CPU**: O CPU “big.LITTLE” (ARM), :

- **Π** μ / μ : H , , , μ , μ . H (3 GHz+), μ .
- **M** : I , μ μ . A Weibo, , .
- **M** / : H μ , . A μ , μ , μ μ — μ .

O μ : μμ μ μ μ — μ μ , μ μ , μ μ . Γ ’ μ μ μ μ μ .

X μ :

- **Qualcomm Snapdragon 8 Elite**: μ CPU Oryon (Nuvia), 2 super cores (4.32GHz) + 6 performance cores (3.53GHz), μ 2 3nm TSMC. E μ ARM, μ μ single multi core. GPU: Adreno 830, slices, +40% , Hexagon NPU ~45 TOPS, +45% AI inference. (Σ μ : custom Galaxy Samsung , super core 4.47GHz.)
- **MediaTek Dimensity 9400**: 1 super core (Cortex-X925, 3.62GHz) + 3 performance cores (Cortex-X4, 3.3GHz) + 4 efficiency cores (Cortex-A720, 2.4GHz), all-big-core, 2 3nm TSMC. GPU: Immortalis-G925 (12), +41% peak , +40% ray tracing. E AI: 8 NPU 890, on-device LLM, LoRA training video generation.
- **Apple A18 Pro**: 2 (4.04GHz) + 4 (2.4GHz), 3nm TSMC. 6- GPU hardware ray tracing, 16- NPU (35 TOPS) AI Apple Intelligence. H μ Apple μ μ , μ μ μ μ AI inference.
- **Huawei Kirin 9020**: μ μ Mate 70, μ CPU Taishan, NPU ISP , 5.5G , μ .

GPU: M

H GPU (Graphics Processing Unit) μ . O μ μ CPU ( ), , μ μ μ μ .

Δ :

1. **E** : μ μ 3D μ .
2. **P** : μ 3D 2D .
3. **X** μ μ : μ , , μ .
4. **Σ** : .

E GPU μ : μ ! H , , , , μ AR GPU. A μ GPU μ μ μ , μ lag.

GPU μ : Qualcomm μ μ Adreno GPU • MediaTek μ ARM Mali GPU • Apple μ μ GPU, μ .

NPU: M AI

H NPU (Neural Processing Unit) μ . Σ μ CPU GPU, NPU μ AI.

T : NPU μ μ — μ . H NPU μ , μ μ , CPU, μ μ .

Δ AI:

1. **E** μ : μ , μ , μ . .
2. **Π** : μ μ μ μ .
3. **Υ** μ μ μ : H NPU μ μ forward pass μ , μ .
4. **M** : μ AI μ μ μ , μ , μ μ , .

Π μ μ :

- **Υ** : , , HDR, AI μ .
- **Φ** : μ , , μ .
- **Z** μ : AI , μ μ .
- **E** : μ (OCR), μ , .
- **M** μ : chips μ AI μ (7B μ) , offline AI , , . . Snapdragon 8 Elite Hexagon NPU: ~45 TOPS, Dimensity 9400 NPU 890: on-device LLM (80% inference), Apple A18 Pro 16-core NPU: ~35 TOPS.
- **E AI**: AI (μ), AI ( ), AI μ , μ . .

ISP: E μ

H ISP μ μ , μ μ μ .

Π ;K μ ! Apple A18 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400 Huawei Kirin 9020 . Σ μ : Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400. M μ μ —

(nm) μ . H 3nm μ μ , μ
5nm 4nm.

RAM:

H RAM — μ , μ . T 12GB
μ , 16GB , 24GB gamers geeks.

O RAM μ : LPDDR5 LPDDR4X. A
Apple μ RAM, μ , « ».

T RAM ;O App μ μ ,
. Γ ' μ WeChat , .

A (ROM/Flash): μ μ

O — , App. Σ μ
UFS 3.1 UFS 4.0, eMMC.

Γ μ ;K μ App,
. M μ , .

O : μ

H μ • μ μ .

- **ϒ** : OLED: μ , , μ (μ pixels μ),
μ μ μ μ μ • LCD: μ , μ ,
μ OLED.
- **A** : T 1080P , 2K . H Apple
"Retina Display": μ μ , μ μ pixel.
- **P** μ : 60Hz , 90Hz/120Hz μ , μ . O μ
μ , ' μ μ (LTPO), μ
μ μ μ .
- **P** μ μ : , μ gamers, responsive.
- **T** μ : H μ DC μ PWM,
μ . Π PWM , μ .

T HDR

T HDR (High Dynamic Range) μ μ
, μ .

- **A** : μ (SDR), μ μ . O HDR μ (1000 nits), μ , μ μ μ .
- **K** : HDR10 (,), HDR10+ (μ Samsung, μ μ μ), Dolby Vision ( ). Π μ .
- **Π** μ μ : HDR , , , μ . Π HDR HDR μ .

T HDR

T HDR HDR μ . T HDR μ μ μ « , μ ».

- **A** μ : , μ (μ μ , μ , μ), μ μ .
- **Δ** : Σ (μ) / tone mapping μ .
- **B** μ : μ «real-time HDR» — HDR μ , , . T Smart HDR Apple Auto HDR Android μ .

M :

H μ « » μ • μ 2-3 . Σ μ : 5500-7500mAh.

- **I** : Android 100W 200W, μ • Apple μ 20-30W. H μ ; M μ μ , μ .
- **A** μ : μ , μ . K ,
  .
- **A** : power bank, , , .

K μ : μ

Σ μ μ - , μ μ μ :

- **K** μ : H μ μ , μ , .

- **ϒ** : , , .
- **T** : Г μ , zoom.
- **M** : μ μ .

O μ **pixels** **!**M (μ =), μ μ (f/1.8 μ f/2.4), (OIS μ) — . H (AI μ) μ , μ μ .

Π

O μ μ , . O μ μ 90 μ , μ μ , 5x 10x μ .

- **Δ** μ : T 90° μ μ μ . E .
- **O** : ϒ optical zoom (5x-10x), zoom. Ω , μ μ , μ μ .
- **Π** μ : , μ , — .

OIS vs EIS

H • μ :

- **OIS (O)**: μ μ μ . M μ μ μ μ μ . T μ , μ μ .
- **EIS (H)**: μ μ , μ μ μ . T μ , μ . Π μ : . M μ : (μ), μ μ .
- **Π** : OIS, μ . Π «Sensor-Shift», μ μ , μ μ .

O μ vs μ

- **O** μ: μ μ , . T μ μ μ (2x, 3x, 5x, 10x), μ μ μ .

- **Ψ** μ: μ , + μ . Ø μ ,
. T 100x μ , μ .
- **ϒ** μ: , μ μ μ μ
μ . T μ , μ .

H : H chip

M vs :

- **M** : M μ μ μ , μ , . Σ μ
μ μ .
- **Σ (Stereo)**: , μ . K
μ , , μ μ . T μ
μ .
- **Δ** : T μ ” ” — .
M μ , .

E chip gaming :

M gaming high-performance chip , μ :

- **E (frame interpolation)**: μ 30fps 60fps 120fps μ μ ,
μ . H chip , GPU SoC.
- **ϒ** : μ μ μ AI μ , .
- **M** : μ - μ ,
SoC μ , μ μ , .

GPS μ : μ

O μ μ GPS.

- **M GPS**: Λ μ μ μ L1, μ 3-5 μ . A ,
μ , μ μ .
- **Δ GPS**: L1 L5. T L5 μ μ μ ,
μ , μ μ , 1-3 μ . Π μ
μ .
- **ϒ** μ : μ GPS BeiDou (K), GLONASS
(P), Galileo (E) . . Ø , .

A : μ

K μμ μ :

- **E** μ + : , , μ .
- **A** : μ μ .
- **A** : , μ .
- **A** μ : μ μ .
- **A** : T Face ID Apple μ 3D μ μ , • Android μ 2D , μ .
- **NFC**: , μ , , .
- **B** μ : μ μ , μ .
- **A** **Hall**: μ / μ μ .

II. Λ μ: Android VS iOS VS HarmonyOS

T μ, μ . T μ :

- **Android**: , μ μ , μ . M μ, μ μ , μ μ . A , μ μ , μ μ μ .
- **iOS**: μ , Apple μ μ , μ μ . O μ , , μ , μ μ μ Apple.
- **HarmonyOS**: Huawei, μ μ , . Θ μ .

K μ , . Δ - , μ .

III. Π

O μ μ, μ μ :

Micro USB

- **Φ** : , (μ). E , μ μ μ μ .
- **Π** μ μ : ϒ μ USB 2.0, μ 480 Mbps, 10 W.
- **M** μ : μ μ , μ , μ , μ .

Lightning (Apple, μ)

- **Φ** : μ 8-pin Apple, μ . X μ iPhone 14 , μ .
- **Π** μ μ : Lightning μ USB 2.0, μ 480Mbps. A μ μ USB-C Lightning, Lightning.
- **Λ** : EE μ μ 2024 μ USB-C, Apple iPhone 15 μ Type-C. H Lightning μ .
- **Σ** μ : μ MFi Apple , μ μ μ μ μ μ μ . A μ μ iPhone, Lightning.

USB Type-C

- **Φ** : 24 , μ . E . H EE μ 2024 , tablet, μ USB-C, μ .
- **Π** μ : Type-C μ μ , μ . ϒ USB 2.0 (480Mbps), USB 3.0/3.1/3.2 (5-20Gbps) μ USB4 (40Gbps).
- **Σ** μ :Ø Type-C USB 3.0! Π μ Type-C, μ pins USB 2.0, μ μ . T iPhone 16/17 μ USB 2.0, Pro USB 3.0 (USB-C to USB-C).
- **I** : ϒ USB PD, μ 240W.
- **E** : DisplayPort Alt Mode, μ μ μ .

5mm

- **Φ** : 3 4 μ μ , 3 μ μ μ / , 4 μ μ μ .

- **X** : A μ μ , plug-and-play, driver μ . Σ , μ .
- **T** : 3.5mm, μ Type-C Bluetooth. O μ μ gaming μ .

IV. Σ μ μ

M μ μ , μ μ .

Σ μ :

- **Apple**:iPhone ( ) / iPhone Plus (μ) / iPhone Pro (μ) / iPhone Pro Max (μ μ) / iPhone SE (μ) / iPhone 16e (μ AI, μ A18 modem C1). T 2026 iPhone 17 μ A19 Pro, μ AI.
- **Huawei**: Σ Mate (μ) / Σ P/Pura ( ) / Σ Mate X (- μ) / Σ nova (μ) / Σ Enjoy ( )
- **Xiaomi**: Σ Xiaomi ( ) / Xiaomi MIX (/ μ) / Σ Redmi K ( ) / Σ Redmi Note (μ) / Σ Redmi ( )
- **OPPO**: Σ Find X ( ) / Σ Reno (μ) / Σ A (entry-level) / Σ μ OnePlus ( )
- **vivo**: Σ X ( ) / Σ iQOO ( ) / Σ S (μ selfie) / Σ Y ( )
- **Samsung**: Σ Galaxy S ( ) / Galaxy Z Fold/Flip (μ) / Σ Galaxy A (μ)

Σ μ μ :

- **Pro**: Σ μ Professional — μ . Σ μ μ , μ .
- **Max**: μ . H μ , μ μ , Pro.
- **Ultra**: Ultimate. Σ μ , μ μ . Ø Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra.
- **SE**: Special Edition — , μ μ . M μ , μ μ , . . iPhone SE.

- **Plus**: Plus —μ . M μ , μ .
- **Lite/N** : Lite. A μ μ , μ μ .
- **Note**: μ , μ μ . T Redmi Note μ .
- **Neo**: Neo —μ . Σ μ μ μ μ .

V. Baseband :

T μ μ baseband chip .

Baseband chip:

T baseband μ : μ μ μ μ μ μ μ μ . H baseband μ , μ . H Qualcomm μ μ baseband, MediaTek Samsung μ . H Apple iPhone 16e μ baseband C1, μ Apple μ baseband. T C1 4nm ,

• iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max μ μ Qualcomm baseband (Snapdragon X75 5G), μ μ μ baseband. T iPhone XS/11 μ Intel baseband μ , μ .

Σ μ :

O μμ , . O μ μ μ :

- **T** **MIMO**: Multiple Input Multiple Output, μ μ , . T 4×4 MIMO 2×2 MIMO.
- **A** μ : (, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS).
- **E** μ μ : μ μ , ' μ μ μ ( ). T μ μ μ .

E :

- **4G LTE**: Θ μ 1 Gbps downlink / 500 Mbps uplink (Cat.18), μ μ 50-150 Mbps. H , .
- **5G NR**: Θ μ downlink 10 Gbps+. H Sub-6 GHz , mmWave μ μ .

- **5G-A (5G Advanced)**:H μ 5G, 5.5G. H 10Gbps 1Gbps, μ μ μ . A 2024, China Mobile, China Telecom China Unicom 5G-A . T Huawei Mate 70/80 Xiaomi 15/16 5G-A. T 5G-A « μ », μ μ , μ μ μ (μ drones) μ μ .

K :

O μ μ :

- **FDD-LTE Band (B)**: B1, B3, B5 . ., 4G. Δ μ , K μ B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.
- **TDD-LTE Band**: A 4G, K μ B38/B39/B40/B41.
- **5G NR Band (N)**: n1, n3, n28, n41, n78, n79 . . T n78 (3.5GHz) 5G K , n41 (2.5GHz) μ China Mobile.
- **Σ** μ : E μ , μ . T μ , μ μ .

VI. Π μ ;

Δ :

1. **E** : , SMS, WeChat, email⋯
2. **E** μ : Φ , , ⋯
3. **Π** : μ , , , μ ⋯
4. **Π** : , , μ , ...
5. **K** : A match-3 μ 3 A ⋯
6. **K** : E , , , ⋯
7. **B** : B μ , μ , , ⋯
8. **T** : , μ , , μ ...
9. **Ψ** : , , ⋯
10. **K** : μ , , e-books, podcasts...

Σ : μ μ , ! Γ ’ , μ μ , μ .

Π : K

Σ [P μ], μ μ , μ RAM ROM. N μ . O Android μ «AnTuTu» «DevCheck» μ .

Π μ : A μ μ Android

Ø , μ *«12GB+8GB RAM»* — *8GB RAM* . Øμ μ ; M ; Σ μ « μ μ ».

I. B μ

H “ μ μ ” Android (μ μ , μ μ , RAM Plus . .)**Δ** μ μ μ **RAM**, μ μ μ : μ μ μ (ROM/UFS flash) μ μ μ RAM.

M metaphor: RAM « », μ μ « ». Ø , μ μ μ . H μ , μ .

II. T

O :

Σ μ zRAM

Δ μ μ μ μ μ RAM, μ μ μ 2:1. T μ μ RAM, , flash, CPU μμ μ / μ .

Δ μ μ swap

Δ μ UFS flash μ μ , μ . E , μ μ μ .

H μ «12GB+8GB RAM» μ 12GB RAM + 8GB μ μ flash. Σ μ zRAM μ , μ zRAM μ μ μ swap storage, μ .

III. H bottleneck

O μ . T μ UFS 4.0 flash 4200MB/s, μ 1/10–1/15 μ μ LPDDR5X. Γ ’ zRAM RAM, .

IV. Σ

Н μ μ , μ μ :

- **Х** μ : μ 6GB RAM + UFS 3.1+ ≥30GB , μ 3GB , apps 3-4, μ 68%, (delivery, . .).
- **К** μ : μ WeChat, , μ μ IM, μ μ .
- **П** μ : μ μ , 4K.
- **В** : Σ μ μ 8 GB RAM + UFS 2.2 , μ μ , μ μ .
- **Ѧ** : μ μ 16GB μ μ μ , 1 μ , CPU 12% μ 2-3°C. Г μ μ RAM 12GB, μ μ .

V. О μ

Δ : Xiaomi « μ μ », Huawei « μ μ », Samsung «RAM Plus», vivo «Extended RAM», OnePlus «Memory Extension». Н μ , μ μ Android.

Σ μ : [Р μ][П μ] μ [М μ] [А] «Е μ μ » (2GB–7GB), μ . М μ μ μ μ «8GB+4GB».

Σ μ

- Н μ μ μ μ , 20-30GB, μ μ μ .
- Т flash μ μ / , UFS flash μ , μ swap μ .
- А μ μ μ (. . 4GB), μ μ μ μ , μ μ .

Σ

Н μ μ μ μ μ , μ multi-task μ - μ μ , μ μ flash μ μ , « ». А , μ μ μ , flash, .

Π μ μ μ : Δ μ μ

1. A [P μ], « μ μ », « μ μ », «RAM Plus» «Extended RAM».
2. Ø , μ μ .
3. Σ μ : μ μ μ μ ; T flash; E ;
4. Δ μ μ , μ μ μ , μ .

K 1 Π μ : E μ μ HarmonyOS

T HarmonyOS μ μ Huawei, 2019 μ . Δ « μ μ Android», μ μ μ . A μ .

I. T HarmonyOS; Γ ;

H HarmonyOS « ». Σ μ μ , HarmonyOS μ μ .

K μ μ HarmonyOS. A , μ « μ ». T , tablet, , , TV μ μ μ , « », μ μ .

Π μ : μ . Π , HarmonyOS μ μ « » TV, . Δ , μ .

II. HarmonyOS 4.3: μ μ AOSP

T HarmonyOS 4.3 μ Huawei. Σ μ HarmonyOS 4.3 μ Android Open Source Project (AOSP) framework, ' μ μ μ Android μ — App μ Huawei Android apps, μ compatibility layer HarmonyOS. Øμ HarmonyOS 4.3 Android, AOSP μ μ μ μ , Ark Engine .

B :

- **Σ** μ μ **Android** μ : E AOSP, HarmonyOS 4.3 μ μ Android, .
- **Ark Engine**: μ μ Huawei, μ μ μ . Σ μ μ , μ μ .

- **Υ -** μ : Σ K E , μ HarmonyOS . T μ μ , tablet μ — .
- **K** : Π μ μ widgets iOS, . Σ μ μ μ , μ .
- **Λ** : μ μ μ μ μ , μ μ .
- **K** : μ μ , .

X :

- **K** μ : μ μ μ , μ .
- **Π** μ : μ , μ .
- **Σ** μ : μ , μ μ , , μ μ . H μ μ μ μ μ .
- **E** : , μ μ , , μ , .

III. HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): μ Huawei

T HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) μ HarmonyOS 4.3 — μ μ Harmony Huawei, Linux AOSP, **Δ** μ μ **Android**. A μ μ Harmony “μ μ μ μ Android” “ μ ”.

Σ μ **:**

- **Π** μ : HarmonyOS NEXT μ μ Huawei, AOSP. T μ , .
- **Δ** **Android** μ : μ . T HarmonyOS NEXT μ μ μ HarmonyOS, μ APK. Π μ , App μ HarmonyOS.
- **O** μ μ : Huawei developers μ μ μ HarmonyOS. O App (WeChat, Alipay, Taobao) HarmonyOS, niche μ μ μ μ μ μ .

- **Star Shield A** : μ , end-to-end hardware software. ϒ μ μ , . . « » — μ μ , μ .
- **B** μ **AI**: Δ AI μ , μ μ μ μ μ . Γ μ , AI μ μ , AI μ .
- **Δ** : Π μ μ μ . H μ μ μ μ — μ .
- **Atomic Service**: E . Γ μ , QR code μ .

Π μ HarmonyOS NEXT — μ

A μ HarmonyOS NEXT, μ Android μ . Π μ : (1) App μ HarmonyOS • (2) Android μ . M μ μ HarmonyOS 4.3.

A :

- **Π** μ μ : / , , .
- **E** : split screen, floating window, parallel view μ .
- **Changlian** : H Huawei, μ , μ .

IV. O μ HarmonyOS: μ

T HarmonyOS μ μ , μ .

ϒ μ **:**

- **K tablets**: H , .
- **Smartwatches fitness bands**: μ .
- **Smart (TV)**: .
- **E** : .
- **A** : HarmonyOS Cockpit — μ cockpit.
- **E** : , μ , . .

T μ μ :

T App Gallery HarmonyOS μμ μ , μ App μ . H Huawei μμ μ μ HarmonyOS. M μ 2026, WeChat, Alipay, Taobao, Douyin, Meituan, JD.com μ HarmonyOS, μ μ . O μ μ μ μ μ , μ μ Σ App μ .

V. П μ HarmonyOS

- **ϒ -** μ : Σ K E , ”Super Device” — μ , .
- **Σ** μ : μ μ μ / / , ”A μ μ ”, μ μ μ μ .
- **K** : Σ μ μ , μ μ .
- **Е** : μ , μ , μ μ .
- **П** : P μ > A , μ μ μ , . .

Σ μ

T HarmonyOS μ , μ μ . H HarmonyOS 4.3 6, μ μ . П μ μ μ , patches.

Δ μ : B HarmonyOS

1. A , «Σ μ », HarmonyOS .
2. Δ μ «Σ μ »: μ μ , μ μ .
3. Σ μ μ μ App, μ .
4. П P μ > A , μ μ .

K 2: O μ —
Δ

T μ μ , . Ó μ , . E μ , μ μ , μ .

I. Σ μ :

1. **E** : H , , μ μ . O μ , .
2. **SD** ( ): , , μ , . Π : μ SD.
3. **Cloud** : X μ + μ cloud . Π μ μ . iCloud, Baidu Netdisk, OneDrive .

II. Γ « »

T Android μ [A] [Δ A] App, iOS μ μ [A] App. E « » .

Σ μ :

- **DCIM**: μ .
- **Pictures**: , μ , μ .
- **Download**: browser.
- **Music**: μ .
- **Movies**: .
- **Documents**: .

- **Android**: μ Android, μ μ , μ .

III. Δ μ μ :

T Android Linux, μ μ - μ . A , μ .

Δ μ μ :

- **/system**: Δ μ μ μ , μ . O , μ root.
- **/data**: μ μ μ , μ μ . A μ .
- **/sdcard /storage/emulated/0**: μ , , .

A μ App:

- **E** : O μ , μ . Δ μ .
- **E** : μ μ , , . M μ μ .

IV. A μ : μ

T μ μ , .

Σ :

1. **Cloud backup**: A μ , , cloud. iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud .
2. **T** : Σ μ , μ μ backup. Γ , μ , .
3. **Δ** : cloud + , .

T ;

- **Φ** : μ , μ .
- **E** : Π cloud μ .
- **I** μ **WeChat**: X μ μ μ backup WeChat.
- **Σ** μ : cloud .

V. A :

- **K** : ” ” ” ”, μ , μ .
- **Δ** μ : μ μ , μ μ . Γ , .
- **Cloud** : cloud, , μ .

VI. Δ ; K μ

- **E** μ μ : μ μ μ , . M P μ > A .
- **E** μ : μ μ , « » μ .
- **Δ** μμ : μ μ μ , μ μ , .
- **K** μ μ μ: , , screenshots.
- **K** μ **WeChat**: WeChat μ , μ μ μ μ .

VII. Π μ

O μ , μ :

M	**T**	**X**	**Π μ - μ**
JPG/JPEG	E	Lossy μ , μ μ , μ . Π μ μ - .	Ά μ μ/ image viewer
PNG	E	Lossless μ , - . Σ screenshots, - μ μ . M - JPG.	Ά μ μ/ image viewer
MP3	Ή	Lossy μ , μ μ , μ . Π μ .	Ό music player
FLAC	Ή	Lossless μ , μ CD, μ 3-5 μ MP3. Π μ audiophiles.	Music player/ μ App
WAV	Ή	A μ , - - μ . Σ - μ - μ μ .	Music player
M4A	Ή	K AAC, - MP3 - bitrate. Σ - μ Apple - μ μ .	Apple Music/Music player
MP4	B	Π container format , μ . Π .	Ά μ μ/ video player
MKV	B	A container, - μμ . Σ μ μ .	VLC/nPlayer
DOC/DOCX	Έ	Έ Word. T DOCX μ μ μ , μ μ . T DOC μ .	WPS/Office
PPT/PPTX	Π	PowerPoint - . T PPTX μ μ μ .	WPS/Office

E : O «Λ »

A > μ «Λ ». Δ ; Δ , μ μ (. . μ «E », «Memes»). E , μ .

VIII. Δ μ :

Σ μ μ μ μ « μ », . Σ μ μ **Π** μ μ μ , , μ μ .

K μ μ

H . H μ , **E** μ .

- **O** μ « + »: μ μ μ , . Γ μ 202606_T ,A μ 2025,Γ 2024. E μ μμ μ μ μ μ .
- **Σ** μ μ :
  - **E 1**: (/ / /)
  - **E 2**: (/ / μ)
  - **E 3**: μ (”2026Q2_E A”)
- **M** μ : O μ μ μ μ (. . μ μ 1 μ) ”Λ ”:**A** μ , , μ μ . 12 μ μ μ .

Λ μ

Δ Σ , :

1. Δ μ 2026Q2_E A μ •
2. Δ μ «Λ », μ , , •
3. Δ μ 0 2025,0 2026 .

Σ

T μ μ « », .

- **A** μ μ **72** : μ μ WeChat, QQ (, μ , μ), μ μ . Σ [WeChat] > [P μ] >

[Γ] > [X] ”A μ μ ”, μ μ μ μ 72 . T μ , μ .

- **Σ** μ μ : Android [P μ] > [A] > [E], iOS [P μ] > [Γ] > [A iPhone], μ μ μ «cache / / App / μ ». Π : (1) cache, (2) (μ), (3) ( ).

- **K** μ μ : μ μ μ μ : , , , μ . M , μ μ ”Π > Ó μ ”, μ μ ”E ”.**Σ** μ μ μ , μ μ « μ μ ».

Π

O “ ” μ —μ μ , . Σ μ **Δ** μ “ ” :

Σ / screenshots

1. **M** μ : μ μ μ μ (. . Meitu Xiuxiu, Snapseed)**K** μ μ , , μ , μ , μ •
2. **A** μ μ : μ μ ”K ” ”E ”, μ , **”M ”**. E μ , μ GPS μ μ .
3. **Π watermark**( ): screenshots watermark μ «μ XX», .

:Σ μ μ μ μ μ (EXIF) (, K 6 «A »):

- **E** μ μ μ : iOS [P μ] > [A] > [K μ], μ ”A ” • ”M ” **A** μ **EXIF**.
- **Android**: O μ μ ”A ” — .
- **E** μ : T ExifTool ( ), Metapho (iOS), Photo Metadata Remover (Android) μ μ μ .

Γ **M** μ (, , ,), μ **K** μ μ μ:

- iPhone: [Φ] > > A (μ μ Face ID) •

- Huawei/Xiaomi: [Ѧ μ μ] > long-press > «M μ » •
- E μ :**360 Security Album**,**Tencent Album Manager** (μ μ),**KeepSafe** . ., μ — μ .

K 3: Σ μ « μμ » —Δ

X , « » μ . T μμ , ,
μ μ .

M μ — Wi-Fi μ « μ » « »

Π μμ Wi-Fi μ ,
. H :Σ μ **Wi-Fi** — router ,
μ μ . Γ μ , μ μ μ
“ μ ” .

B metaphor: μ

Φ μ .« μ » μ internet,« »
μ μ . T Wi-Fi μ μ , μ ( )
.

B : vs μ μ μ

T Wi-Fi **T (LAN)**, μ μ
, μ μ μ . A
, μ μ , “ μ ” , . E
(μ) μ μ μ 4G/5G , μ μ
, μ .

K : μ vs

T Wi-Fi (μ broadband fee), μ , ,
, μ . T μ , μ
μ , μ , .

Δ μ : E μ

A [P μ] > [K] > [Δ μ], μ μ μ , App . E μ , .

A : μ Wi-Fi « »

Ω , mobile data μ Wi-Fi. T mobile data , μ Wi-Fi μ μ « hotspot» hackers μ μ . A μ : μ , μ HTTPS, μ μ **Π** (μ μ), **M** μ μ **HTTP • Ω** , μ μ WeChat, μ μ μ μ HTTPS, μ **Δ** μ — μ SSL stripping . Ω , μ , μ , μ .

ϒ μ

Σ μ , malls, μ , μ Wi-Fi μ μ («Free_WiFi_2024»). A μ , μ login App .

K : « » μμ

Π μ ; Σ Huawei, μ WLAN μμ μ **E** μ μ , μ μ μ • μμ , μ , μ .

O iPhone : Wi-Fi μμ Wi-Fi, μ μ . M Android μ «5G» «4G» μμ , .

I. K (4G/5G) μ

T . A 2G 5G, , .

T :

- **4G LTE**: μ , (100Mbps+), μ .
- **5G**: (10Gbps), μ , . K μ , .
- **5G SA vs NSA**: SA , NSA μ 4G. T SA μ , .

Δ μ :

- **T** μ : H μ internet. T , μ .

- **Σ μ** μ : ”Λ μ μ ” μ , μ μ μ μ Wi-Fi.

- **M** μ ≠ : μ μ μ , μ μ μ .

Σ μ : [Δ μ roaming]!

H mobile data μ μ ! Π data roaming, μ / roaming .

II. Wi-Fi: ,

T Wi-Fi , , μ . Ø μ Wi-Fi , μ .

Σ Wi-Fi:

Π [P μ] > [WLAN] . Σ μ μ QR, .

K :

Android iOS μ μ μ . T Android μ QR, iOS μ μ .

E Wi-Fi:

T Wi-Fi IEEE, μ :

Π	**Π**	**Z**	**M**	**X**
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	Π , μ
Wi-Fi 5	802.11ac	5GHz	3.5Gbps	Σ μ , -
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5GHz	9.6Gbps	I - , μ
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	Π 6GHz, μ
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	A , -

- **B** **Wi-Fi 6**: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) μ , MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) , TWT (Target Wake Time) μ .
- **Wi-Fi 6E**: Π 6 GHz Wi-Fi 6, μ μ . A router.
- **Wi-Fi 7**:E MLO (Multi-Link Operation), μ μ , μ . T 320MHz μ . Π μ chipset Snapdragon 8 Elite Gen5 Dimensity 9400 Wi-Fi 7. M Xiaomi 17, Huawei Mate 80 Samsung S26 μ μ Wi-Fi 7 (router Wi-Fi 7).
- **2.4GHz vs 5GHz**: 2.4GHz , μ . T 5GHz μ . T 6GHz Wi-Fi 6E/7 μ , .

K μ Wi-Fi:

T μ Wi-Fi μ hackers μ μ phishing hotspots. K :

- A login μ , .
- K μ VPN μ .
- M μ Wi-Fi.
- X HTTPS (μμ).

III. Bluetooth: μ μ

T Bluetooth μ — μ , smartwatch, μ , / , μ .

T :

T Bluetooth 2.4GHz ISM, frequency hopping spread spectrum (FHSS) μ 79 μ , μ . H Bluetooth μ : Class 1 100m, Class 2 10m (μ μ), Class 3 1m.

E :

- **Bluetooth 4.0**: Bluetooth μ (BLE), μ μ , μ μ , μ μ .
- **Bluetooth 4.2**: μ , IPv6.
- **Bluetooth 5.0**: μ (2Mbps), 4 μ (300 μ), 8 μ . ϒ ( ).
- **Bluetooth 5.1**: E (AoA/AoD), μ μ .
- **Bluetooth 5.2**: LE Audio, LC3 (, μ), , μ μ .
- **Bluetooth 5.3/5.4**: , μ .

K LE Audio:T 2025-2026, LE Audio μ . T μ brands (Huawei FreeBuds Pro 5, Xiaomi Buds 6 Pro, Samsung Galaxy Buds3 Pro . .) LE Audio LC3, μ . Σ μ LE Audio.

Σ μ :

- **M** : A μ , μ . T LE Audio Bluetooth 5.2 .
- **M** μ : K μ . Π Wi-Fi Direct, .
- **Σ** : , , / , .
- **ϒ** : Bluetooth (Beacon) , μ (Apple AirTag).
- **E** : Bluetooth Mesh μ , . .

IV. IR control:

T IR control μ μ , .
M Android (Xiaomi, Huawei μ μ) μ μ IR μ , μ TV,
μ , set-top box .

A :

T IR control μ IR LED μ μ (38kHz) IR μ μ ,
IR pulses . Δ μ
, NEC, RC5, RC6, SONY ... H (IR) App μ μ
μ , μ μ .

Π μ :

- **K** : μμ , , .
- **M** : μ 5-8 μ .
- **Apple** : T iPhone μ , μ μ .

V. NFC: μ « μ »

NFC (Near Field Communication,) μ -
μ (μ 10cm), 13.56MHz, μ 424Kbps.

A :

T NFC RFID , :

- **Λ / :** NFC, NFC
.
- **Λ peer-to-peer**: NFC μ μ , Android Beam (
).
- **Λ :** μ μ , μ — ,
, .

M μ :

- **Π μ :** 10 μ , μ μ
.

- **Chip** : T (SE) μ HCE (Host Card Emulation). T μ μ μ root.
- **Δ** / : H μ μ — μ , μ μ μ .
- **Tokenization**: T Apple Pay, Huawei Pay . . μ μ μ , μ token, μ μ μ .

T μ **:**

- **K** μ / : A , NFC .
- **K** μ : Apple Pay, Huawei Pay . . — , μ .
- **Σ** : Á μ NFC Bluetooth.
- **T** : μ NFC, .

VI. Π hotspot: μ Wi-Fi router

Ø μ , μ hotspot tablet, .

- **T** μ : P μ > Π hotspot/K , .
- **Σ** μ : K μ μ — μ μ .
- **USB** : Σ μ — wireless tethering.

Δ μ : P μ hotspot

1. A [P μ], «Π hotspot» «K », , μ μ .
2. X (. .) Wi-Fi.
3. Σ μ μ , .

K 4: E App — «skill packs»

O App μ , . Ơ μ ,
App μ μ .

I. E μ μ : « μ μ »

- **Android**: Google Play ( ) μ μ μ μ (Huawei AppGallery, Xiaomi App Store).
- **iOS**: μ App Store.
- **HarmonyOS**: AppGallery Huawei.

B μ : μ , μ μ , μ . O :**Π** μ μ μ **!**

II. K / : « »

O μ (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) μ μ **Λ** **Λ** , μ .**Σ** .

T μ **;**

K (“Λ ”)**H** μ μ : μ , μ **N** μ μ μ **app store**, browser, QR code, μ μ . . μ , μ .

K

- **H** μ : μ ” μ ” ” ” μ , K .

- **X** μ μ : Δ μ , beta servers.
- **Ơ** : μ , μ μ — μ , .

Δ μ (μ **Huawei/Xiaomi)**

- **Huawei/HarmonyOS**: [P μ] > [Σ μ μ] >[**Λ**], "E ".
- **Xiaomi**: [P μ] > [Π] >[**Π**] [P μ] > [P μ μ] > [E μ], "E μ ".
- **OPPO/vivo**: [P μ] > [A] >[**E** μ], μ μ .

M μ μ μ

T μ μ « μ », pipeline:

- **Σ** : K μ μ antivirus μ , trojan .
- **Ε** μ : μ μ μ " " —μ μ ; A .
- **Π** μμ : H μ , . Σ μ μ — "μ μ ".
- **Σ** : O μ μ μ — μ .

III. T « »: !

H μ μ μ , μ , μ . E μ μ :« ».

T « »?

A **"Cracked"** μ μ μ μ **trojan**—N μ « μ μ », μ « ». Σ μ :

- «cracked », « », « μ » μ μ •
- « μ like», « μ red packet», «cheat » •
- Σ μ μ «μ μ » μ « » App.

A μμ , μ **K** , **SMS,** μ , μ μ . H K μ **Π** μμ μ — .

Δ μμ μ **:**

- **T** : X μ μ μ K A (. . Huawei Manager, Xiaomi Security) μ μ .
- **Π** μ : , SMS, , μ , μ — ” μ ” .
- **Π** μ μ : T , μ , μ — ” ” .

A App:

1. E .
2. Π μ .
3. M App .

T : μ μ , μ «E μ ».

IV. E , μ ,

- **E** : μ ”Λ ” ”E ”, μ μ μ .
- **E** μ :**Π** μ **!**K . Σ μ μ μ .
- **A** : Π μ . Γ μ , μ [P μ] > [Δ μ].

V. Δ μ : « » App

O App μ (,) μ ( ), μ ( ).

- **E** μ : ”N ”, ”N μ ”, ”A ”, ”E ”.
- **A** :
  1. E : μ .

2. E : μ μ « μ ».
3. Contextual: App, μ μ .

Δ μ

- E /SMS: μ spam SMS.
- Π μ : μ .
- K μ /M : μ .
- Π : μ .

VI. Σ μ

Σ , μ , ; H , App, μ .

Δ μ APK Android

APK (Android Package Kit) ZIP , μ μ μ :

- **AndroidManifest.xml**: ” ” ” ” μ . K μ , μ , μ μ , μ μ , Activity . T μ μ .
- **classes.dex**: μ . O Java/Kotlin μ bytecode Dalvik . M μ μ dex (classes2.dex, classes3.dex).
- **resources.arsc**: Π μ μ . K IDs .
- **res/**: . Π , , μ , μ μ . . E drawable (. . drawable-hdpi, drawable-xhdpi).
- **assets/**: Φ . Π μ , , μμ , . . H μ μ μ AssetManager.
- **lib/**: . A μ μ .so (μ C/C++), μ μ CPU (arm64-v8a, armeabi-v7a). Π μ μ .
- **META-INF/**: Φ . Π MANIFEST.MF, CERT.SF, CERT.RSA, μ APK.

Δ μ IPA iOS

IPA (iOS App Store Package) compressed, μ :

- **Φ Payload/**: μ . Π .app μ μ μ .
- **Info.plist**: μ μ , μ μ AndroidManifest.xml Android. K ID μ , , μ , μ . .
- **E** μ : μμ μ μ μ .app, μ μ μ Mach-O.
- **Frameworks/**: μ μ .
- **A** : , , , .app.
- **_CodeSignature/**: , μ .

M μ

Γ App μ μ ; H .

- **Android** : μμ APK μ , μ μ μ . A APK (. .), μ . T Google Play App Signing, μ Google , μ .
- **iOS** : Apple . K IPA μ Apple, μ . Γ ' iOS μ μ μ App Store μ . O μ μ μ Apple μ μ .
- **O** :
  1. : μ μ μ μμ .
  2. : μ μ .
  3. A impersonation: μ μ μ μ .

M

M μ App μ μ μ μ . A :

- **M** : μ APK/IPA μ μ .

- **M** : T μ μ μ , μ μ .
- **K** : μ cache μ , μ .

M App:

- **App Bundle (Android)**: μ μ Google Play. O μ (. . μ), μ μ μ .
- **App Thinning (iOS)**: Π μ — Apple μ .
- : μ μ μ .

M : μ App μ ;

O App μ , μ HD textures, 3D μ , . O App μ , . O App μ . A App μ , μ .

Π : E μ 3 App

E 3 μ μ App (, ,), μ μ μ [P μ], - , μ «μ ».

K 5: K —B

μ

Δ μ , μ . A μ « » ,
.

I. Ħ

Θ μ ringtone notification. X ( ),μ
( ), μ μ .

- **Ringtone**: μ .
- **Λ** : μ .
- **Λ** μ : μ , .
- **Δ** μ : μ , μ μ .

II. O

- **A** μ : μ μ μ , .
- **Λ** μ / : μ , .
- **Σ** : μ (μ OLED), μ .
  Π μ .
- **P** μ : μ Android μ μ , (. . 120Hz) μ
  .
- **A** μ μ : μ 15 30 , μ .
- **M** $\mu\mu$: Σ μ $\mu\mu$; M .

III. Wallpaper, μ

A μ wallpaper (dynamic), . T Android μ μ μ , .

Widgets : K , μ , μ —μ μ μ . ϒ - iOS Android, μ μ μ μ .

IV. P μ : « »

A «μ μ » , μ μ μ .

Λ /μ :

- **B** : ” ”, ” , ”.
- **Σ** μ :
  - Λ : μ μ ” ” μ •
  - Λ : μ , μ .
  - Γ μ / A / Σ : μ μ .
- **Π** μ : μ μ μ + / , μ . Π. .: Σ μ iOS μ ” , μ ”.

Δ : μ μ

- **K** μ **marketing** : 90% μ .
- **T** μ μ : Θ (, SMS, instant messaging). E , , μ μ ” ”.
- **Oμ** : Oμ μ , μ μ .

Σ μ μ :

- **Screenshot**: + μ (iOS) / + μ (Android).
- **M screenshot / screenshot**: μ μ , «M screenshot».
- **E** : «Σ » K E / Γ μ .
- **A** μ **(iPhone)**: Σ [P μ] > [Π μ] > [A] > [Π μ], ”Σ μ ” ”K μ ”.
- **A** μ : Siri / Xiao Ai Tongxue / Xiaoyi / Xiaobu, μ μ μ , μ .

M : μ μ

- **E** μ :
  - Sogou / Baidu: μ , μ μ .
  - iFlytek: , μ .
  - Gboard (Google): , μ μ μ , swipe •
  - iOS μ μ : , μ μ μ .
- **A** : E , μ , μ cloud , μ μ μ .
- **ϒ** : μ μ ” ” ” μ μ ”, μ μ .

E : workflow μ

- **Δ** μ μ **/E** : μ μ , μ .
- **M /floating window**: T WeChat / Douyin ” μ ”, .
- μ μ **App** : μμ Dock (μ) μ 4 - μ μ , μ .

Checklist « μ »

A μ μ , 10 μ :
(1) K μ + μ (2) Oμ + marketing (3) M μμ / μ /
(4) Π μ / μμ / email (5) E / I (6) P μ

V. Π μ : μ

M μ μ «Π μ », . A μ μ , μ — μ μ , μ μ , μ μμ ··· . Σ , μ μ **T** : μ μ .

T «μ » μ μ μ — screen reader

O μ μ . Δ , **E** μ , μ μ . Σ iOS “VoiceOver” Android TalkBack.

iOS VoiceOver

Δ μ : [P μ] > [Π μ] > [VoiceOver], . M μ (μ) / .

B μ :

1. Σ μ : μ •
2. Σ μ : / / •
3. Δ : (« ») •
4. Σ μ : •
5. T : μ ( ).

Π μ μ : [VoiceOver] > [Φ], μ μ **T** (50%, μ μ 70-80% μ),**T** , μ . T iOS μ “Enhanced Voice” “Voice Control” — μ , .

Android TalkBack

Δ μ : [P μ] > [Π μ] > [TalkBack], . Н μ 3 (μ μ).

B μ :

1. Σ μ / : •
2. Δ : •
3. Σ μ / / / : •
4. K : ( ) •
5. K : / .

Π μ μ : [TalkBack] > [P μ μ μ μ], μ μ **T** μ ,**T** , **M** (μ Google TTS engine).

K μ μμ μ , — μ

X μ μ

- **iOS**: [P μ] > [Π μ] > [Z μ], μ **T** μ μ . Π μ μ , μ μ (μ).**T** μ / μ μ μ μ **(1,5x 15x)**, μ μ μ.
- **Android**: [P μ] > [Π μ] > [M], μ μ μ

- **T** E μ (8x).

K μ / μμ

- **iOS**: [P μ] > [П μ] > [O μ μ], ”E μ ”, ”A μ ”, ”M ” . H ”E ” μ μ , μ .
- **Android**: [P μ] > [O] > [M μμ], μ μ ”M , K , M , П μ ” . Huawei/Xiaomi ”E ” ”K μ ”.

Φ μ (μ)

- **iOS**: [P μ] > [П μ] > [O & M μ] > [Φ μ], **T** μ **:** / /μ / , ”K μ ” ”A μ ”. Σ μ (μ μ μ) μ .
- **Android**: [P μ] > [П μ] > [Δ μ], μ **T** μ + ”A μ ”.

AI : AI «μ »

Ø screen reader μ , “ ”. T μ AI μ **П** μ μ μ , μ captcha, , μ .

K AI *μ*

- **iOS 15+**: [P μ] > [П μ] > [VoiceOver] > [П] ”П ”. T μ **T** μ **AI**A μ μ (iPhone 12).
- **N TalkBack App**: T Google TalkBack μ **E - -** , μ ” ” AI μ (Android, μ μ TalkBack).
- **T App**: «Seeing AI» (iOS), «Lookout» (Android), «Xiaoyi Bangbang» (Huawei) AI , μ , , .

Σ

Δ μ μ μ “П μ ; T ;”, μ μ delivery AI μ μ —**A** μ « ».

T « » μ μ μ —

O (Live Captions) **M** μ μ , μ μ μ , .

E

iOS: [P μ] > [Π μ] > [Z], . T μ (, , podcast, FaceTime, μ μ) μ μ μ .

Android 12+: **Π** “Z ” μ • [P μ] > [Π μ] > [Z].

Σ μ :

1. Π **H** μ μ μ , μ μ •
2. Oμ **K** **,** μ μ μ μ •
3. Π μ μ μ , μ «μ μ » •
4. **Υ** K Mandarin, K , A ,**X** μ ;
5. A μ μ , .

Δ : - - μ + μ - -

O **O** μ μ (, , μ), μ “ μ ” .

Z μ **(TTY/RTT)**

iOS: [P μ] > [Π μ] > [RTT/TTY], μ μ , μ μ μ μ ,**T** μμ μ .

Android: [P μ] > [Π μ] > [Z μ] + [E]. H “Z μ ” μ μ μ μ μ • “E ” μ μ μ .

Σ μ :

- **RTT (Real-Time Text)**: K μ , μ μ - , , .
- **TTY ( )**: TTY, RTT •
- WeChat/QQ**Λ** μ μ : μ μ μ μ ”M μ ”.

«M »

- **Δ** μ (iOS 14+): [P μ] > [П μ] > [A] > [П μ], μ **Δ** / E μ , μ , K E . I μ μ μ .
- **AssistiveTouch/floating ball**: iOS [П μ] > [A] > [AssistiveTouch], Android [П μ] > [K μ]. E μ μ , .
- **E** μ : μ , μ μ , ,**Σ** μ μ . iOS [П μ] > [Switch Control], Android [П μ] > [Switch Access].
- **A** (iOS): [П μ] > [A], μ ” ” , μ μ , μ , ,**A** + , μ μ μ .
- **E** μ **LED** : iOS [П μ] > [Н /O] > [LED], Android [P μ] > [E] > [E μ]. K , ,**A** μ .
- **M** : [P μ] > [П μ] > [Н] > [M], / . X μ .

H μ Apple

H Apple μ , μ . Σ μ μ , μ . O μ iOS , μ μ Android, μ μ Apple.

Δ μ 30

B , μ :

1. E **VoiceOver / TalkBack**, μ WeChat μ .
2. A μ **Z** , μ •
3. μ **П** μ M μ 200%, μ μ μ •
4. K μ , « μ , μ ».

K 6: П —
A

A = + . Σ μ ,
.

I. K μ : μμ μ

T μ μμ μ , .

T μ :

1. **K /PIN**: , (μ /).
2. **A** μ : .
3. **A** : , (3D μ μ , 2D).
4. **Ξ** μ μ : μ μ .

P μ μ :

- μ (, 123456).
- E μ .
- X μ « μ » μ .

II. «B μ »:

П **!μ** :

- **E** μ : , .
- **A** : , .

- **Λ** : μ μ μ μ μ .
- **A** μ μ : H — μ (μ μ).

Σ [P μ], Apple «B iPhone μ », Android «B μ » μ , .

III. Σ μ μ : patches, μ

Σ μ μ , . Ø μ μ , μ μ .

Φ , μ μ (iOS 17 iOS 18) μ μ μ , μ μ μ μ .

IV. A

Σ μ AI, « , » μ . O μ Deepfake AI , « » « » μ μ .

O AI

(1) AI Deepfake

O μ μ μ , μ AI deepfake “ / ” “ μ μ ”. T μ μ :**Ξ** μ , μ , . . A μ μ μ , ,**E** .

(2) Impersonation /

H AI μ μ μ μ μ , / μ , μ screenshots μ , , μ . ., μ **Δ** μ , μ μ μ , μ .

(3) AI

M μ AI μ “ ”, μ μ “ master”, μ μ , μ μ μ μ , μ μ .

Δ — « »

H AI μ , , μ μ :

- **M** : , μ μ , ” μ ”, ” μμ ” ”

μ 5 ". H AI μ ,
μ ,**E** μ , μ . . μ .

- **M** μ : , . . « μ μ »,
« », μ μ . A μ
,**T** μ μ .
- **M** μ : A Δ Δ A
ϒ Δ μ A "**T** **«Ø »** μ **«E »**" —μ μ μ ,
μ μ μ , μ , μ μ . Σ
μ , **E** μ μ .
K μ μ , "24 μ ",
μ .

Π (μ):

- **Λ / like** : μ , μ μ .
- **A online** : « » (romance scam), μ μ .
- **Impersonation** : μ μ μ μ (μ
AI).

Π μ μ :

- A μ .
- A .
- A μ SMS.

Σ - :

M , μ , μ , μ μ μ , μ **!**M
« » μ , 5 μ — μ .

V. A «doxxing» μ :

H «opening the box» (μ) μ , μ
μ μ , . T μμ
μ μ .

A

B μ μ EXIF K 2 «Δ μ ». Π
media, **Π** μ μ **(EXIF)**, μ μ μ

, μ , μ GPS μ . Г **A** μ
, **, barcode** **,** μ μ ,
μ .

- iOS: [P μ] > [A] > [K μ]μ « » •
«μ » μ μ .
- Android: μ Apps μ μ (Google μ μ) .
- Г : ExifTool, Metapho μ view/edit EXIF.

Σ μ μ

B μ μ K 4 «Δ μ ». Σ « doxxing»,
μ App μ **M** **,** **,**
μ μ , App « » μ
. E μ μ μ , μ μ .

- Ø « μ » , : App μ μ ;
- E μ μ μ — μ . T μ ,
.

A μ

O μ , , IoT **A** μ
μ , μ /μ μμ , μ μ • μ
μ μ μ μ μ μ , μ
μ ,**A** **hacker**
.

П μ

T 2022 μ μ μ μ μ
( ), μ online.**M**
μ = .

VI. П : μ

Ф , μ , μ , « ». A
, μ , doxxing, μ μ .

«A » μ App:

- **T** : Г μ / μ ”П ” • ”M ”.

- **E** : (. . WeChat), .
- **A** μ μ/ : iOS 14+ μ "E μ ", Android 13+ μ .
- **M /K** μ : , . A , K E " / ".
- **Π** : iOS 14.5+ μ μ IDFA • Android μ "A μ ".

Π :

- **A (iOS)**: [P μ] > [A] > [A μ], μ , μ , μ .
- **K μ (Android)**: [P μ] > [A] > [A μ], μ .
- **Π** μ μ : "A μ " "Π μ μ " μ , μ μ " μ μ ".

VII. Checklist « » μ /

M , :

1. **A**μ μ **SIM** : , .
2. **A** μ μ μ : «Λ » μ cloud (iCloud / cloud μ).
3. **A** μ : μ μ μ μ (μ , , email).
4. **A** μ : Π μ μ μ , μ IMEI. Δ .
5. **E** : μ μ .
6. **(T)** μ μ : μ μ , μ μ .

VIII. A SIM eSIM

- **P** μ **SIM PIN**: M , PIN, μ μ .

- **eSIM** μ : μ , •
  μ , .
- **K** μ : ” ” — μ
  SIM μ . H μ ”
  μ μ ” μ μ .

П μ

- X /123456/qwerty μ •
- Σ (μ « ») •
- K SMS links, 00 μ •
- Σ μ Wi-Fi login netbank μ •
- Σ «screen sharing» « μ μ ».

Δ μ μ « μ μ μ »

1. E «B μ » μ .
2. Σ browser , login cloud μ (iCloud.com μ cloud).
3. B «B » , μ μ « » μ « μ » ,
   μ .

K 7: Π μ

H , . *Δ* , , μ , *SparkLink* ··· μ μ μ μ . *A* μ .

I. Δ : μ μ SOS

H μ μ μ . Ø , , μ , μ .

A :

T μ μ , SOS. Π SMS , μ .

ϒ μ μ :

- **Apple**:A iPhone 14 μ , SOS μ . H iPhone 17 iMessage SMS μ , μ μ .
- **Huawei**: Mate 50 μ μ BeiDou (μ μ), Mate 60 Pro Tiantong (μ), Mate 70 μ .
- **Xiaomi/OPPO/vivo**: 2024 μ μ BeiDou.
- **T** : H μ μ μ . T μ BeiDou .

Σ :

- E , .
- Θ .
- Φ .

T :

1. E , .
2. A (emergency call interface).
3. A , μμ μ .
4. Σ μ SOS .

M

H , . E , μ , SOS .

II.

T « » μ mobile Wi-Fi, .

T :

X Bluetooth , μ (μ μ) μ point-to-point .

Σ μ :

- **E** : E μ μ μ .
- **Δ** : Ø μ μ μμ .
- **M** : , μ .

ϒ μ μ :

- **Apple**: O ”NameDrop” ”Find My Offline” iOS 17.
- **Huawei**: μ Changlian .
- **Xiaomi**: μ Xiaomi Mijia Center.

III. A μ : μ μ

H μ μ , μ emergency.

A :

T μ μ , , μ , μ ,
. A μ μ , :

1. Eμ countdown, .
2. A countdown , μ emergency.
3. Σ emergency .

ϒ μ μ :

- **Apple**: iPhone 14 series .
- **Android**: μ high-end μ .

Σ μ :

- H .
- M hed μ trigger (rollercoaster,), .
- E μ , 100% , μ .

IV. SparkLink : μ μ

SparkLink (SparkLink) Huawei μ ,
μ Bluetooth Wi-Fi. Σ μ :
air interface 900Mbps (Bluetooth 50Mbps), 20 μ s (Bluetooth
15ms),μ 4096 (Bluetooth 8).

T :

- **Ultra** μ : H end-to-end μ 20 μ (0,02 ms),
μ μ Bluetooth — μ μ .
- **ϒ** : μ μ 900Mbps, μ Bluetooth, μ
μ μ μ .
- **X** μ : μ μ μ Bluetooth, μ ,
μ μ μ .
- **E** + : 50% μ Bluetooth, μ
online.

Σ μ :

- **A** μ : X μ , μ - .
- **E** : .
- **E** : .
- **A** : Π μ - μ .

ϒ μ :

Π Huawei μ , Huawei Mate 60 , μ Huawei .
Σ μ μ .

T

H SparkLink μ μ . Ø
μμ , μ μ SparkLink, μ μ .

E : ϒ

1. Σ μ « », .
2. A « μ » « SOS», .
3. A Huawei, SparkLink .
4. M , μ μ μ μ .

II. Е Λ (К 8-14)

K 8: E : SMS,

H . *Σ μ* *μ* *μ* *μ* *μ* *μ* *μ* *μ* *μ* , *email.*

Π *μ* *μ* T

H *μ* : *μ* , *μ* .

H (*μ μ*):

- X *μ* : *μ* *μ* *μ* , , *μ* *μ* .
- N *μ* *μ* : K , *μ* *μ* .
- M *μ* *μ* : *μ* , *μ* « » *μ* . *Σ μ* *μ* *μ* A Λ Δ , *μ* *μ* , *μ* *μ* *μ* , *μ* . Ω , *μ* *μ* « » • *μ μ* .
- Δ : Π , Σ , K . . *μ* *μ* *μ* *μ* • *μ* *μ* , *μ* *μ* .
- Π : Android *μ* «H » • iOS *μ* Bluetooth *μ* .

K *μμ*

- M *μ* *μ* , *μ* *μ* .
- Π *μ* (. .) .

- Σ μ μ « » — μ .

A μ :

- A : μ online μ μ μ « μ », « » μ μ .
- E : Android: E μ T > P μ > Φ μ • iOS: P μ > T > A μ . Γ μ μ μ μ , K 13 «E μ ».
- K μ μ : K μ μ μ — Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard Tapir (Dianhua Bang). O (Mobile/Unicom/Telecom) μ μ μ μ - μ . O (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo) μ .
- T μ : μ «delivery», « μ » « μ », μ : Tapir: μ μ (haoma.tk.cn) .
- 360: μ «E μ » μ 360 Mobile Guard.
- Tencent: «E μ » mini program «Tencent Mobile Manager».
- O μ : China Mobile SMS «KTFSR» 10086 • China Telecom μ «Tianyi Anti-Harassment» • China Unicom μ «Unicom Mobile Manager».

Π μ : « » (. . China Mobile) μ μ μ AI.

T μ μ : A / : μ μ μ , μ μ μ .

M / : μ μ μ • μ μ / , μ .

Φ μ SMS μ - : μ μ μ « », « », « μ » μ μ .

iOS — : • μ , μ μ .

Σ μ «M »: μ • μ , μ .

Π μ : μ μ μ , μ National Anti-Fraud Center • Qingzhuo, / — K 13.

T VoLTE/VoNR :

- VoLTE (Voice over LTE): 4G — 2G/3G, μ μ , μ .
- VoNR (Voice over NR): 5G, VoLTE. X μ , . X 5G + 5G + 5G .
- E : iOS: P μ > Δ μ > E μ > Φ μ , «VoLTE» • Android: P μ > Δ > Δ μ > Γ , «VoLTE ». O • internet, VoLTE μ .

M

A internet μ , VoLTE/VoNR μ 2G/3G. M , μ μ .

SMS iMessage/RCS

T SMS • μ , μ μ μ .

- iMessage: μ μ μ Apple μ internet, μ μ . ϒ / , . ., μ .
- RCS: μ μ Google. Λ μ μ iMessage WeChat, μ μ .
- A iMessage RCS: iOS 18, Apple RCS, μ iPhone Android μ , — μ « ». Π : RCS μ .

K RCS K :

- China Mobile: μ RCS, μ «5G Messages» μ rich media . X μ μ .
- China Telecom: μ «Telecom 5G Messages», μ • μ μ SMS.
- China Unicom: 5G Messages μ , μ μ • Android «Enhanced Messages» «5G Messages» μ SMS.
- Π μ : RCS K μ μ , WeChat μ μ μ . H μ μ WeChat, RCS μ « μ » (, μ).

K μμ

- M : « » « μ μ » μ — μ « », « μ » « μ ». O =
.
- A - SMS: μ μ μ « ETC », « », « μ μ μ » — μ μ μ μ SMS.
- A μ : μ SMS μ μ μ 95 1069 + • « » 11 μ .
- A : μ μ μ μ μ μ • , μ μ , μ μ SMS.

WeChat/QQ: μ

T WeChat QQ « - μ » , μ μ .

A μ μ **:**

1. Σ WeChat PC Mac .
2. Π μ > [M] > [A].
3. E «A μ » μ .
4. M : , WeChat [E] > [P μ] > [Γ] > [M] > [M] > [M / μ], QR .

A μ **:**

- Σ μ : WeChat [E] > [P μ] > [Γ] > [X] — cache μ μ μ μ .
- E μ μ : μ μ > «···» > [I μ] > [Δ] — μ , μ μ μ .
- E / : HD μ μ μ • [Δ] «A » μ .
- A μ : [P μ] > [Γ] > [Φ , ,], «A μ » μ μ μ WiFi.
- Cache mini programs: [A] > [Mini programs] μ μ μ .

- Σ μ μ μ : WeChat «Σ μ » —μ μ GB 30%–50% μ .

T μ :

- A μ : μ «···» > [A μ] — , μ . Eμ μ μ .
- E μ : μ μ μ μ «E » — μ μ . I .
- Λ μμ : «# » — . T μ μ .
- Z μ μ : «+» > [Z μ μ] —streaming μ μ , , , μ .
- A μ μ : μ > [A] —μ μ μ μ μ @.
- M @ : μ 500 μ , μ μ @ , μ .

Λ μ μ Moments:

- O μ : μ «Π μ », «M » «N μ μ », μ μ («Σ », «O », «Π »).
- E : [E] > [P μ] > [Δ μ] > [Moments] > [E Moments] — «T 3 μ /1 μ /6 μ / ». Σ «6 μ » - .
- A μ : μ > [N μ Moments /] [N μ] — μ .
- Δ μ Moments: [E] > [P μ] > [Σ μ WeChat] > [Π μ μ] > [Δ μ μ μ] — μ .
- Δ : [Δ μ] > [Moments] > [N 10] — μ .

Σ

K μ • μ .

- WeChat Video: , . I μ μ / . E 20 μ (μ mini program «Oμ ») • μ μ : .

- FaceTime: μ Apple, , . A iOS 15 Android/Web μ μ , Apple. I .
- Zoom: , 100 μ 40 . K , , μ — /
- Tencent Meeting: K , μ μ WeChat, μ QR. Σ 300 (μ), cloud, , — μ .
- Π : 1- -1 μ μ WeChat • μ Apple μ FaceTime • μ μ μ Zoom Tencent Meeting (K Tencent, Zoom).

A bandwidth μ :

- WeChat Video: 500Kbps–1Mbps, 3–5MB , HD 8–12MB.
- FaceTime: SD 1Mbps, 720p 2Mbps, 1080p 4Mbps. Π 5–15MB .
- Zoom/Tencent Meeting: 720p 1.5–3Mbps, 1080p 3–5Mbps. Π 300–800MB • μ .
- Σ μ : μ μ WiFi • μ μ («HD » μ) μ μ .

T :

- Φ μ : μ • μ ( ) μ .
- Γ : μ μ • , μ μ .
- Η : / μ • μ .
- Δ : μ WiFi • 4G/5G μ • μ μ μ μ μ .
- Θ : Tencent Meeting Zoom AI μ • μ μ μ , μ « ».

M μ

O , — . Π μ , μ μ Tencent Meeting.

Email: μ

- Π μ email: iOS P μ > Mail > Λ μ > Π μ • Android μ «Email».
- Σ μ : μ • μ μ μ ,
  μ .

Δ IMAP POP3 Exchange:

- POP3: μ μ μ , μ μ μ . I μ
  • μ μ : — .
- IMAP: μ μ μ μ , μ cache. Π (/ / μ)
  μ — μ , . E μ μ .
- Exchange (μ μ ActiveSync): Microsoft, email, μ , -
  . Π email • Outlook, NetEase Enterprise Mail, Tencent Enterprise Mail.
- T : email μ IMAP • μ Exchange μ IMAP • POP3
  .

P μ email:

1. iOS: [P μ] > [Mail] > [Λ μ] > [Π μ] > «Microsoft Exchange»
   «Λ ».
2. Android: μ «Email» Outlook «Π μ » email
   .
3. Σ μ (μ Exchange): «mail. μ - .com»
   «outlook.office365.com», μ μ μ .
4. A μ « μ », : μ μ (IMAP) 993,
   SSL • μ (SMTP) 465 587, TLS.
5. M , «Push» [P μ μ] μ «Π
   μ μ » μ .

M μ

T email « » « IMAP/SMTP» —
. Σ , μ web μ
.

Π : WeChat

1. Ξ : WeChat PC > μ > [M] > [A].
2. E : «A μ ».
3. Σ μ μ .

K 9: K

Π « », *μ* *μ* . *E* , *bottleneck* , *μ* .

I. E : *μ* *μ*

H . T *μ* *μ* *μ* , *μ* . Ω , *μ* *μ* *μ* *μ* :

- **WPS Office**. T , *μ* *μ* Microsoft (docx/xlsx/pptx), PDF. ”Voice note”: annotation. Π , PPT.
- **Microsoft 365**: A Office, . Σ *μ* , *μ* . OneDrive integration, latest .
- **Shimo/Tencent Docs**. ”Online collab” — *μ* , realtime. M Shimo plan, .

Π . Σ : OneDrive *μ* , WPS edit, Shimo team. A cloud, “ USB”.

II. E *μ* *μ* : *μ* *μ* *μ*

Σ *μ* : *μ* *μ* *μ* . Π , *μ* — “ ”, *μ* “ ”.

- **Γ** *μ* — *μ* *μ* : iOS Notes , *μ* , , . Android notes , lock screen. Γ , , *μ* . K : .
- **Δ** *μ* — : WeChat ”float”: , . K file transfer. Cubox/Pocket cross-platform.
- **O** *μ* *μ* —**Notion** **Feishu**: Ø *μ* , Notion. Π — , kanban. Feishu ” ” *μ* , K . Δ *μ* 3 .

M μ . “T ”: μ notes (instant), WeChat float read-later, Notion long-term. M .

III. Σ μ OCR: μ

H μ , μ , μ μ . T , μ .

- **X iPhone**: iOS Notes μ . A μ Notes μ ”Σ μ ”, . P μ μ —” μ ” , ” ” .
- **Android**: Π μ ”document scan”. A , Microsoft Lens (, OneDrive).
- **A μ OCR**. Γ μ scan, OCR. WeChat ”extract text” μ long-press. Γ bulk: Baimiao, QuanNeng. K : Baidu OCR, WPS.
- **Σ** μ . Φ , μ , . Δ μ = . Π PDF.

IV. Π cloud: , μ

Σ cloud, “ μ ” .

- **Apple μ iCloud**. A sync. Φ , . Apple privacy . M μ : cross-platform , 5GB .
- **Windows OneDrive**: Windows+Office 365, OneDrive . Word = cloud. 1TB + Office, value. Auto backup .
- **E Baidu Netdisk**. T Baidu Netdisk μ μ μ . Π μ . Π μ , μ μ (= μ).
- **Aliyun Drive/Quark Drive**. N . Aliyun ( ), Quark μ Quark Browser, save.

O μ μ : iCloud ( ), Baidu (μ), OneDrive (Office). K .

V. E

M . Σ , μ . H μ :

1. Σ μ WeChat (μ μ μ + μ).
2. A OneDrive, μ , μ WPS μ μ μ μ WeChat .

3. M , PDF μ WPS μ WeChat .

4. O . X μ WPS μ PDF, μ μ μ .

5. A , μ WPS .

6. T , μμ PDF Baidu Netdisk iCloud, μ Notion.

Ø , . Π μ , μ . K : , μ μ μ .

Δ μ : Σ

1. E App (WPS Microsoft 365), login cloud.

2. A μ , μ , PDF .

3. E App cloud, μ μ ("μ Wi-Fi" μ).

4. Δ μ μ Notion Feishu μ "Hμ E ".

K 10: K μ

μ

E , μ “ μ μ ”. “A μ ;” Φ . H μ : μ , μ . H μ μ μ , μ .

I. Π ;

E Alipay WeChat, μ :

1. A App, «E » «Π ». Π «Π ».
2. E μ . O App μ , .
3. H SMS μ . B 6 μ .
4. O μ , , μ .

M : , μ II III μ . B μ μ , μ , μ μ .

II. O μ “ ”

Π μ μ , μ .

- **K** μ : Barcode+QR . I μ μ ”e-wallet”, μ . Γ ’ **Π** μ **screenshot** . A , .
- **K** : Σ . M screenshot, , .

A . Ó “screenshot μ ” 100% .

III. A μ , 5

- **Π** μ μ / μ : Σ μ Alipay/WeChat μ μ . K μ /face, .
- **K** μ . Alipay WeChat "security lock". A μ "wallet" = auth. Alipay E P μ A Security Center Lock.
- **E** μ : Π auto-pay . Σ μ "auto deduction" .
- **Δ** : T . A , . Alipay P μ A Σ .

IV. Λ /μ :

Σ μ μ μ . M turnstiles, :

- **E** μ : Σ Apple/Huawei/Xiaomi Wallet virtual transit card. Π μ : unlock, , offline. K μ μ .
- **K** **Alipay/WeChat**: Σ App " ", . Π μ : , . A , μ App.

Π μ . A 10-20 , μ , μ , μ μ .

V. Λ μ , delivery,

- **Λ** μ / μ / : Σ "bills" Alipay/WeChat, μ μ - / μ / . K μ , μ . A μ paper bill .
- **Σ** μ **delivery**: I μ Meituan Ele.me μ . Δ . "Pin Hao Fan" Meituan μ , .
- **A** : Σ Didi/Amap " contact" "trip share". T App μ μ . B μ " " "express", .

VI. M : , ,

T μ : μ .

- **H** : Σ Alipay/WeChat " ", , μ / μ μ . Π face ID, μ dynamic code.

- **E** : K ” 12333” ”K Π ” Alipay: , , μ .
- **Φ** μ . M -I , App ”Personal Income Tax”. E (, ,), .

A μ μ ,

- A μ , , μ ” μ ”.
- Ø screenshot μ .
- M links, ”ETC ” ” ”.
- O e-shopping , μ .

K : Δ App μ

1. A Alipay WeChat, μ μ μ / μ .
2. B ”K μ ” .
3. E ” μ μ ”, , .
4. Δ ” μ ”, .
5. E , μ .

K 11: Φ

E , . Δ , μ μ . E μ μ .

I. M ;

Λ μ , :

- **O** μ . T μ . Δ μ , . Σ : μ .
- **Π** μ . Default: tap = focus, μ swipe = . Π .
- **T** : LED = μ , , . Σ μ , . N .
- **M** μ :T μ μ μ, μ , μ μ . Γ μ μ , μ μ μ viewfinder (0.5x/1x/2x/3x). T 0.5x (ultra-wide) 1x (μ) -
  - 2x/3x « μ » — μ sensor , μ μ . Π 3x μ, μ μ .

II. M μ

Δ , μ μ :

- **Σ** + μμ μ : Σ μ μ "grid". B μ , " ". A , μ .
- **Ψ** " μμ ". Φ , μμ — μ , , , — μ . K , μ .
- **M** : O μ . Δ μ μ . Γ / , .
- **T** : M μ μ , . K " " / , , . Σ μ μ , μ , .

- **Σ** μ . N : multi-shot . Σ . T , , μ . 2-4 ., blur.

III. Λ μ

- **Λ** : A . Λ μ , AI —cut person, blur background. 1-2m . A μμ .
- **E** μ : Γ , pro mode. ISO: μ = . Shutter: = blur. WB: / . Δ , .

IV. M - : , μ

Π . Σ μ , μ , μ μ , .

- **Snapseed**. Snapseed , pro ads. P : Adjust (,) Details (sharpen) White Balance Crop. ”Selective” .
- **Xingtu/Meitu**. Γ . A : beauty filter 30%, = . Φ > .
- **Lightroom** : Γ μ , μ . Curves, HSL. Γ .
- **Π** . Σ : , μ edit /iPad. O μ , μ . A , μ +.

V. Π ;

T μ μ μ μ , μ μ — μ μ . M μ :

- **X** μ . iPhone Android gallery μ AI search. ”Γ ”, ” ”, ” ”, ” ”. K μ μ / . . ” M ”, ”Π ”. Λ .
- **T** μ μμ : Screenshots, duplicates, blurry = . iOS ”duplicates” merge • Android ”screenshots” folder. 5 /μ = GB.
- **Δ** μ μ μ, μ μ μ μ . T μ , ” ”, ” ”, ” ” albums. Apple ”Shared Album” μ .
- **T** . Φ = μ μ . A μ , / μ . Cloud backup. iCloud Baidu/Aliyun. E cloud .

VI. Screenshot

- **Σ** μ : Power + + screenshot. Android: 3 , uckle. Long screenshot Android —"Scroll", μ μ .
- **E** : Π "E " , μ , μ μ . K μ μ . A μ μ.

E : O + + μ

1. A "Γ μμ μ " μ μ , μ μ (, μ).
2. E , μ Snapseed μ (, ,).
3. Φ dedicated album , μ "T μ ".
4. E cloud backup , cloud.

K 11 Π μ : μ

Γ μ μ , μ . *A* μ μ μ , .

I. A , μ , bit rate:

A (Resolution):

H , pixels.

- **720P (HD)**: 1280×720 pixels, entry-level.
- **1080P (Full HD)**: 1920×1080 pixels, μ .
- **2K (QHD)**: 2560×1440 pixels, 1080P.
- **4K (UHD)**: 3840×2160 pixels, UHD, μ .
- **8K**: 7680×4320 pixels, μ , μ .

Ø μ , , μ .

P μ (Frame Rate):

O μ μ , (fps).

- **24fps**. K μ 24fps, ”cinematic”.
- **30fps**. TV web, μ .
- **60fps**. ϒ fps, sports gaming, μ .
- **120fps/240fps**. ϒ fps, slow motion.

Ø μ , μ , , μ .

Bitrate:

T bit rate μ , Mbps.

- Ø μ bit rate, μ , μ .
- Π μ bit rate μ μ μ μ .
- E μ μ bit rate post.

II. M : H.264, H.265 ProRes

H.264 (AVC):

- **X** . Π μ , μ .
- **Π** μ : Σ , μ μ .
- **M** μ . X μ μ , μ .
- **Σ** . Web sharing, μ .

H.265 (HEVC):

- **X** : μ μ H.264, ~50% μ .
- **Π** μ . Ĭ , μ , .
- **M** μ . Encoding/decoding CPU, μ .
- **Σ** : 4K μ , μ .

Apple ProRes:

- **X** . Apple pro codec, lossless.
- **Π** μ . Π , post , μ .
- **M** μ . T , , pro μ .
- **Σ** : μ , μ .

ProRes RAW:

- **X** . Σ ProRes RAW.
- **T** **RAW**. A sensor data, μ .
- **Π** μ : M post, , white balance .
- **M** μ . T , pro software.
- **Σ** :E μ . A iPhone 15 Pro μ Apple ProRes (4K 60fps), iPhone 17 Pro ProRes RAW μ .

III. HDR: μ

H HDR (High Dynamic Range) μ .

- **HDR10**. B HDR, μ .
- **HDR10+**: Samsung, dynamic metadata.
- **Dolby Vision**. Dolby top HDR, , μ license.
- **HLG**: HDR broadcast, μ μ .

Σ HDR, HDR .

IV. X μ μ

X μ :

- **sRGB**. Standard, μ .
- **Display P3**. Apple wide gamut, μ .
- **Rec.2020**: μ HDR , gamut.

B μ :

- **8-bit**: 16,7 . μ , .
- **10-bit**: 1,07 . μ , μ , μ μ .
- **12-bit**: 68 . μ , .

Π μ

- K μ μ : 1080P/4K + 30fps + H.265, μ .
- A μ : 1080P/4K + 60fps, μ .

- E μ μ : 4K + ProRes ( ), μ post.
- Σ μ : bitrate μ , μ cloud.

E : O μ

1. A μ K μ , μ .
2. Δ , μ μ .
3. E , μ HDR, ProRes.
4. Γ μ μ , μ .

Π μ : Σ RAW μ HEIF/JPEG

T μ RAW:

H μ RAW « μ » sensor μ —μ μ μ . E μ , post-processing μ . T μ « μ » JPEG HEIF, RAW .

Σ RAW vs HEIF vs JPEG:

- **JPEG**:H μ , μ μ ( ). 8-bit color depth, lossy compression, μ μ (2-5MB). Π μ post-processing, μ μ color banding.
- **HEIF/HEIC**:N μ Apple, μ μ JPEG (1-3MB). ϒ 10-bit color depth alpha channel. M μ : μ Windows plugin .
- **RAW**:A μ μ , μ μ (20-100MB). Color depth 12-16bit, μ post-processing. M μ : μ μ (Lightroom, Snapseed . .) μ , μ .

Γ μ RAW:

- **H** μ μ -:A JPEG (. . μ), post-processing μ • RAW μ μ μ .
- **M** : Σ JPEG, μ 2 μ μ , μ μ . T RAW μ " " μ μ μ 3-4 μ . T .

- **П** μ μ : Т μ RAW μ JPEG, μ μ μ μ .
- **Ø ,** μ μ **-** :Н μ «μ », RAW μ μ μμ , μ .

П RAW :

- **iPhone ProRAW**:ϒ μ iPhone 12 Pro Pro μ . Σ «Р μ К μ М » «Apple ProRAW». Σ μ μ μ «RAW», . М 25MB/ , Σ .
- **Android Motion Raw / Ultra RAW**:К brand μ . Σ Xiaomi/OPPO/vivo flagship, «Е μ » «П » μ - RAW • Huawei «Е μ » • Samsung Galaxy S «Е μ » . М 20-50MB.
- **Г** μ :Σ μ RAW, μ • μ μ (, , post-processing).

Е : А

Н μ « » — μ μ sensors . Н μ .

Σ :

Ø μ , μ . О μ μμ μ .

- **Λ** :Λ μ underexposed μ 1-3 , μμ — . А μ : μ μ μ .
- **HDR (ϒ Δ** μ **Е**):Λ μ underexposed, overexposed ( ), μ μ μ μ . І μ μ .
- **Deep Fusion (Apple) / Photonic Engine**:Г μ -μ μ , pixel , μ — μ , .

Σ μ μ **:**

Н AI μ , « » — , , , , — μ μ .

- **О** : Е μ μ .

- **П** : А μ μ , μ ,
  μ μ .
- **Г /Ф** : Е μ μ .
- **Θ** : Σ , AI μμ μ , μ
  .

Е μ μ **:**

- **AI** :Н μ μ « », « », « », « » μ
  μ . П. . μ μ .
- **AI** :О μ depth of field μ μ DSLR,
  μ μ deep learning μ . О μ
  .
- **AI / AI** :Е μ , AI « μ » μμ
  μ μ . А μ generative AI .

ϒ vs :

- **П** μ :М μ μ , μ /
  μ , « μ » .
- **М** μ :Н μ « » — sharpening, μ
  μ , • μ μ ghosting • μ « μ » μ
  μ .
- **П** μ :М sensor + μ μ μ , , μ
  post-processing • artifacts «μ » μ .
- **Т** :Т flagship « + » —μ sensor μ μ ,
  μ μ . Δ .

Е μ **: Т** μ

Т flagship , . Н
.

Σ μ μ **:**

- **ϒ** μ **(μ 13-24mm)**:Т , , , .
  А μ , μ (μμ μ),
  μ . К «μ », «close-up».

- **K (μ 24-28mm)**:O μ μ , μ μ μ . I , . T «1x» μ .
- **T (μ 70-200mm)**:Γ μ μ close-up. O μ (μ μ), .
- **T periscope (μ 200mm+)**:M μ , μ μ . M μ μ , , , . M flagship μ .

A μ μ μ pixel:

O sensor « », μ . Σ μ «μ sensor = » —μ μ pixels, μ sensor, μ pixel, , .

- **A μ μ** :M , , dynamic range. M μ : ( ), .
- **Υ pixel μ μ** :Ø μ , pixels , post-processing . A μ pixel , μ .
- **E** :H μ 1/1.3 1 (μ μ μ 1), μ 50 megapixels — μ μ .

T pixel (Pixel Binning):

Γ pixels μ μ pixels , μ «pixel binning» — μ pixels μ .

- **T pixel (Quad Bayer)**:Sensor 50 megapixels, 12,5 megapixels. K pixel 4 pixels, 4 , .
- **E pixel (Nonacell)**:Γ sensors 100 megapixels, 11-12 megapixels. Ι , μ .
- **Π μ μ** :Σ μ , μ μ pixels — , μ . Γ μ (,), μ « pixels» .

Ø : E

E μ , , μ , μ .

Λ μ :

- K , μ μ , μ — μ μμ .
- K μ μ . A - , μ .
- Π μ μ μ — μ μ «μ μ » « μ ».
- T μ μ — μ , .

K time-lapse:

- **K** :Λ μ frame rate 120fps 240fps, slow motion. K , μ , μ . A , slow motion μ , μ .
- **Time-lapse**:Λ μ , fast-forward. K , , μ , . Δ , μ .
- **M** :Σ time-lapse , , 15-30 , 10 , μ .

Λ / μ :

- Π μ μ μ . Σ μ Γ .
- A , μ . T μ .
- O , μ μ ( ). T μ .
- T «N » iPhone μ (30) • «Star Mode» «Astronomy Mode» Android flagship μ μ . K μ , μ μ .

Λ macro:

- Γ , μ , μ μ , μ μ μ . M 1-2 .
- O μ macro (2 5 megapixel μ sensor), μ • flagship μ ultra-wide macro, μ .
- Σ μ μ , μ lamp μ μ μ .

- H μ , depth of field , μ μ μ . K , μ μ .

Π μ

- K μ : HEIF/JPEG , μ μ , .
- Σ μ (, , post-processing): RAW, μ post-processing.
- E : μ μ , μ , μ μ .
- N : , μ .
- T μ μ sensor (. . 1) , μ μ .

Δ μ : E μ

1. E RAW (P μ K μ M), μ μ , μ JPEG RAW .
2. E ultra-wide, μ , μ μ , .
3. B μ μ star mode, μ .
4. Δ μ μ μ μ μ , μ μ .

K 12: H , ,

T MP3, , Kindle . A , μ μ μ , μ . Σ μ μ .

I. A μ : App

O App μ μ , , :

- **NetEase Cloud Music**: Δ : playlists comments. "Γ " " ", . Comments μ . M μ : μ license .
- **QQ Music**. Π license, Jay Chou, Mayday μ . Π , lossless μ μ . A " ", QQ Music.
- **Apple Music**. Apple . K UI, ads, , lossless, Dolby Atmos. Σ , playlist culture. Γ minimalists.
- **Spotify**: Π μ , . "Weekly Discovery" "Daily Mix" . Δ μ μ , μ . Θ VPN.

M μ : A μ , "EQ" μ , low/high. Streaming = data, "lossless μ Wi-Fi" download.

II. Podcast: " " μ

T podcast: μ , μ . O "Netflix μ " — , , , , .

- **App Xiaoyuzhou**: K podcast App K , UI. "Hμ " "Editor's pick". A "Huozuohuyou" (μ) "Buhe Shiyi" ( ).
- **Apple Podcasts**: iPhone μ μ , . K CarPlay μ , .
- **Σ μ** : O App 1.2x 1.5x. E 1.2x , 1.5x . A "auto-download" "auto-delete".

III. B : , player streaming

Π μ μ
μ . Ε μμ μ μ .

- **VLC player**: A , (MKV, AVI, FLAC, ISO). A , format, VLC. Subtitles .srt same folder.
- **nPlayer**: Γ μ , . Ω UI, gestures — / , , / seek. DTS, Dolby.
- **Bilibili (B μ)**: Π μ anime, learning. M , μμ μ , , μ . Danmaku = soul, learning.
- **Cast** . O

IV. A ebooks: μ

Λ μ . A μ — , μ μ . Σ μ , , , .

- **WeChat Reading**. K App . Π , published web novels. "Δ μ coins" . Highlights , μ . "Ranking" , .
- **Kindle App**: A Kindle, App sync . N μ μ ebooks PDF, Kindle K , .
- **Apple Books (B)**: iPhone μ μ , EPUB/PDF. M μ , flip. A internet, "Share Books".
- **Π** μ : Σ App, μ (eye care), μ μμ , μ μμ . B "dark mode" —μ , μ . Ο , μ μμ , — μ .

V. Π :

H μ : , μ . X μ μ , μ .

- **Λ** / . K . Clears background, blocks notifications, prevents misclicks — raid, μ . K performance/E-sports mode, full CPU, μ μ .
- **Π** μ : M max. Π , μ . 60fps 30, 120 . Σ , > — μ μ .

- **T** . K , μ μ = μ . Λ : , 70%, + . A , μ .
- **E** μ : ”Screen Time” iOS, ”Digital Wellbeing” Android: . E : μ 1 , Σ / 2. M App . Π μ μ .
- **Cloud gaming**: A , μ cloud gaming (Tencent START, NetEase). Σ server, stream. Θ . K , RPG/strategy, FPS.

Π μ μ μ **: Φ** μ

1. Σ μ μ 3 μ μ μ , μ .
2. Π Xiaoyuzhou Apple Podcasts, 3 , μ .
3. E VLC player μ .
4. B WeChat Reading, μ μ , μ μμ μ .
5. E , Λ Π μ μ (μ , μ . .).

K 13: Π μ

T , , μ μ :
(Qingzhuo . .), μ μ , μ •
μ μ (Sunflower/ToDesk), AI (Trae . .), μ (LocalSend),
μ , Aegis/Microsoft Authenticator, TickTick .

E :

T « » — , . Π
.

Λ ( )

- TickTick Γ : , , μμ • .
  I μ : μ / / μ /Web • + μ + pomodoro •
  (« 3 μ.μ.», « μ Δ ») μ μ • - , ,
  , μμ , . I μμ + + μ .
- Π μ : K : «Σ μ /K »
  , , .
- Π μ : μ μ — μ .
- E μ μ : μ , μ , μ ,
- Pomodoro: « μ » μ .
- Σ μ : μ «ϒ μ μ ⋯» μ μ • μ μ
  μ μ .

Todoist Γ : μ μ μ μ . I μ : , (
- - -), karma .

Microsoft To Do Γ : , Outlook. I μ : , μ , «H μ μ »
μ μ , μ μ Microsoft.

Σ μ μ / μ Γ : μ . I μ : μ ,
μ , μ Siri, μ widget.

Pomodoro ( )

- Forest Γ : « » . I μ : •
  , • μ μ « », μ .
- Tide Γ : / . I μ : (, μ ,) + pomodoro + μ , minimal .
- A : 25 + 5 • μ μ 50/10 90/20.

Hμ ( )

- Σ μ μ Γ : . I μ : native push, , μ Siri.
- Google Calendar Γ : , μμ . I μ : «Σ » μμ μ μ / , Gmail.

Σ μ ( )

- Notion Γ : μ , , μ , wiki • , μ , μ . I μ : μ , μ Block, , , kanban, .
- Obsidian Γ : , , . I μ : Markdown, + μ , « », μ .
- flomo Γ : μ μ . I μ : μ , , μ # .
- Apple Notes Γ : iPhone/Mac μ . I μ : , / / / μ iCloud, μ μ .
- Evernote Γ : μ μ web clipping . I μ : web clipping, OCR , • premium μ .

E PDF

- PDF Expert Γ : iPad/iPhone, μ μ μ , . I μ : PDF editors iOS, μ μ , , / , μ μ .
- WPS Γ : Word/Excel/PPT/PDF. I μ : office suite, μ μ cloud/ WeChat, μ .
- Adobe Acrobat Γ : PDF (, μ ,). I μ : μ , μ PDF/A, μ μ .

Σ ( )

Σ μ , , , μ , ··· μ .
P : μ / PDF/ OCR.

- CamScanner Γ : μ μ , , . I μ : μ , , OCR, PDF μ cloud sync.
- Microsoft Lens Γ : , μ / Word. I μ : , μ , OneNote/Word μ μ , OCR.
- Σ μ Apple Notes Γ : iPhone μ . I μ : μ , μ μ μ , μ , , .
- Baimiao / CamScanner Web / «Σ » μ μ : μ Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo μ μ «Ε /Σ »• Android μ Google Camera μ . I μ .
- Σ μ : μ μ , , • μ PDF • μ • μ «Π μμ ».

ϒ

O μ μ μ « » — , μ , , μ μ .

Γ μ

- Keep Γ : , , / μ . I μ : μ HIIT yoga, AI μμ , .
- Nike Training Club (NTC) Γ : μ μ . I μ : μ Nike, , μ , μ μ / μ .
- Apple Fitness Γ : Apple Watch, μ μ . I μ : μ (/ /), , μ μ μ .

Π

- AutoSleep Γ : Apple Watch, / . I μ : μ μ , , μ μ .
- Sleep Cycle Γ : μ μ . I μ : μ μ (/), , μ .

- Mi Fitness Γ : Mi Band/ Xiaomi. I μ : , μ Mi Band, μ / / μ , .

Δ μ

- Calm Γ : , . I μ : μ «Daily Calm» + (μ), μ , μ .
- Tide Γ : K μ / . I μ : premium, + μ μ μ + pomodoro, .
- Little Sleep Γ : / . I μ : μ μ (+ μ +), μ μ , μ .

Υ

- Flo Γ : , μ , . I μ : AI μ / μ , μ , μ .
- Meiyou Γ : K . I μ : μ , (/ / /).

Υ μ μ

- Medication Assistant Γ : μ μ , . I μ : μ , μ , μ , μ μ μ .

K μ μ

- Apple Health / Google Fit Γ : . I μ : μ , μ μ (μ , μ , ,) « ».

T μ

Σ μ , μ μ μ . Π .

Π

- Umetrip Γ : μ . I μ : μ μ , μ / / , μ .
- 12306 Γ : μ K . I μ : μ μ , μ (μ), / μ .
- VariFlight Γ : / . I μ : , μ .

X

- Amap Γ : K , /taxi. I μ : μ ,
  μ μ , taxi/carpool , .
- Baidu Maps Γ : . I μ : μ /AR ,
  μ μ / μ , .
- Google Maps Γ : . I μ : μ , , Street
  View offline .

M

- Google Translate Γ : , μ . I μ : «Σ μ » μ μ μ ,
  «K μ » μ μ , offline .

M μ

- Minimal Exchange Γ : , online , . I μ : ,
  160+ μ μ , μ , , μ μ μ μ .

K

- Σ μ / China Weather Γ : , μ . I
  μ : μ μ (, ,) μ
  banner/ , μ .
- Caiyun Weather Γ : . I μ : « μ 2 ;»
  μ , μ , .
- Carrot Weather Γ : μ widget. I μ : AI
  μ , widget, μ , premium .
- Σ μ : μ • 4 (μ ,
  , ,) — μ μ . Δ 7 «Π
  / / μ ».

O

- Mafengwo Γ : , road trip/ . I μ : μ
  , μ μ / , offline .
- Xiaohongshu Γ : μ , μ μ / . I μ : μ
  μ / , μ μ («3 μ XX»), .

E μ

H μ μ : μ μ μ μ — μ μ μ . E μ • μ K 23: Σ μμ μ μ .

- Shortcuts iOS: μ μ Apple — μμ μ , μ μ μ « : Wi-Fi + μ μ + ».
- A μ Android: μ (. . «A μ » Xiaomi, «E » Huawei) • Tasker μ μ μ μ , geeks.
- B : « μ μ » «μ μ + ;». A μ μ K 23.

Φ μ μ :

O μ μ μ . A μ , .

П μ :

Ø μ μ , : (1) DNS server IP domain • (2) μ HTTP/HTTPS server μ IP • (3) server (HTML, CSS, JavaScript) • (4) μ μ .

П μ μ μ :

- Microsoft Edge: Chromium — μ μ . E μ μ AI Copilot, μ , μ μ . ϒ μ μ • μ μ .
- Safari: μ μ Apple, μ μ μ , μ μ . K , .
- Chrome: μ μ . Øμ μ μ μ .

E μ :

- Bing: μ Microsoft, μ μ Edge. H AI μ μ , . K μ .
- Yandex: μ μ P , μ . I μ μ .

- Baidu: K , μ μ — μ .
- Google: μ μ , K μ .

O :

- A μ AI: AI Bing Copilot Edge μ — μ .
- A μ : μ μ «Δ μ » «X » μ , μ . E μ μ μ μ .
- Σ μ : μ « μ μ + μ », . . «WeChat μ », μ μ μ domain. M μ — / μ .
- K μ : Windows 11 microsoft.com, Chrome google.com. T domain μ μ μ .

T domain names:

T domain « μ » μ •
:

- T μ μ : .com — μ μ , μ
- .cn — domain K
- .org —μ μ
- .net — μ
- .edu — μ
- .gov — μ
- .xyz/.tech/.info — domains, μ μ μ —

K / : .jp —I
.kr —N K
.uk —H μ B
.de —Γ μ
.tw —T
.hk —X K
Σ μ : μ .gov .edu ,
. T domains .xyz .top μ phishing — μ
.

A μ μ :

- AdGuard Γ : pop-up, μ μ μ . K μ : μ μ μ (μ μ), banner μ μ trackers , μ μ • μ .

Φ μ μ μ :

- Brave Γ : μ μ . K μ : μ Chromium, μ μ trackers , μ μ Tor, Chrome μ μ .
- DuckDuckGo Γ : «μ μ μ μ ». K μ : μ μ μ ( ), μ « » (Fire Button) μ μ μ μ μ μ .

Σ μ μ μ μ :

Φ μ	**K μ**	**Γ**
Microsoft Edge	Π Chromium + - μ μ Copilot AI: / μ / μ	K - , AI (μ)
Safari	B μ μ Apple, μ μ ,	X iPhone/Mac μ μ μ - μ
Chrome	H μ μ , μ	Π μ - μ μ
Brave	M μ trackers - ,	X μ μ μ μ
DuckDuckGo	H μ μ μ , μ μ	X - μ μ

△ μ μ μ « »

1. Φ : μ (. . 22:30).
2. Π : μ μ > «M » > > μ .
3. A μ .

X μ μ : μ , μ

Π μ , μ μ μ μ : « , , μ μ ». Σ μ μ μ μ — μ μ .

K μ μ

- Qingzhuo Γ : Android μ cache, μμ , « » μ «Phone Manager». K μ: μ μ , μ , μ μμ μ , μ μ • μ « μ μ », μ μ . Π : μ μ —μ « » WeChat, • cache μ μ μ , μ μ μ .
- K μ μ Γ : , μ μ . K μ: Android [P μ] > [A] > [K μ /] • iOS [P μ] > [Γ] > [X iPhone]. T μ μ cache μ , μ μ — .
- E μ μ WeChat/QQ Γ : chat. K μ: WeChat [E] > [P μ] > [Γ] > [X], μ μ μ • « μ WeChat».
- A : , μ μ , μ • , μ μ / , μ « μ μ ». Σ μ , μ μ μ .

X μ μ

- National Anti-Fraud Center (E K K A) Γ : , μ , μ μ online . K μ: μ μ μ μ , SMS μ • μ μ μ « μ μ » « μμ μ ».
- K / Phone Manager μ Γ : μ . K μ: Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center, OPPO Phone Manager, vivo Phone Manager . . μ μ , , μ μ • μ μ — μ μ .
- ϒ Γ : μ μ - μ μ AI. K μ: China Mobile KTFSR 10086

• China Telecom «Tianyi Anti-Harassment» • China Unicom μ μ «Unicom Phone Manager». T μ , μ μ μ μ .

- AdGuard Γ : pop-up, μ μ μ μ . K μ : μ μ μ (μ μ), banner μ μ trackers , μ μ • μ .

- N μ « » μ / μ : μ managers μ μ μ μ SMS, μ μ — μ . Π μ μ μ μ μ μ .

A μ μ

- Π μ : μ , μ , μ — .

- E μ μ μ : E K K A μ μ .

- Σ μ : μ μ , μ μ .

- Λ μ : , μ μ , μ « ».

E μ μ μ **:** μ

Π μ μ . T μ μ μ —μ μ « », « μ » « ». E μ μ μ K 8 «Δ »: μ , μ μ μ .

Π μ	**Δ** μ μ	**Π** μ
iPhone / iOS	[P μ] > [T] / [M - μ]	Σ • μ - • M μ «Φ »
Xiaomi / Redmi	E μ T > P μ > Φ μ • K -	Ε μ , μ , μ , - SMS
Huawei / Honor	T > Φ μ • Phone Manager > Φ μ	A , μ , μ SMS
OPPO / realme / OnePlus	E μ T > Φ μ - • T μ > Φ - μ	A μ , , μ SMS
vivo / iQOO	T > Φ μ - • i Manager	Φ μ , , μ μ
Samsung	T > P μ > A μ μ / A - μ	A μ μ , μ ( )

Π μ

K μ μ « μ μ + + E K K A »: μ μ μ μ , μ , μ . Δ , μ μ , delivery —μ μ .

Α : μ μ

1. Α μ μ T , «Φ μ / Σ » μ .
2. Ε : μ + (China Mobile KTFSR 10086).
3. Ε μ μ «Ε K K A », .
4. K μ μ μ μ (μ) .

K , μ

T μ μ « » • « μ ». Π μ μ μ μ , μ

μ — , μ ,
μ μ .

K : μ ,

- Π μ : CMA (K M Δ) / K M
  Σ μ / μ . M μ μ
  WeChat Weibo «China Weather», μ μ «China Weather».
- E μ μ : Huawei Weather, Xiaomi Weather, OPPO Weather, vivo Weather
  μ «K » Apple — μ μ • μ
  μ μ «M /
  μ ».
- E μ Caiyun Weather: μ μ / ,
  « μ μ μ μ ;» • μ μ μ μ
  μ .
- T μ μ ( ): M : — μ ,
  μ .
- K : μ —μ .
- Π : —μ μ .
- K : — μ μ / , μ
  μμ μ μ , μ μ μ μ .

Σ μ : , , , , μ , μ , ,
, μ , μ , , .

Π : μ « »

- Π : μ μ μ μ • μ
  , • μ μ
  , SMS, 12379 .
- Π μ : E μ + μ .
- A WeChat μ μ «Δ E A » «M
  ϒ ».
- K 12379 (SMS/ , μ).
- T , , μ / — μμ
  μ μ .

ϒ μ μ : μ μ μ •
μ μ μ , μ • μ ,
«μ », μ μ μ .

Σ μ : μ , μ μ μ
μ , K 32 (μ /) K 7 (
).

Π μ : μ « μ »

H μ (EEW) μ μ ,
μ μ (, μ μ), μ μ
μ μ μ μ μ μ . Δ μ
μ , « , , ». Ø
, μ —μ μ μ .

- E μ : K , μ μ K Δ Π
Σ μ μ I M K Chengdu Gaoxin • μ
μ μ μ .

- E μ : μ μ μ / μ μ « μ » (
μμ , μ μ « » μ
μ).

- T μ μ : (, ,
) •μ μ , •μ μ
μ • μ • μ ,
μ μ , μ . M μ
μ μ .

- M μ «M »: μ « μ / M
» • μ 0.

E μ μ μ : μ

O μ μ μ —μ μ « μ »,
« », « ». T iOS μ μ μ
K • μ μ μ μ .

Π μ	**Σ** μ μ	**Σ** μ
Xiaomi / Redmi	Phone Manager / K - > Π μ • « μ » P μ	Σ μ - μ μ • - internet
Huawei / Honor	P μ > A > E / Π μ	M «E », μ μ . .
OPPO / realme / OnePlus	P μ > A (SOS) > Π μ	Σ μ μ
vivo / iQOO	E μ P μ > A- /Π > Π μ	I μ μ
iPhone / iOS	Σ μ μ - μ μ • - μ μ	H μ - μ • «M » μ μ μ
Samsung	P μ > A / A μ	H «E - »

Σ μ

- Π ≠ : « μ ;» — μ μ μ μ μ .
- Δ : μ — .
- X μ : , μ , μ « » , μ μ .
- A μ μ μ : « μ μ » μ SMS — μ μ μ μ .

Π

K μ : « μ + μ μ / + μ (μ μ)». Ø μ , μ μ μ • μ μ , μ μ «M ». A μ μ μ , μ μ μ .

Á : μ 10

1. Á μ μ , μ μ «M / μ ».
2. Ψ μ μ « μ » « » / μ /

(Android) • iPhone μ μ .

3. A μ μ / μ μ
push.

4. B «M » •
.

Δ : μ , μ μ

A « » , « μ » μ tablet. Σ
μ μ μ μ : μ , AI , μ
, μ , μ , μ 2FA,
μ μ . Γ μ , K 17.

T μ : Sunlogin / ToDesk

- Sunlogin Remote Control Γ : Windows Mac /
• μ μ μ (K 27).
K μ : μ μ — μ , μ
, / μ (hardware) •
.
- ToDesk Γ : μ / μ . K μ :
μ + , ( ),
μ • μ K μ .
- B : client / μ online μ
μ μ + (μ) μ
μ trackpad/ μ .
- K μμ (μ): A « / μ - -
/ » Sunlogin ToDesk
, — (K 27).
- Ø μ : μ , μ
μ •
.
- Ø μ , « μ » .

E μ AI : Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae Γ : μμ μ , μ . K μ :
AI IDE/ μμ μ ByteDance, SOLO μ project μ μ •

μ . A , μ μ μ μ / (μ). Δ K 41: «Π μ AI μμ μ ».

- WorkBuddy Γ : μ AI μ , email, . K μ : AI , « — — » • μ , « » μμ .
- Dumate Γ : μ / μ . K μ : μ μ AI , • , layouts μ .
- Π « μ »: AI /web • μ Sunlogin/ToDesk , μ μ / , « » AI μ . A : μ • μ , .
- ϒ μ : μ , μ , μμ • .

RenGong Desktop: μ miHoYo (+)

- RenGong Desktop Γ : miHoYo μ . K μ : μ μ miHoYo • Live2D/ μ μ , μ μ / μ μ .
- M : μ μ GPU • μ μ μ μ μ , μ frames (μ).
- Π : μ / μ μ «cracked» Trojan • PC μ μ μ .

Γ μ : LocalSend / Feige / AirDrop

- LocalSend Γ : Android/Windows/iOS/Mac/Linux μ μ μ cloud. K μ : , — Wi-Fi , μ servers • router.
- Feige Γ : μ Windows . K μ : μ /schat LAN, μ • IT.
- AirDrop Γ : iPhone, iPad Mac. K μ : μ μ μ Apple, μ Bluetooth + μ μ Wi-Fi, μ • μ «M » .

- E : μ Xiaomi Share, Huawei Share, vivo Share μ μ • «B μ » WeChat μ μ • μ LocalSend/AirDrop.
- Σ μ : Wi-Fi • μ Wi-Fi μ — hotspot • μ μ μ .

Σ μ μ : KDE Connect / μ -

- «Universal Clipboard» Apple Γ : iPhone + Mac. K μ : μ Apple ID μ Handoff, Mac ( ) — μ μ .
- KDE Connect Γ : Android + Windows/Linux/Mac, μ , μ μ μ . K μ : μ , remote slides/trackpad • μ μ .
- «M - » μ : Huawei Multi-screen Collaboration/Super Device, Xiaomi Smart Hub (MiaoXiang), vivo Share, OPPO Connect, Honor Share . . — μ μ μ drag & drop • μ μ .
- E μ Windows + Android: «Phone Link / Link to Windows» (Your Phone) / μ • Samsung μ μ .
- ϒ μ : μ μ • μ μ , μ μ • μ — μ .

Δ μ 2FA: Aegis / Microsoft Authenticator

- Γ authenticator SMS: SMS μ μ μ SIM • TOTP μ μ μ μ , μ , phishing (μ μ Trojan screenshots).
- Aegis Authenticator Γ : Android μ μ . K μ : , μ μ backup / , , μ tokens μ μ / .
- Microsoft Authenticator Γ : μ Microsoft, Office 365/ μ • iOS Android. K μ : μ push, backup μ ( ), μ μ Windows/ μ .
- Google Authenticator / 2FAS . .: μ μ • μ μ backup, μ tokens .

- K , : μ «backup / »
  • backup μ —μ μ .
- Σ μ password manager: μ password vaults TOTP —
  • μ μ «password manager + authenticator». Δ K 14.

П μ μ **:** μ μ

П μ

- П : TickTick μ μμ μ μ / Trae/
  .
- M : μ μ PDF μ LocalSend/AirDrop•
  μ μ μ AI .
- E : μ ToDesk/Sunlogin • μ μ
  μ μ Aegis/Microsoft Authenticator.
- B : TickTick • , RenGong Desktop
  .

X μ μ

- A μ μ μ
  .
- K μ — «courier» « ».
- П μ AI μ , IT .
- Σ μ μ μ μ μ .

A : μ « » μ μ

1. Σ Wi-Fi μ μ LocalSend (AirDrop).
2. Σ TickTick μ « 20:00: μ »
   .
3. E 2FA email WeChat ( ), μ Aegis Microsoft Authenticator backup .
4. E Sunlogin ToDesk , μ μ μ
   — μ « » .

K 14: E μ

Σ , . A , ; O “ μ ” .

I. Γ ;

Σ μ μ . A , μ μ . A , μ .

O μμ : μ μ , μ .

II. Π

1. **K** μ : Ø μ , μ .
2. **K** : O vault. Δ μ .
3. **A** μ μ : Σ login, μ μ .
4. **Δ** μ : Δ μ , .

T : Σ μ

Δ K . .

K AES-256

AES(μ K)T (NIST)K , . “256” 256 ——. Δ - (1Password, Bitwarden, KeePass) AES-256 K K .

A (Zero-Knowledge Architecture)

O «μ » μ , **H** , μ μ μ . Σ μ :

1. E μ .
2. H μ (/).
3. M μ μ .
4. Σ μ , μ μ μ .

K μ μ :**O** ,Δ μ .,Hacker A ——K .

Γ «μ » μ ;

A K , K , Σ .Δ μ K , A . Bitwarden,1Password “K ” ——,T .

Σ : PBKDF2 Argon2

K K —— “Σ ” .Σ **E** μμ μ ,
.

- **PBKDF2**:, iCloud ,Bitwarden, LastPass .(10)Hash.
- **Argon2**:2015 K Hash, PBKDF2 .”””M μ ”——GPU/ASIC E .Bitwarden, KeePassXC .

A , Ξ μ .,A .

Π : Δ μ LastPass 2022

2022 8 ,Δ LastPass A ; 11 ,Hacker X K (K).:

- **H** μ :K K , Hacker——X K .
- **O** μ μ :Hacker K , K K X .
- **T** μ μ :K K , URL, Δ μ K , X .

T μ μ LastPass

,K (Σ μ 16 , ,); Argon2id, (,) , Δ .

T : Π μ

E μ μ μ **:**

- **iCloud Keychain**. Apple ecosystem. Safari, App integration, , . M μ : cross-platform.
- **Δ** **Google**: Android . Chrome, Android integration, .
- **Huawei Password Vault**. HarmonyOS μ μ , Huawei.

E μ :

- **Bitwarden**: A , , μ . Γ privacy.
- **1Password**. Ω UI, , /group. E μ .
- **LastPass**. Π , μ .
- **KeePass**: T , . Γ geeks.

Π μ : Π μ

Δ μ “K ” (//), .K A , “ ” “ ” .

E : E μ μ

“ ” K E . .

- **”123456”**: E μ , μ .
- **”P@ssw0rd”**: Φ , , μ μ .
- **”correct horse battery staple”**: T , 44 bits, μ ”P@ssw0rd”.
- **16** (+ + μ + μ): E 100 bit, μ μ .

Σ μ μ :«M + » μ « μ ». Γ ’ μ μ .

HaveIBeenPwned: E

Σ Troy Hunthaveibeenpwned.comΠ μ μ μ . M :

1. N email .
2. Pwned Passwords Λ K (Δ Browser).

A μ , μ — μ .

A μ k-Anonymity

HaveIBeenPwned K ?. “k-” Π : Browser K Hash 5 Δ μ , Δ μ E 5 Hash, .,Δ μ K Hash.1Password, Bitwarden “K ” .

E μ μ

- **1Password Watchtower**: μ K , K , K , K , 2FA ,//.
- **Bitwarden Vault Health**: Π K , K ; μ K (HaveIBeenPwned).
- **«Σ » iCloud Keychain**:iOS P μ K A Σ μ , K .
- **«E » Google Password Manager**: E μ μ Chrome, , μ .

E : E ;

1. μ haveibeenpwned.com, .
2. iPhone X : P μ K A Σ μ .
3. Chrome X : P μ K K , T .
4. 1Password/Bitwarden X : μ Watchtower/Health Reports,"""".

E : Passkey — μ

T 2024-2026, μ —**Passkey ( )**K .Apple, Google, Microsoft Π μ , FIDO (W3C).

T Passkey;

T Passkey FIDO2 / WebAuthn, μ **Z** . A μ :

- T μ :**Δ** μ (μ site) +**I** (μ μ μ security chip).
- ,"",ϒ , .
- ϒ (Face ID /)Σ PIN .
- Σ , μ .

Passkey vs

Δ	Π	Passkey
A phishing	X μ , sites phishing	E , - μ μ domain
E μ	T hashes μ	O μ μ μ , μ
E	A μ μ / /	Σ μ Face ID/
E replay	M man-in-the-middle	K , replay

ϒ μ

- **Apple iCloud Keychain Passkey**:iOS 16+ / macOS Ventura+ , Passkey Apple ID Σ μ , Σ .
- **Google Password Manager Passkey**: + Chrome , Passkey Google ,Σ - μ ;2023 Google μ Passkey .
- **Microsoft**: T Windows 11 / Edge Passkey. Λ μ Microsoft, Outlook, Office μ Passkey μ Microsoft Authenticator.
- **1Password / Bitwarden**: Passkey ,A , Π μ μ .

O μ μ μ

Passkey “Σ ” ——.2023 Apple, Google, Microsoft Passkey cloud μ :iCloud - μ Apple Σ , Google Δ μ Σ .1Password μ . Passkey K .

Π μ μ Passkey

Δ μ iOS (iPhone):

1. Passkey (Google, eBay, PayPal)A ”Π / Add passkey”.
2. Σ μ Face ID / Touch ID , Passkey μ iCloud .
3. , X ” iPhone ”,Face ID .
4. :P μ K , Passkey .

Δ μ Android:

1. Passkey A ”Π ”.

2. Google Δ Google O (//PIN).
3. Passkey μ Google Δ , Σ μ .
4. Σ μ , «X Passkey», μ .
5. :P μ K , μ Δ google.com.

Σ Passkey μ

Windows iPhone Passkey ,E :

1. Σ «X Passkey».
2. E «X ».
3. O μ QR code, μ iPhone.
4. iPhone Face ID , .

Bluetooth+K , Passkey iPhone.

Δ μ : Eμ

1. Google A Π , Face ID/.
2. Σ μ Microsoft A Π μ Π Passkey.
3. Δ μ Passkey, Taobao, JD.com, eBay, PayPal.
4. K , μ μ μ Passkey.

Σ μ μ

Passkey K —— “Passkey + K ” .Σ μ : Passkey,**M** μ , Δ , Passkey. Passkey “Δ ” “ ” .

E μ : K μ

A X ——K ,//, ——A SMS .

T μ ;

Σ (U),A A , NFC .:

- **YubiKey**(Yubico): , FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV, OpenPGP, USB-C / USB-A / NFC Δ .5 50-70 .
- **Google Titan**:Google ,USB-C + NFC / Bluetooth, 30-40 .

- **OnlyKey**: E , .
- **E** : . . ePasskey Feitian, μ .

Γ μ SMS;

- **A phishing**: Passkey ,Domain, Phishing .
- **A SIM swap**:SMS SIM-swap .
- **A man-in-the-middle**: T FIDO2 μ challenge , replay.
- **Φ** μ : T μ μ chip, μ μ .

Σ

- Λ μ μ μ , .
- E SSO, VPN , SSH μ .
- ,GitHub, K ""——E .
- Δ μ , , — μ .

Π μ μ 2FA

Π μ : μ Google + YubiKey:

1. YubiKey(Σ μ , μ ,).
2. myaccount.google.com A .
3. "Π A " YubiKey USB-C NFC .
4. A μ μ YubiKey.
5. Σ .
6. " "P μ , , SMS .

: Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance .

Σ

" " .Σ μ :(1) ;(2) (), (3) " " E ..

Π

μ E ,——.YubiKey Firmware μ , Yubico A A .

Ơ : K / μ

Σ , Netflix, Wi-Fi, Π , E K ; μ Σ , Δ μ , Δ μ , K .H μ **WeChat** — μ , .

«K » (Vault) 1Password

1Password μ . **Π** :

- **Π** : M , . . , email.
- **K** : μ M , Netflix, Wi-Fi.
- **I** μ : H μ μ μ «μ » « ».

μ M K , E .K T M μ μ .

Λ «O μ » Bitwarden

Bitwarden μ K (“Send” Λ K K); μ “ ”, M μ , Δ μ .Bitwarden ,Δ μ .

Σ : Netflix, Wi-Fi K A

- **Netflix /** : 1Password ””K , M .
- **K Wi-Fi** :iOS Σ AirDrop Wi-Fi K , 12+ ”K Wi-Fi”Λ .
- **E ,** : App ” M ”Λ , Δ .
- **Δ** μ :Δ K 1Password , Wi-Fi SSID.

A μ 1Password Families

1Password Families 4.99 /, 5 M , + 4 . 1 /, Λ .Bitwarden 10 / 6 , .

Σ μ : μ /

- **1Password Teams / Business**:, Δ μ .
- **Bitwarden Teams / Enterprise**: Λ , self-hosted, .enterprise SSO μ .
- **A** μ :Δ K ——P μ 2-3 ”E ”,/.
- **Δ** :Δ Δ μ , K .

E (Emergency Access):

Σ : , .**Λ** **«E** **Π** »——E /,K .

P μ **Bitwarden:**

1. Bitwarden Web Vault P μ E .
2. Π email trusted μ .
3. ””(Σ μ 7-14): .
4. ( ), μ .
5. M μ .

E **1Password:**

1. 1Password ”E ”,” / μ ”Λ —— ,””.
2. μ X , Σ μ K , .
3. 1Password ” ”, E .

P μ **: A** **«** **»**

1. E μ « ».
2. Δ P μ E (Bitwarden) (1Password).
3. K + , .
4. E μ μ .

E : B

- **O** : O μμ , μ .
- **E** : 2FA , .
- **T** μ : O ”security audit”, μ / .
- **M** : O , = . Γ , μ .
- **E** . E , μ , μ .

Σ μ μ

O , : , . E μ μ , μ . E , μ .

△ μ :

1. E (Bitwarden μ μ).
2. E μ , .
3. E ( ) .
4. E plugin browser App , μ μ μ .
5. E , .

III. Е П (К 15-20)

K 15: E μ μ

H μ “ ” . A μ μ , μ μ , .

I. Π μ ;

H μ (μ) μ μ : , . M μ :

- **Φ** : Σ μ , memory effect, .
- **Φ** . Θ μ = killer #1.
- **Γ** . M , μ , .

B :

- E μ . Π. . μ 60% , 40% • 100% = .
- H μ . K 80% μ μ .
- **Π** ;iPhone: P μ > M > ϒ μ • Android: ”ϒ μ ” P μ .

II. M ; Γ , μ

- **H** μ ;M μ , μ μ . T μ , μ μ μ .
- **A** μ . B μ , μ . Γ .
- **X** : K 20-80%, μ 0 100.

Λ « μ 80%» iPhone — μ

iPhone 15/16(iOS 17) “20%-80%” Σ μ Λ . ,80% μ Δ Φ , M - .P μ :

P μ > M > M ϒ Φ > Φ > 80% μ

Σ μ : (1)**X** — 100% • (2)**B** μ —μ μμ μμ • (3)**П** μ **80%**——80%,M ./Φ , Σ μ 80% μ ; M Φ .

Φ GaN —

M μ , **GaN (**).Φ , GaN Φ :

- **M** μ :,GaN Φ 1/21/3,65WGaN5W.
- **ϒ** , μ μ :,95%,Φ .
- **I** :65W100WGaN Φ , Σ μ Φ ,””.
- **Σ** μ :PD П GaN Φ (65W),M , .K μ (E-MarkerType-C).

III. П : ;

M μ : , μ ; Δ “ ” , , “μ ” — .

B

I = T × P μ (P = U × I). Γ , , μ . Δ .

Δ :

1. **Φ** : Φ protocols power.
2. **Φ** μ : Σ μ μ .
3. **Φ** : Φ μ μ V/A, .
4. **Φ** μ . Ø μ , μ , .

Λ μ

USB PD(Power Delivery)—

- **X** : μ USB-IF, μ . PD 3.0 100W (20V/5A), PD 3.1 240W (48V/5A).
- **B** μ : 5V, 9V, 15V, 20V, PD 3.1 28V, 36V, 48V.

- **Σ μ** : iPhone, Pixel, Android flagships, laptops, Switch PD.
- **Π** μ . Γ , • PPS μ V/A.
- **M** μ . Type-C + chip, .

Qualcomm QC (Quick Charge)— Android

- **QC 3.0**. 3.6V-20V μ μ 0.2V, 18W.
- **QC 4.0/4+**: Σ μ USB PD, 27W, dual charging.
- **QC 5.0**. E 100W+, 0-50% 5 , μ .
- **Σ μ** : T μ Snapdragon , μ μ .

OPPO VOOC/OnePlus WARP/Realme Dart— μ , μ

- **T** μ : μ , μ (5V/4A+), μ , .
- **VOOC 1.0**: 20W (5V/4A), 2014, .
- **SuperVOOC**: 50W-65W, μ .
- **SuperVOOC 2.0**: 65W, 30 4000mAh.
- **150W/240W** . T μ .
- **X** . E + (pins), μ .

Huawei SuperCharge—

- **FCP(Fast Charge Protocol)**: 9V/2A, 18W, μ μ QC 2.0.
- **SCP(Super Charge Protocol)**. ϒ : 22.5W 66W 100W.
- **T** . Charge pump: μ / μ , 98% .
- **Σ μ** : Γ Huawei/Honor, μ PD.

Xiaomi HyperCharge— μ

- **Π μ P1 chip**: Xiaomi in-house chip, 120W wired.
- **Π μ G1 chip**. Battery management chip, μ P1 .
- **T** . Δ μ + charge pump, multi-protocol.

Apple —

- **Π** : M USB PD.
- **I** : iPhone 8+ , ~27W (15 Pro Max 27W+).
- **X** : Σ , μ , μ .
- **A** . USB-C to Lightning (USB-C to C) + PD.

Π

Π	**M**	**T** μ	**Σ** μ
USB PD 3.1	240W	/ μ	μ
QC 5.0	100W+	, μ μ	M Qualcomm
VOOC/Dart	240W	μ , μ	A OPPO
SuperCharge	100W	A	Huawei/Honor
Apple	~27W	Π PD	iPhone/iPad

Π μ

H μ :

- **Π** **Qi**: WPC , . B Qi 5W-15W.
- **Π** **Qi2**: 2023, μ (MagSafe), 15W+.
- **I** : K μ μ , . . Xiaomi 50W, Huawei 50W, μ .

O

- **E** μ . E μ protocols. T .
- **E** : M . A μ 60W.
- **E** . Apple MFi • Android .
- **E** μ : Γ = μ , = normals, μ .

Σ μ

- A , μ .
- M μ , μ .
- B , .
- A μ , μ μ .

T : N μ : -

2024-2026 Δ μ , “ ” M .M μ ,:

- **Π** :M , T , (372mAh/g).
- **Π** :10(4200mAh/g).””,M .
- **A** : Σ μ , **15%-20%**.2024-2026 7-9mm5500-6000mAh M .

Π μ μ ;

- **Honor**:Magic, Magic6 Pro, Magic7, Magic V3Foldable.
- **Xiaomi**: T Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 μ -.
- **vivo**:X100 Ultra, X200 Pro Λ .
- **Huawei/OPPO . .**:2025-2026 ,”” .

Π : “M ” ——, M 4500mAh5500mAh. “ ”. M , Σ μ 80%Φ .

Π μ : A μ μ μ

- **O** ( ). X μ , μ auto-lock. OLED dark mode .
- **K** μ : Σ / , μ , .
- **5G**: A μ , 4G, μ .
- **ϒ** . M -nav App: ”While Using”.
- **Π** μ : iPhone P μ > Γ > A μ • Android μ μ μ .

E : check-up μ

1. Δ : μ μ .
2. A : μ App, .
3. K μ : App μ μ .

K 16: Σ μ μ cloud

E , . Δ « », «μ μ ;». Δ , cloud backup. T , μ μ , , . Σ μ μ μ .

I. O μ , μ ;

Π μ μ μ μ . Σ μ , μ :

- **E** : T .
- **Φ** : A μ , μ μ .
- **Σ** μ : T , μ , (, notes).
- **I** **App**. Π μ App in-app.
- **E** : A , μ , , .

A μ iPhone, μ μ Apple ID . A μ Android, μ μ μ Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo μ Google . A μ “ ” , , μ .

II. T μ

1. **E** : Apple Android, : ”2FA” ”two-step”. Σ μ — . A μ μ , μ .
2. **Σ** μ : 2FA , ; Σ μ ” ” ” email/ ”. T , .
3. **E** **”E** **”** . Find My: μ , μ , , wipe. T μμ . Π .

III. iCloud: “ ” Apple

O Apple μ : μ iCloud;

H Apple 5GB , . O popup “iCloud μ ” . T :

- **K** μ : P μ μ iCloud Manage Storage, . Φ . Δ .
- **A** μ : 50GB/6 , 200GB/21 . T 50GB , thumbnails.
- **Π** μ : A , sync. X auto backup.

Σ μ μ : iCloud “ cloud” — “ μ ” . A , iCloud. A “ cloud μ ”, iCloud A Cloud cloud .

iCloud+: T μ

μ μ iCloud(50GB/200GB/2TB), μ **iCloud+** , - :

- **Private Relay**:”VPN”.Safari K μ Δ μ ,(). Wi-Fi I - .P μ :P μ > T μ > iCloud > Private Relay.
- **Hide My Email**:/App, Email μ .Email, .P μ :P μ > T μ > iCloud > Hide My Email.
- **Π** μ μ **domain email**:Domain(@.com)iCloudEmail, μ M .

:Private Relay/,X Λ .

iCloud Advanced Data Protection (ADP) — μ end-to-end

Σ 2022 Apple **iCloud** μ **Δ** μ **(Advanced Data Protection, ADP)**,K (E2EE)ϒ , K Δ μ , Extension**Σ** μ **iCloud**——Φ - , Σ μ , iCloud , Σ 23 Δ μ .

- **T E2EE**:K Σ , Δ μ .Hacker, A Δ μ .
- **Δ** μ :P μ > T μ > iCloud > Advanced Data Protection, - / (**ϒ** , μ).
- **Σ** μ :(1) , Δ μ ;(2),iCloud Λ E2EE;(3)Apple IDADP.

Σ μ : I Δ μ , Σ μ ADP——cloud Δ μ .

IV. Σ μ backup —μ μ

A , :

- **Σ** μ E μ μ : , cloud, . iCloud Φ , , μ μ . Π μ : μ . M μ : ” μ ”.
- **A** E μ μ : ”snapshot” cloud. A μ , μ . iCloud A , , . Π μ : . M μ : , μ .

V. O μ Android

H Android , Apple, μ μ μ μ :

- **Λ** μ μ (Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo): cloud, , app store, . K μ cloud, + μ .
- **Λ** μ **Google**: Gmail, Google Photos, Contacts — Google. 15GB , Apple, μ μ Gmail/Drive.
- **WeChat/QQ**: A μ . I WeChat brand Google, μ WeChat servers.

E , Android : cloud backup μ , Google backup, backup WeChat — .

VI. O :

H “O K X ” Apple μ App, μ , , iCloud . E 6 μ . P μ : P μ μ O K X . Huawei Xiaomi μ .

Π : μ O K X , (μ). A μ , μ .

H μ ’ , μ

A μ , μ : μ μ , , μ μ μ μ . A μ , μ μ μ μ , μ μ . E μ , .

Π : K μ

1. A P μ , μ μ μ .
2. E " μ μ " " ", .
3. E iCloud/cloud, , , .
4. E "E " .
5. A μ Android, cloud backup μ , backup Google backup WeChat .

K 17: Σ μ

T μ . Δ μ , , , ,
, , μ . Θ μ μ “ ” .

I. Σ μ :

E , , μ . A : ,
10 faster.

- **Apple μ (AirDrop + universal clipboard)**: iPhone+Mac: AirDrop. Share AirDrop Mac, μ , data/Wi-Fi, BT+Wi-Fi Direct. ”Universal clipboard”: copy , paste Mac, μ .
- **Android+Windows (Σ μ Windows)**: Microsoft ”Link to Windows”, Samsung built-in, store. E , SMS, , PC. 2 , .
- **Σ** μ : Huawei ”Multi-screen” Xiaomi ”Mijia”: ,
drag-drop , Douyin, WeChat. Copy-paste, smooth.

II. Cast :

Π , . Δ μ μ :

- **iPhone** : Σ , (Screen Mirroring), . I Wi-Fi AirPlay (smart TVs).
- **Android T** : Δ μ : Huawei ”wireless cast”, Xiaomi ”cast”, OPPO/vivo ”multi-screen”. Σ quick panel ”cast”.
- **Cast App** : A iQiyi/B μ /YouTube TV, — rectangle+Wi-Fi, , TV. T .
- **T cast**: 90% Wi-Fi. 10% cast, ”multi-screen” ”AirPlay”.

III. M /bracelet:

A μ μ μ , “ μ μ , ;” . M μ , μ μ μ μ μμ . A / —μ μ μ .

- **Φ** : Σ , —boss Pinduododo promo, μ .
- **Σ** μ μ . P 24/7: , SpO2, , μ , health App. T .
- **Σ** μ μ / : K , sync . Σ μ , turnstile, ”μ ”.
- **E** . P ” ”, , . Σ .

IV. M : “ ”

T smart home μ μ , μ : μ , μ μ , .
M μ , :

- **K** μ μ : K , AC , . M AC mate 100+, AC.
- **Φ** . Π , ”Hey Siri/Xiaoai, ”.
- **P** μ μ : Π , ” μ ”, . K μ timer.
- **K** μ : M μ / / , .

Π μ ; M μ :

- M iPhone μ Apple HomeKit ( ).
- Π , value Xiaomi Mijia , , , μ .
- M Huawei μ HarmonyOS, μ μ Huawei.

V. M : μ

H μ μ μ . Δ , μ .

- **H** . Π pairing mode, BT search, μ . M μ .
- **I** μ μ : AirPods μ iPhone popup μ . FreeBuds μ Huawei, Xiaomi μ .

- **M** : Σ party/camping, μ . T DJ.
- **Π** . Π μ μ = (μ .). E : μ "low latency" mode.

T UWB — « » Bluetooth

Bluetooth, UWB(Ultra-Wideband,).**A** μ μ ——Σ , .Bluetooth "" ,UWB "1.2" .E μ :

- **AirTag/** μ :iPhone AirTag μ "7,"Π , UWB.Bluetooth"".
- **Ψ** :UWBiPhone , μ Ξ μ , μ , .
- **E** :,UWB""Π , GPS.
- **ϒ** μ μ :iPhone 11UWB(U1/U2); vivo, OPPO .

LE Audio Auracast — Bluetooth

T Bluetooth audio (A2DP) **LE Audio**(μ), Bluetooth 5.2:

- **Λ** , :LC3 K , SBC, A .
- **Δ** : A μ , .
- **Auracast** μ : H - μ LE Audio. E /TV μ A H ——, A .
- **T** :2024-2026 A LE Audio, Σ μ Ξ μ .A LE Audio/Auracast.

VI. M μ :

T μ . A μ , , μ . T CarPlay (Apple) Android Auto (Android) μ .

- **Π** : A , USB, CarPlay/Android Auto. K μ .
- **T** μ : Navigation (auto), (μ), μ , WeChat (Siri/Xiao Ai).
- **Λ** : A , μ external CarPlay , μ .

VII. A

Ø , μ . Σ μ :

- Π cast μ , μ μ .
- Π , — μ ”A ” ”A ”.
- A μ smart home μ μ , . Π μ live .

Δ μ : cast μ

1. Σ Wi-Fi.
2. B ”Screen Mirroring” ”AirPlay” .
3. Σ : iPhone — K E «K μ ». Android — «A μ ».
4. K cast μ .
5. E , μ μ μ ”Λ ” μ : , μ , μ .

Π 1: Π μ

- **Σ** : O Xiaomi 14 μ , μ μ .
- **B** μ :(1) P μ M Π K (2) Π App (3) 5G 4G (4) μ Π (5) E μ (6) Φ .
- **A** μ μ μ : A μ +30-50%, μ μ .

K 18: A μ

μ

M μ , . Δ ,
backup — , μ μ . Ø μ ,
μ , μ . Σ μ μ μ .

I. Π :

Δ μ “ ”:

- — , . Φ / (sync), notes, SMS, , .
- **A** μ **server App,** μ : WeChat , Taobao , — servers, .
- **Σ** , : WeChat (server download), device credentials, 2FA App secrets.

E μ .

II. Π : μ μ

T “snapshot” — μ , , App, , , μ .

E 1: T (,)

- **iPhone**. K , iTunes/Finder, ”Back Up Now”. T ”Encrypt”, - / μ .
- **Android**: K μ PC software: Huawei Assistant, Xiaomi Assistant, Samsung Smart Switch. Σ .
- T μ cloud . M μ : μ — .

E 2: Cloud (,)

- **iPhone**. P μ μ iCloud A On. Φ , Wi-Fi, lock = μ . 5GB , 50GB μ 6 .
- **Android**: K μ cloud. Huawei "cloud backup", Xiaomi "Xiaomi Cloud", OPPO/vivo μ . K Google backup (P μ Σ μ Backup), .
- T μ cloud backup " ", μ . T μ μ :

.

III. Σ μ

T , μ μ :

Φ (μ)

- **Σ** : Sync iCloud/Google Photos, plus μ manual copy - / . Cloud + .
- **Λ** : Google Photos 15GB , μ "compressed" . H μ μ

.

E (μ)

- O iPhone μ iCloud, μ . Γ , vCard iCloud.com .
- O Android μ Google cloud μ . Π μ μ E .vcf, .

I WeChat (, μ)

A , WeChat μ

.

- **M 1: M** . WeChat E P μ Γ M & M /tablet. N Wi-Fi, μ . M WeChat μ

.

- **M 2: A** . E WeChat PC, μμ M & A & A . A .
- **M 3: A cloud**. T WeChat iCloud cloud , : μ . Γ μ μ .

IV. O :

H , μ μ . T :

A μ μ ( )

- **iPhone iPhone**: E μ , ”Quick Start”, scan. O μ , Wi-Fi. 20-30 .
- **Android** μ . E μ : Huawei ”Phone Clone”, Xiaomi ”Xiaomi Transfer”, OPPO ”Phone Move”, vivo ”EasyShare”. I μ : App, scan, select, send.

A μ (Android Android)

M App μ (μ Android). M : , , SMS, , μ App. Δ μ : login App, WeChat (μ μ WeChat).

A μ (Android iPhone)

- **Android iPhone**. Apple ”Move to iOS” App, Android. M , , SMS, App data. WeChat .
- **iPhone Android**: K μ , cross-platform . Π : , , WeChat. ϒ .

V. X : 3-2-1

K μ , :

- **3**. Σ μ μ 3 (1 original + 2).
- **2**: A μ (cloud +).
- **1**. E μ (,).

Γ , “ cloud, ” . M , μ .

E μ WeChat

T μ WeChat μ μ μ ! Δ . Π μ «M μ » WeChat, PC. Π μ , — μ μ .

Λ : μ

1. E iCloud cloud , .
2. X μ : μ μ ,
   DCIM Pictures .
3. Δ μ : iPhone iCloud.com vCard • Android
   μ μ E .vcf.
4. Δ μ WeChat: WeChat E P μ Γ M
   μ μ Δ μ .
5. A μ vCard USB, ” ”.

K 19: E μ

T , , μ “ ”. K μ , μ , μ , μ ... μ , μ μ μ . A “ ” — μ μ μ , , μ .

I. K μ μ — μ

E , μ . Δ μ , “ ” — , background , μ .

Π , μ :

1. **E** : P μ Storage. K 10%, μ . K 15-20% .
2. **E** : Σ μ μ 24 . App μ μ ; T . A μ .
3. **Σ** . K μ update; (μ = index,). H μ App; ( ).
4. **E** . H , , + = . ϒ μ = CPU throttle = μ . K .

Θ ( ). Restart (60%) clean storage cache/reinstall App factory reset.

II. K μ App, μ

M App . H , μ - μ :

1. **K** : Σ multitasking, . O .
2. **E** μ **App**: Σ App Store update. M App , μ .
3. **E** μ . K App μ . Π. . μ permission. Δ .

4. **K** μ **cache**: P μ App App Storage Clear Cache. Ø "Clear Data"! T Data login μ .
5. **A** . T . Π , μ —WeChat , phone binding.

III. Δ — μ

H μ , , .

- **Π** . O μ , / . M — μ μ , μ , .
- **Δ** μ . K . Δ μ .
- **Π** μ μ : A wireless, μ . B pad — = .
- **A** . Φ (iPhone 20W PD), (>3A), (μ).

IV. Δ / Wi-Fi

E μ μ , Wi-Fi • internet. E μ :

1. **E** : Σ , airplane 5 . . A , μ .
2. **Wi-Fi "Ξ "** : Σ μ Wi-Fi, μ "!", "Ignore" "Forget", .
3. **E router**: Router μ μ , . B μ 30", , .
4. **E** : Ά Wi-Fi ; A , . Restart reset (P μ Γ M /Reset Reset , μ Wi-Fi).

V. Π μ : μ , flicker, μ

- **M** : B tempered glass — μ . N = drift. A restart.
- **A** μ / **(burn-in)**. OLED burn-in (Douyin). Ø μ , . M off.
- **T** μ μ : A flicker μ , PWM dimming (OLED). "DC dimming" "anti-flicker" μ . Δ .
- **M** μ / . Σ , , . M = μ , , .

VI. Δ , logo —μ

K , μ , μ :

- **Φ** μ : Σ . Π , 30+ , μ startup. K .
- **E** : iPhone fullscreen: +, -, μ logo (10-15 .). Android: power 10+ . μ .
- **K** . ”White Apple” (iPhone) ”Logo loop” (Android). A restart , recovery mode μ . iPhone iTunes/Finder ”Update” (Restore), μ data. Android Fastboot/Recovery, μ .
- **A** . T μ . A , OK.

VII. Π μ : , μ

- **T** : E switch (iPhone), DND, μ . A 40%. M μ .
- **O** . E μ —μ μ , . M . Ø , mesh.
- **B** / μ μ : A — ! X , . App μ .

VIII. E μ ,

E μ μ , μ . H μ μ — μ :

- **B** μ μ , ”μ μ ”: Σ brand.com (Apple.com.cn, Huawei.com.cn) ”Authorized Service”. A μ μ μ Apple logo μ , .
- **T** : A , logout (Apple ID, WeChat, Alipay), ”Find My”. K — . Logout .
- **Π** . Non-official: ”original glass replaced”, ”non-original glass”, ”all non-original”. T μ 4x, . A warranty, official.
- **Π** μ . Non-original = , . Apple official , μ .
- **Π** μ : A ” ”, — μ . K : , .

Π μ :

Ø, μ μ — μ , μ , , μ — . A , μ , 60% μ μ . Σ , μ • . T μ , μ μ “ ” • .

A μ μ :

1. **E** : iPhone fullscreen: + - power logo. Android: power 10-15 . μ .
2. **K** μ : B (, SIM), .
3. **E** **Wi-Fi**: ”Ξ ” Wi-Fi μ , .
4. **E** **/A** : Σ , airplane, μ 5, , .
5. A screenshots μ , μ . Ø μ , μ , μ .

K 20: Λ μμ μ μ

A μ “ ” . *Λ* μμ , *Root, BL* — *geek* μ .

I. Λ μμ : μ

H μμ μ μ μ μ , μμ .

Π :

- **Android**: μ P μ > Σ μ > μ ”A μ ” 7 , μ μ ”E μμ ”.
- **HarmonyOS**: P μ > Σ μ > 7 μ ”E HarmonyOS”.
- **iOS**. A μ , Apple Developer μ .

Σ :

- **E** μ μ **USB**: μ (Flash, Δ μ , ADB E), ”ADB E ”.
- **E**μ :O μ ().

A μ :

- **(μ / μ / μ):** μ App. 1x,0.5x"" (,), .0.5x, , "".
- **E μ GPU (Force GPU Rendering)**:2DGPUCPU.App , GPU K . GPU, , X .
- **μ GPU(Profile GPU Rendering)**:O μ μ ,16.6ms(60fps)..Π μμ App, X App ——App.

Π μ :

- **Π μ** :P μ " μ ""1 Δ ""2 Δ ". μ Π Δ - E μ , Android Π , μ App (K ,).Debug, Σ μ X ," μ ".
- **M** :. App, , App .

Σ μ

O μ μμ μ μ , μ , .
A USB debugging, μ , μ μ .

Δ : OEM Unlocking — « flash» μμ

Π μμ —— "OEM Ξ μ " (M "OEM Ξ μ " "Σ Ξ μ ").Ξ μ BL, "" : μ , fastboot E M Ξ μ BL.

- **P** :", Ξ μ BL". , Ξ μ BL E .
- **Σ μ BL lock**:OEM Ξ μ "",BL Ξ μ "".P μ , Ξ μ , fastboot E - (`fastboot flashing unlock`), .
- **E μ ;**:"OEM Ξ μ " , BL Ξ μ , —— - `fastboot flashing lock` μ .
- **Π** :E FlashRoot, ."USBDebug",Flash μ .

Γ : Γ

,Δ μ Σ μ .Google Π μμ "OEM Ξ μ ", "X " .BL, OEM Ξ μ , Flash.

T : BL Lock (Bootloader Lock) — flash

T Bootloader . T μ BL μ ,
μ μ μ .

O μ BL:

- **Π** . A flash.
- **A** : A μ μ flash, .
- **Π** μ . Ξ μ BL = .

Π μ Bootloader μ :

- **Xiaomi**: Ξ , μ μ (7-30 μ).
- **Huawei**: 2018 μ , μ .
- **OnePlus**: Ξ , .
- **OPPO/vivo**. K μ μ μ .
- **Samsung**: Ξ , Knox fuse, Samsung Pay.
- **Apple**: iOS BL μ .

T : Π ADB — μ

ADB Android Debug Bridge(Debug), Google μ E , USB Wi-Fi . Root,“USBDebug” . “ ” ——Flash, App, A , .

Π μ USB:

1. Σ : E μμ E «USB Debugging».
2. : Google μ Λ Platform Tools(`adb fastboot` μ), μ .
3. K μ ,” USBDebug”,” ”E .
4. E (Windows PowerShell cmd)`adb devices`, μ `List of devices attached` `/xxxxxxxx device`, .

M drivers popup

X Windows `adb devices` μ “unauthorized” Σ , Driver “ ” ./M “USBDriver” “ ” Driver; Mac Linux . K μ .

Σ ADB:

- `adb install app.apk`: E APK (`-r` μ μ μ • `-s` SD card).
- `adb uninstall com.xxx.xxx`: A μ μ μ .

- `adb push` μ _ `/sdcard/` μ : A .
- `adb pull /sdcard/` μ _ : Λ (WeChat).
- `adb shell`: E Linux shell , `ls`,`pm`,`am` .
- `adb reboot bootloader`: E Fastboot (flash).
- `adb reboot recovery`: E Recovery.
- `adb shell pm list packages`: Λ μ . Π `-s` μ μ ,`-3` μ .
- `adb shell pm uninstall --user 0` μ _ : A μ μ , Root.

Π : A μ Root:

A μ ADB: μ `pm uninstall --user 0`E “X ” App, Root, Σ μ . App Σ μ “ ” ,Σ μ , E μ .

1. Π μ `adb shell pm list packages -s` μ μ μ μ . . . browser Xiaomi `com.android.browser`, Huawei AppGallery `com.vmall.client`.
2. Δ μ ; Σ μ `adb shell pm list packages | findstr -` , App ”Package Viewer”Π App .
3. E :`adb shell pm uninstall --user 0` μ _ , . .`adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser`. E `Success`— .
4. ?:(1) E μ ();(2) :`adb shell cmd package install-existing` μ _ .

Π μ μ μ

“pm uninstall –user 0” Root A , Σ μ E μ (`com.android.systemui`Γ μμ -,`com.android.phone`T ,`com.android.settings`P μ)Σ μ , . Google “ ” . Σ μ , .

Γ : T μ –user 0

4.2 X , X ID(0, X 10).`--user 0` “ ” ,Σ μ APK A , μ . Root ——Σ μ A , “X μ ” . Root : Root Σ μ , Ø ; ADB “X ” .

Π μ : Root — « » Android

Root Δ μ Linux X (/Π μ , A),Σ μ Δ μ .WindowsAdministrator: Windows A Δ μ (Δ μ TrustedInstaller), Administrator Linux root`sudo rm -rf /*`.Root Δ μ , T Σ μ A , E μ , Root μ App.

Π μ Root:

- A μ μ .
- X App μ (. . Titanium Backup, Greenify).
- T μ .
- Recovery μ μ ROM.

K Root:

- **A** : O Root.
- **K** : K App μ Root, .
- **A** μ . Λ = crash.
- **O App** : Π App μ Root.
- **A** μ **OTA**: I μ updates.

Σ

H Root , μ “ ”. A , μ . Δ μ μ .

Π SafetyNet Play Integrity: Γ μ μ Root

Root X :RootModule, μ App—— “Σ A ,” ,Google Pay, Netflix A - .Google Σ : SafetyNet Play Integrity API.

T SafetyNet / Play Integrity:

- **SafetyNet Attestation (, 2017)**:Google Σ API, E μ Google Δ μ ”Σ CTS , T μ ”.E Basic Attestation( ) Strong Attestation(,).Google SafetyNet 2024 .
- **Play Integrity API (, 2022)**:Google Λ , SafetyNet .Σ ,”E μ ” (App)”/E ” (X Google). App μ Play Integrity.
- **Π** μ :, App(Google Pay, /Σ),(Netflix),(/), App(MDM Σ).

T μ Play Integrity:

- **MEETS_DEVICE_INTEGRITY(Σ):**Σ Android Σ μ , Bootloader Ξ - μ , Root, CTS ., App.
- **MEETS_BASIC_INTEGRITY ( ):**Σ . App μ (Netflix A μ), App .
- **MEETS_STRONG_INTEGRITY ( ):** μ ,(Google Pixel Titan M), M Root .
- **K μ (NO_INTEGRITY):**Σ Root, Ξ μ BL, ROM ,/ App .

Γ μ Root μ :

E μ Play Integrity API Google Δ μ , Google Σ ——Bootloader K μ , Σ μ T , su A , SELinux .E , App “Σ A ”, .

Λ : Magisk Hide / Shamiko / Zygisk:

Root App, “ Root ” Λ .K : T Σ μ , “ ” Σ .

- **Magisk**: Systemless Root Λ ——T Σ μ , Root. OTA μ , , Λ . Magisk Ξ μ BL .
- **Magisk Hide ( ):**Magisk Module, App Root. 2021 Magisk μ , Google μ ,””.
- **Zygisk**:Magisk 24.0+ , Riru, Zygote Δ Module , T Σ μ . Zygisk Λ .
- **Shamiko**: Module, Zygisk , App(””) Root, Magisk , Bootloader K - μ .Shamiko LSPosed GitHub .
- **Play Integrity Fix(osm0sis)**: Google Play Integrity Magisk Module, T Σ - (fingerprint) Google Σ Root μ .

T -

Google μ , App μ Play Integrity . Λ . / App(μ ,),: Root, BL . Λ “Root + Root” μ .

E μ : Σ μ

- **Λ** μμ : , E , GPU Λ .
- **OEM Unlocking BL Lock**:Flash Root, ( )A .

- **ADB**: I Root, μ — . . μ `pm uninstall --user 0` μ . Π , μ .
- **Root**:X Σ μ Root. Λ , Root Λ (ADB , Shizuku Root Λ).

△ μ : μμ μ μ

1. M P μ > Σ μ .
2. Π "A μ " 7 , μ .
3. E μ , "E μμ " ("Σ μ ").
4. B "K μ ", "K μ μ ", "K μ μ μμ ", μ 0.5x .
5. N .

K 20 Π μ : Termux — μ Linux Android

A μμ *«hardcore»* μ μ μ *Linux command line* , *Termux* . *X root,* μ *Android Linux* μ — μ .

I. T Termux

T Termux μ Android, μ Linux shell root. Ω μ (~30MB), μ APT μ , Python, Node.js, Git, SSH, μ μ μ penetration testing.

T μ Termux μ , , μ μ . Σ μ μ μ μ .

II. B

Π Linux

TermuxM μ μ **Bash**Shell.ZshfishShell, ,:`pkg install zsh` `pkg install fish`.TermuxVim, Nano, Emacs E , E .X "pkg install" 2000+,GCC, OpenSSH, SQLMap A .

I package manager

X APT (Debian, Ubuntu), Linux, . ϒ Python, Ruby, Node.js, Go, Rust, Swift.

A

- **SSH** μ μ . SSH client server.
- **E** . OpenSSL . ., .
- **Σ** μ μ : Nginx Apache static server.

E μ

- Π .
- K μ Android μ Termux:API.
- ϒ μ , μ .

III. O μ

H μ Termux μ , :

Ơ μ	**Π**
Termux:API	E Android API μμ μμ
Termux: Boot	E
Termux: Float	Π μ
Termux: Styling	E μ μ μ μμ
Termux: Tasker	E μ Termux μ μ μ μ Tasker
Termux: Widget	E widget

Σ μ

T Termux , μ sharedUserId. A μ (. . F-Droid GitHub) μ .

IV. O μ

B μ

1. **Λ** μ : A F-Droid GitHub, root.
2. **A** μ . Π μ ”Installing bootstrap packages”.
3. **Λ** μ : `termux-setup-storage`Λ μ μ .
4. **E** μ μ : `pkg update && pkg upgrade`E μ .

B

- **A mirror**: X `termux-change-repo`E mirror µ (mirror Π µ Tsinghua).
- **P** µ µ . T - = Ctrl, + = Esc, .
- **O**µ : Zsh + Oh My Zsh, theme plugins.

V. T

Mobile dev testing

Σ : Python scripts, µ C µµ µ GCC, µ Git, µ µ µ servers µ SSH.

Δ µ

Δ µ µ SSH, log, .

E µ Linux

Linux, E Σ µ Π µ , ShellScript, Linux A Δ µ (`chmod 755`O µ µ rwxr-xr-x,`chown user: group`A ,`ls -l`Π owner/group/other Δ µ) E .Unix/Linux “ ” Δ µ (owner / group / other × / /),Windows NTFSACL.

Network security testing

E Nmap, SQLMap, Hydra, Metasploit µ .

VI. E µ

H Termux v0.118.2, Android ≥ 7. Σ Android 12+

- µ changelog.

Σ µ µ

T Termux µ µ Linux Android, µ . Developers, µ µ µ µµ , “Linux ” .

Δ µ : Linux

1. K Termux F-Droid, µ .
2. E `pkg update && pkg upgrade`E µ µ .
3. E Python:`pkg install python`.

4. E `python3 -c "print('Hello from Termux!')"`, .

IV. E ϒ (K 21-26)

K 21: B

X μ μ μ internet, μ , μ , . A , μ , μ , ... “ μ ” online; E , , μ μ — μ , — μ . Σ μ “ ” .

I. VPN: “ μ ”

VPN (E I Δ). Φ , μ μ . M , ’ .

- **K** : K μ . Routers, switches, μ ” ”. Σ café/ μ , ” μ ”.
- **X VPN**: K VPN VPN μ . Δ μ μ , . O IP VPN, .

T VPN; M : , μ **Wi-Fi** • , μ - μ (. . μ μ μ) • , **ISP**. Oμ μ :**M** μ **VPN!**Π “ ” μ “ μ μ ”. E μ VPN μ • μ . E VPN μ (. . NordVPN, ExpressVPN) .

E , VPN . Π μ μ « μ », - , μ , VPN μ .

II. H “ ” μ Wi-Fi — ’ , μ

M μ , “ Wi-Fi, ;” . E μ hotspot “Starbucks_Free” μ μ . H hotspot, μ μ — . . μ HTTP , App TLS — μ .

A μ : μ App (WeChat, e-banking, Alipay) μ HTTPS. A μ , , μ μ μ μ . Øμ . A App μ HTTP, μ . H μ “Man-in-the-Middle”: μ μ μ router. X , “ μ Wi-Fi”, hotspot μ (. . “ChinaNet” “CMCC”) μ .

Π ; Σ μ :

- **E HTTPS**: URL μ https://, ”s” = Secure. A http:// (s), μ ! O browsers ”μ ”.
- **K ” μ ”**: iPhone Android, ”auto-join” ”auto-connect” μ Wi-Fi. K .
- **X** μ μ . M , e-banking, —μ 4G/5G, μ saves μ .
- **Ξ Wi-Fi** μ : M , ” ” / μ Wi-Fi. E μ .

III. Π HTTPS; —SSL/TLS handshake

M μ HTTPS, ; K HTTPS site, browser server «SSL/TLS handshake», :

1. O browser : ”Γ , μ , , μ .”
2. O μ : ”E , , μ μ μ , μμ CA.”
3. O browser : μ CA; μ ; domain;
4. M , μ ” ” .

Σ : ( ), , μ μ μ μ . K .

A : HTTPS μ “ μ μ ”, . O phishing μ μ HTTPS — μ “ ”. E .

IV. A DNS: « »;

T DNS (Σ μ O μ T μ) : “baidu.com” DNS IP (. . 110.242.68.66). T μ μ DNS μ ! Δ ISP, Wi-Fi, μ μ .

X “DNS hijack”: μ DNS “baidu.com” .
Π μ , μ .

E μ DNS:

- **DNS over HTTPS(DoH)**. DNS HTTPS, μ μ μ browsing, .
- **DNS over TLS(DoT)**. TLS DNS, port, DoT μ .

Σ Cloudflare 1.1.1.1 Google 8.8.8.8 DNS servers, μ DNS. Σ Android, P μ «I DNS», μ «one.one.one.one» «dns.google», . Σ iPhone , μ μ App, .

V. M “anonymous browsing” ;

Π μ μ :**H** μ **,** μ **.**

T : — , browser , cookies, μ μ μ , . X : , .

T μ :

- , IP, , μ , .
- , μ μ (μ HTTPS).
- / μ μ .
- T , μ , μ μ .

Θ μ : « », « μ ». A μ , μ VPN + Tor browser, μ .

VI. I browser: μ browser

M : browser . Cookies, , cache, μ μ , ... μ . Σ μ :

- **T** μ μ . T cookies, cache, history. Ø tracking ( ) μ . Cache μ GB.
- **Ξ** **”Do Not Track”**. ”Do Not Track” browser option = ” ”. O . M μ .
- **X** μ **browser** : Firefox Focus, DuckDuckGo, Brave trackers μ , Chrome/Safari.

- **Σ** μ μ . DuckDuckGo Baidu/Google, . Λ ,
  .
- **E** μ **App**: Σ μ μ browser. Θ , μ , ; Σ .

VII. Π :

M , μ , μ μ :

1. **K** μ **Wi-Fi**: iPhone P μ -Wi-Fi, Android Wi-Fi μ .
2. **A** μ **DNS**: Android Private DNS "dns.google", iPhone App profile 1.1.1.1 DoH.
3. **E** **(2FA)**: WeChat, Alipay, Apple ID, Google: 2FA . SMS minimum, TOTP (Google/Microsoft Auth) .
4. **E** μ **App**. E μ App, : , , SMS, μ , μ . Φ ; A .
5. **T** μ μ **browser**. Hμ reminder, μ , cache/cookies.
6. **M** μ μ μ : USB μ , μ ("Juice Jacking") μ . Φ .

K : " "

1. **A** μ **DNS**: Android: P μ > Σ & K > I DNS > μ «one.one.one.one» «dns.google». iPhone: Safari «1.1.1.1 DNS profile», , App 1.1.1.1 Cloudflare.
2. **E** **Wi-Fi**. Σ Wi-Fi, " " / .
3. **E** μ : μ P μ > A /Δ μ , μ μ μ μ . Σ μ μ μ (. . μ μ μ) .
4. **E** μ : Apple ID/Google security, , 2FA, recovery contacts.

K 22: Π AI

K “*μ* ” , : *μ* . *Øμ* ,
, — .

I. AI K *μ* : “darkroom” *μ* - *μ*

H *μ* AI *μ* *μ* *μ* *μ* *μ* . Π , AI : ,
“ ”, “ ”, “ ”.

II. Φ : ;

1. **A** ( ): K *μ* *μ* .

2. **K** (**K** **Φ** **Γ**). K , .

3. **E** . K App/service, TTS *μ* .

III. On-device AI vs. Cloud AI

T on-device AI *μ* , , , offline. T cloud AI
.

IV. M *μ* **AI** :

2025-2026, AI(DeepSeek R1, ChatGPT-5,5.0,3). E .AI(NPU80 TOPS) , AI.

T *μ* *μ* **AI;**

T *μ* *μ* AI (LLM) *μ* AI *μ* *μ* *μ* ,
. M “ ” *μ* ,
, , *μ* , *μμ* *μ* .

E μ μ μ AI :

- **B** μ : DeepSeek, ChatGPT, Doubao, Kimi: , μ , μ , . Π search — links.
- **Γ** μ . AI: emails, , , μ .
- **Δ** μ : AI , , , μ μ .
- **Z** μ . Live call, face-to-face, photo translate — .
- **E** : AI , , — .

On-device μ μ **:** **AI**

T flagships μ AI μ (~7B μ), :

- **X** . Offline AI, , μ .
- : O cloud, .
- **T** . X latency, AI μ .
- **T** μ . On-device cloud, . A chips .

E μ **AI** μ **:**

- **Apple Apple Intelligence**: AI iOS 18, , magic wand, Siri, . On-device , cloud .
- **Huawei Pangu LLM**. Σ HarmonyOS, Xiaoyi μ LLM: summary, smart screen, AI editing.
- **Xiaomi HyperAI**. System AI: AI search, summary, live captions, on-device chat.
- **Samsung Galaxy AI**. Live call translate, AI notes, image gen/edit, circle search.

V. T

Γ “ μ ” AI, AI “ ” μ :

Σ 1: Z μ — μ

Π μ : Σ Π ; iPhone “Translate” face-to-face, subtitles, μ simultaneous. Samsung Galaxy AI: , .

A . ASR NMT TTS, latency <1 .

Σ 2: AI — “ ”

Π μ : M selfie μ ; “Magic eraser” , , μ , .

A : Inpainting: , μ “μ ” μ . E μμ .

Σ 3: E μ AI — “ ” μ

Π μ . Aμ ; AI “magic sky” = clear, sunset, stars. AI outpainting portrait landscape.

A : Generative AI Diffusion Model, μ pixels. A μ .

Σ 4: E — μ

Π μ : M , μμ AI: μ μ , tasks, . PDF 10 10 . μ μ .

A . Long Context LLM , multi-round reasoning. Apple Intelligence, Huawei Xiaoyi, WPS AI, Tencent Yuanbao.

Σ 5: A μ μ AI — “ μ ”

Π μ : Δ , AI “hibiscus” . Σ μ μ “ ” , AI .

A . CV models embedding, matching μ μ . “Multi-modal search” = μ .

VI. B prompt: “ ”

H AI “ ” . T μ , μ , . Π μ “ - - - μ ” , μ μ .

Γ ;

Π μ AI Baidu — μ - . A AI μ , μ “ , ” . , , , μ . T μ “ ” AI.

P (Role): Π AI

Δ AI μ “ ” μ .Ø μ , μ .

Π μ :

- ”E μ **Xiaomi μ 10** μ .” (μ)
- ”E μ .” (μ μ)

- "E **E** μ , μ , μ ." (μ)
- "E **food blogger** μ ." (μ μ)
- "E **TERN,** μ **TCM** ." (μ)

Γ μ ;O AI , μ . E AI
" "• μ , " " μ .

I (Background): Π AI

Δ " , , μ " — AI μ
μ , .

Π μ :

- " μ **Xiaomi 14,** μ μ , ." ( )
- " μ μ **60** , μ μ , μ **smartphone**." ( )
- " μ μ **CET-6 A I 2026,** μ ." ( )
- " μ , μ **30.000,** ." (μ)
- " **M** μ , μ ." ( )

Γ μ ;T AI " " " ". T μ
μ • μ . X , AI
" ", .

E (Task): Π AI

A μ **Ξ** μ μ (, , , μ , , ...), -
μ , μ . A .

Π μ :

- " **K 5** μ μ , μ . (μ)
- " μ **email** , μ μ . (μ)
- " **Σ** μ **3000** , μ μ -μ μ . (μ)
- " " **5G"** μ μ ." (μ)
- " μ μ , μ , , . (μ)

Γ μ **;**H “ ” AI.**Ø** μ **,** μ **,** **AI** « ». A “ ’ ”, “ ”, “ ” μ μ AI — μ .

Π μ **(Constraints): Π** **AI** μ

T “ ” “ μ ”, μ **AI** . Σ μ : , μ , , , μ .

Π μ **:**

- ”**Ø** **200** **,** μ .” (μ +μ)
- ”**Υ** **,** , ” , ” . ( )
- ”**M** μ , . (μ)
- ”**K** **3** μμ , . ( )
- ”**Π** μ **:** **,** μ /μ μ **,** μ μ μ .” (μ)
- ”**M** μ μ , μ . ( )

Γ μ **;**X μ , AI “ ” — μ , μ μ . Σ μ = “ ”.

A **prompt: 5** **prompt**

T prompts ,μ μ **5**, AI:

1. μ **,** μ : ” ”, ”800 , 3 , μ μ , ”.
2. **Π** μ **,** μ μ : Π AI ” μ , ”, ”customized” .
3. μ μ . Table, list, paragraph, JSON; .
4. μ : Λ , , , = .
5. **M** **AI**. Z AI • μ , .

Σ μ

Σ μ μ	**Λ**
H , μ	Π (/)
Π μ / μ	Π μ + « μ - »
H μ /	E μ μ « μ »
H μ	A (μ 200)
T AI μ	Π "E , μ ' μ -'" + μ
Δ	M , " ..." prompt

T μ

Σ 1: B μ ( )

Prompt ( ):
E food blogger (**P**). E μ μ μ μ μ 15 , μ 6 60 (**Π**). Π **7** μ (**E**). A : (1) ≤15 (2) I (3) Ø (4) Σ μ (**Π** μ).
Γ : P = , =3 , = , 4 μ .

Σ 2: E (CET-6)

Prompt ( ):
E μ **CET-6**( ). Π ,**CET-4 480, CET-6 500, 3** μ ( ).
Π μ **12-** μ ( ). (1) X / μ (2) K /μ (3) 3 (4) Π .
Γ : P = , = , = “ ” , μ = “ ” .

Σ 3: A ( )

Prompt ( ):
E μ ( ). Σ 1 , μ **Q2**( ). ( ). (1) 3 μ (2) ϒ + μ (3) ≤600 (4) markdown.
Γ : P = , = μ , = μ , 4 μ .

Π μ : AI “ ”

Δ μ μ :

- **Π** : "Σ μ ".
- **Chain of Thought (CoT)**: "B μ - μ ".
- **Π AI**: A , B μ , Γ μ .
- **System prompt**: Π μ / μ .

Ø AI: Δ

I μ . A :

- **"Ψ "**: T AI . E .
- **Cutoff** : T cutoff.
- **Π** μ μ : K .
- **K** : Cloud AI = . E = on-device.
- **Π** : Φ .

Σ μ AI

- M .
- M μ .
- K prompt = .
- E .
- Σ μ , .

Π : 3 AI

1. **Π 1: Σ** : Π μ .
2. **Π 2: AI editing**: A .
3. **Π 3: Prompt**: A vs CRISPE.

Π 2: Π μ μ

- **Σ** : iPhone 13 Xiaomi 15 μ .
- **B** μ :(1) iCloud/ (2) Apple ID + " " (3) ""App (4) μ (5) " μ " (6) Δ μ (//) (7) K .
- **A** μ μ μ : M μ , μ .

K 23: Π μμ

μ μ

A μ : μ μ .

T μ μ ;

A :**T** μ μ **.Δ** , μ —
μ .

Π μ μ μ .

A μ μ = if-else. B :

1. **Σ** : Π .
2. **E** : T .
3. **E** μ ( ): If-else.

iOS Σ μ

Shortcuts = μ μ , .

- **"Σ** μ **"**: A μ μ .
- **"A** μ μ **"**: A μ .
- **"E** **"**: M μ .

Π μ :

Π μ 1: Π

Π : μ μ .

Π μ 2: E μ

A μ μ <30%.

Π μ 3: Λ QR

A μ μ .

Σ μ .

Android μ μ —Tasker

Android: .

E : Auto-clicker

Auto-clicker: μ .

Π μ : Tasker

Tasker: .

- **Profile**: Π .
- **Task**: T .

Σ Tasker:

- **Wi-Fi** : A μ Wi-Fi.
- **Λ** : Σ .
- **N** : 22-06 grayscale.
- **A μ podcast**: Podcast μ .

A , μ :**MacroDroid**. Φ , templates.

K μ μ

H : , . “A X ϒ”:

- Backup + μ .
- Hμ WeChat.
- SMS todo.

- Voice reminder full battery.
- ϒ μ .

A “ μ + ” . K : “ μ ” — .

Σ μ

Π :

- **T** : iOS geofencing .
- **A** μ μ = : iOS .
- **Tasker = Accessibility**: A Accessibility service.
- **M** : Ξ .

Σ μ

B 3 .

E : 3

E μ :

1. **Π** **1: Π** : iOS Shortcuts Tasker.
2. **Π** **2: E** μ : <25% auto.
3. **Π** **3: Bluetooth nav**: Bluetooth Amap.

Π 3: A μ « »

- **Σ** : K μ 7:00 μ + μ + μ .
- **B** μ :iOS: A μ Π ”K ”+””+” μ App”;Android: MacroDroid(7:00)(/ μ URL/TTS K).
- **A** μ μ μ : E μ μ , μ μ .

K 23 Π μ : GitHub

GitHub = .

T GitHub;

A : μ **hosting**. 2008, Microsoft 2018.

A :**Git** = μ , **GitHub** = **blog**— .

Γ .

Git vs GitHub

Δ :

Σ	**Git**	**GitHub**
Φ	Version control (μ)	Hosting (site)
T	T	Cloud
E	K	Cloud repos
Δ	Offline	Online
I	Open source, Linus Torvalds	Microsoft
A	SVN, Mercurial	GitLab, Gitee, Bitbucket

A :**Git**= , **GitHub**= . Git=tool, GitHub=platform.

B

B

Ø :

- **Repository (Repo)**: Project folder.
- **Commit**: Modification record.
- **Branch**: A μμ .

- **Clone**: Local copy.
- **Push/Pull**: Sync actions.
- **Pull Request (PR)**: Merge request.
- **Issue**: Bug/feature tracking.
- **Fork**: Copy to account.

Λ

Π storage:

- **Version control**: History.
- **Σ** : Parallel dev.
- **Issue tracking**: Track bugs.
- **Project mgmt**: Kanban.
- **A** μ μ : μ **GitHub Actions**Auto CI/CD.
- **Docs**: README/Wiki/Pages.
- **Hosting**: Showcase.
- **Open source**: Star/Watch/Follow.

E : 5

E

1. E github.com, ”Sign up”.
2. Email/password/username:`github.com/yourname`).
3. Verify email.
4. Free plan.

Δ μ repo

1. + New repository.
2. Ø μ :`my-first-project`.
3. Description.

4. Public/Private.
5. Add README.
6. Create repository!

T README

README = .

B

K :**Local Stage Commit Push Cloud**. B μ :

1. **A** : Editor.
2. **git add**: Stage.
3. **git commit**: Commit.
4. **git push**: Push.
5. **git pull**: Pull.

M μ : **“Pull change add commit push”** . Σ .

Pull Request

I :

1. **Branch**: New branch.`feature/login`, develop.
2. **Develop+commit**: Code+commit.
3. **Push**: Push branch.
4. **Open PR**: Request merge.
5. **Code Review**: Team review.
6. **Merge**: Merge!

Δ **review** **main**. Open source.

Σ

Φ

ACM/hackathons/thesis.

Σ μ

Markdown+Git+cloud.

Open source

Fork/Star.

CI/CD

Push auto deploy.

Backup

Git as cloud.

Σ μ

- **K commit msgs**: Ø ”update”.
- **M** μ : Σ commits.
- **Branches**: Not main directly.
- **.gitignore**: Ignore files.
- **Δ projects**: Trending.
- **Student Pack**: Free tools.

ϒ μ

- Π sensitive info.
- A :`git filter-branch`Clean history.
- Private ≠ safe.

Π K

A unstable:**Gitee**, .

GitHub Pages blog

Free static site.

Σ

Π : . Versioning+ .

Portfolio+ .

Π : GitHub

1. E + .
2. Δ μ `hello-github`public+README.
3. Edit README.
4. A `python-tutorial`Star 2.
5. Clone+push.

K 24: B μ Root μ Bootloader

E . 20. K .

Bootloader

Bootloader = .

Π BL:

- **Verify signature**: Digital signature.
- **Anti-downgrade**: No old versions.
- **Data protection**: No access without account.

A μ

BL K μ (Locked/Unlocked),A (devinfo ,eFuse RPMB). Bootloader A , ϒ .

E

Δ μ Σ μ μ Image, ϒ .Σ , Bootloader Σ μ Image(boot.img, recovery.img) .:

1. E μ hash μ image.
2. A image μ μ , hash.
3. Hash, .Σ μ Image .

A

BL A . , (),Σ μ .

K μ vs : Δ BL Lock

BL , 5 Δ :

K	K μ ( )	Ξ
A μ	A μ μμ - μ ,	A : ROM, Σ μ , Root Δ μ Σ μ
	ϒ : μ μ - μμ images	
Σ μ	E μ μ - μ μ μ	: ROM ,Σ μ , Λ - (,),OTA μ
	Σ : μ firmware, , OTA	
E	O BL μ	:Ξ μ BL , Ξ μ
	E : μ (μ μ)	
A μ	T μ μ ,	Δ μ : Ξ μ E Ø- Δ μ ; Ξ -
	Δ μ A : μ , BL μ Σ μ T	μ K , Δ μ A - A ; Flash Δ μ
Π μ	E (μ ,)	Λ : A E μ (Google Pay, App) BL Ξ - μ ; DRM μ ,
	Π : μ - μ	B A

unlockBL Λ μ μ ((μ : Xiaomi))

1. **A** μ μ μ : Xiaomiunlock μ μ unlock.
2. **Σ** μ : settings Xiaomi account.
3. **Π** μ :B μ , A μ 7-30 μ .
4. **Λ** μ : μ Xiaomiunlock μ unlock.

Root Π

- **Magisk**:modernRootsolution, Systemlessdesign, M Rootstatus.
- **Kernelsu**:B μ kernelRootsolution, Π , K .
- **SuperSU**:establishedRootsolution, E μ μ .

E flashing

T flashing μ μ .Σ μ flashing:

- **Flash μ ROM**:E μ μ , Γ brick μ .
- **Flash Recovery**: TWRP, Γ , Flash ROM.
- **Flash ROM**: LineageOS, Pixel Experience . .,Δ μ μ .

Π μ : Samsung Knox —μ μ BL Unlock

,BL Ξ μ " ":,**Ξ** μ **Knox, A Λ (Samsung Pay);E Δ** μ **;**. Σ μ :

- **T eFuse** μ : eFuse , BL Ξ μ , .
- **E** μ :Samsung Pay(/),Knox A A , MDM ,ϒ App .
- **E** μ :E μ , Δ μ (cloud Δ μ).
- **E** : E μ , μ μ Knox .

Σ

T μ Knox Samsung μ μ . Root Λ , Σ μ Root Λ .

Σ μ

T flashing , Π .M :

- T brick(Δ)
- A
- A μ
- Δ μ

Π flashing , Δ tutorial, E μ .

Π μ

- **XDA Developers**: μ μμ Android μ , ϒ tutorials flashing ROMresources.
- **Coolapk**:Γ , ϒ tutorials .

- **Φ** μ μ : Xiaomi, OnePlus . .,ϒ μ μ tutorials.

E : Σ (Q& A)

Q1: M BL Unlock;

A:. μ , FlashScript(`flash_all_lock.bat`). Ξ μ A (Knox).

Q2: Π Root μ **Unlock;**

A:T BL Unlock μ μ . T Root :

1. FlashRecovery (. . TWRP).
2. RecoveryMagiskRootbootImage, Root Δ μ .

K 25: Δ μ μ μ

E , Π , M μ “training” ,Π “Ψ ” Ε μ .A ——T .Ø μ “retire” , Ξ μ , A μ ?

T “E ” :O

A : Δ μ K μ “Δ ”,“ ”.Φ , Δ μ , Φ , , Φ —— “ ” .

1. **self”M μ ”:** ,(iCloud,//,Google), ” ”Λ ——.

2. **E ”M ”:”E μ ”K ——K , Δ μ .**

3. **T « » (μ):(iOS 8+,Android 6+) K - (FBE),E μ K , Δ μ ,Δ μ .K Σ (2015),E μ A A , E μ .**

Π μ μ μ :,M “E μ ” .

M	E	B μ
Huawei	P μ > Σ μ μ > E > E	” ”, K - .
Xiaomi / Redmi	P μ > H μ > E -	”M SD””E P μ ”, ” Σ - ”.
OPPO / OnePlus	P μ > Ά μ > E - > Π	ColorOS ”E ”,A ; K .
vivo	P μ > Δ μ > A > Δ	”M A ”K μ SD; vivo, ” ”.
Samsung	P μ > Γ > E- > E	Samsung ” - ”;” μ ”,Σ μ E - .
iPhone	P μ > > iPhone > P μ	Apple ID, X iCloud; iOS 15+”iCloud Δ μ ”.

T μ

- **M** μ : μ μ K μ , μ Ξ μ .
- **M** **SD card**:E μ M SD Φ , M .
- **M** **USB/OTG**:,Δ μ .

Ψ μ : Π μ ?

Δ μ , “ ” . K , “ ” .**M** , μ ;, ——K , Π μ , K .

N μ : Ά 49 N μ Π Π Δ μ

2021 “ μ ” 49:, μ , **A** , **Δ** .
A μ :

- **O** μ N μ μ μ .
- ”,”, , Δ I .
- Π (E).
- O μ μ « », .

WeChat Alipay: μ μ , μ

A μ μ :

- **Λ** μ **WeChat**:"Π ", X ,**O** μ μ μ . A μ , Π .
- **Alipay**: O μ μ , Alipay, Yu'e Bao . . μ μ ."" , Π .
- **I** μ : μ I , Π μ ..

Π μ

- **M** « »— , μ μ .
- **M** μ « »—μ μ .
- **M** : M μ μ , .

«E μ **» Apple:** **,** μ

iOS 15.2 "E " Λ , X E , E **Π** + - μ iCloud Δ μ (Φ , Σ μ , Σ μ).B μ :

1. Σ iPhone [**P** μ] > [] > [**A**] > [**E**].
2. Π «Π μ », μ Face ID.
3. E ( ), μ μ **K** .
4. SMS, Email E , ϒ μ .
5. M , μ .

Apple Σ ,.7.

«Δ μ **» Google:** μ

Google "(Inactive Account Manager)" ,X μ —— .

1. E **myaccount.google.com/inactive**, μ Google.
2. P μ :3 / 6 / 12 / 18.
3. Π E (10),P μ Δ μ (Gmail, cloud).
4. Π : μ email μ .
5. T : μ **Δ** μ μ μ μ , μ μ .
6. O , μ .

E μ : μ μ

O μ :«**A** μ μ » (μ) «**Δ** » ( ). Π μ .

- **Weibo**:"", K μ , μ "P μ ". .
- **Douyin**:" - P μ - - A - ", , .
- **Bilibili**:K , UP.
- **Xiaohongshu**: μ , , Δ .

K μ μ

- O μ , .
- Σ , .
- Γ μ , μ μ , .

T μ μ

Π μ , μ μ ,
μ :

- **K μ μ (Bitcoin, Ethereum . .)**: B « = »,
.A "".Σ μ :/ A (+).
- **Λ** μ :,Π (,OKX).
- **Domains**:,Domain(,GoDaddy) .
- **Π** μ μ (, , μ): T μ μ
μ μ μ (μ μ), μ μ
μ μ 50 μ μ .
- **Cloud storage** :Δ μ μ , Π μ Π , Λ .

T μ « » μ μ
Σ μ μ Chainalysis, μ **3** μμ **Bitcoin**. K ,**Δ** μ —
μ blockchain.

Π « »

.Σ μ μ “ ” . :
«Π μ Δ Π Ψ Π Σ » ( )
M 1: Λ μ (μ μ μ ,)

- K : WeChat (xxx), Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu
- Π μ : Alipay, WeChat Pay, μ
- cloud:iCloud, Google,
- Email: QQ Mail, NetEase Mail, Gmail
- Ѧ : cloud, μ , μ

M 2: Σ

- K : Δ (Bitwarden,1Password),K .
- /:, (+).
- E μ μ : μ , AΔT, , .

M 3: E μ

- A μ μ μ .
- iCloud / Google Δ μ ”E ””.
- Π μ μ μ , .
- Π μ μ μ .

M 4: E μ

- Eμ : μ , , .
- E μ μ .
- μ :_____,:_____.

N μ « »

K .: “+ + **K** ”,**K** **Δ** **K** . E μ μ .

T

, .K ,:

K	**T** μ	**A** μ	**Σ**
E μ trade-in (Huawei/Apple/Xiaomi)	M , μ	ϒ , μ -	K μ
Π μ - (Aihuishou, Zhuanzhuan)	E , μ	ϒ , μ	Γ μ
Δ (, μ)	K μ μ	A	Σ , μ
A (-)	E μ	I ,	A , -

- **E** μ **/A** μ :, Δ μ A ., M "".
- **N** μ μ μ :Π μ , **.Π** « μ » μ , .
- **Δ** : M μ μ μ . T μ μ tablet μ **.Π** , **SIM/SD**.
- **A** :Π , E , ..

H

E , μ , , μ μ . K μ . A μ , μ , μ , **.Σ** μ .

hands-on: Γ μ **"K "**

1. : Φ M cloud, A A , E .
2. :iCloud / / / Google , " ".
3. A SIM SD, OTG.
4. E μ , «μ ».
5. (M) Γ μ .
6. : μ , Π μ , .
7. E μ « μ », .

Λ μ

1. Apple"E "P μ Google"".
2. " μ ".
3. 2, μ Π μ .

K 26: Σ

“”,.2024-2026 T :AIcloud, Δ μ , Foldable“”“”,M T . , T , “”“” .

Π : AI : μ μ ;

2024, “AI” ,iOS 18Apple Intelligence. “AI” ?:

- **M** μ : Π μ 7B(Qwen, Llama, DeepSeek),cloud, M . :Λ AI Λ .
- **I NPU (TOPS)**:NPU(Δ)TOPS().2024 (8 Gen3,9300)NPU40-70 TOPS,2025-2026100 TOPS.
- **Σ AI Agent**:””,App——”Φ K ”,Σ μ μ , A , App.AI”AI” .

Δ : Σ AI

O AI , :

- **Apple Apple Intelligence (iOS 18+)**:Σ μ E μ ——Email, E , AI. Private Cloud Compute.I Σ μ , Σ , Λ 2025.
- **Google Gemini Nano**:Pixel 8/9,” ”,Magic Compose, H .Gemini Nano, , AI.
- **Huawei Pangu LLM**:, AI, AI(),K .NEXT 5.0 Σ μ , AI Σ μ .
- **Xiaomi MiLM**:HyperOS, AI, AI, AI, A .””, .
- **OPPO (Andes) vivo (BlueLM)**:ColorOS 15OriginOS 5, AI, AI, AI, Φ - (”Φ ”).

Σ μ :AI, AI Λ Σ μ ; AI, μ .

T : Δ : μ μ

Δ T .2022Mate 60iPhone 14 ,20252000-3000.

- **BeiDou** μ μ μ μ μ :Δ Λ (1000SMS+)Redmi, realme, iQOO μ , .,Σ .
- **Tiantong** :Mate 60/70, Magic6 Δ K Λ ,/Δ , Δ M - μ .Δ (10-200),X .
- **iPhone** μ μ **(SOS)**:iPhone 14 Δ SOS, E M μ . 2.
- **Π** μ :X , μ Σ μ Δ Λ ——.

T : Ω μ foldable: μ ;

Foldable “ ” “ ” .Foldable,:,App.

- **A** μ :50(10013),O , IPX8.UTG+Λ O ””.
- **Π** μ μ : App(, B, Office, WPS),30%App, μ .Σ μ App.
- **A** μ : 90°-120°,App” μ ,”,B , .K μ Foldable.
- **Split-screen multitasking**: Σ μ μ μ μ , μ μ μ . H μ HyperOS, ColorOS, OriginOS μ , μ iOS (iPadOS) μ μ iPhone.
- **T** μ :()5000-7000,()4000-5000.20253000, Foldable.

Σ μ :, B X , K . Σ μ 30.

Π μ : 6G Wi-Fi 7: μ

A 6G , ’ :

- **Π 6G**:3GPP20276G,2030.6G P μ 1 Tbps(5G50),K 0.1ms,”” (+). .
- **Wi-Fi 7 (802.11be)**:2024 , P μ 46 Gbps(Wi-Fi 64),320MHz,4K-QAM, MLO().Wi-Fi 7, P μ 2-5 Gbps, Wi-Fi 6E2-3.Wi-Fi 7, Wi-Fi 7.
- **Bluetooth 5.4 LE Audio**:2024-2026Bluetooth5.4LE Audio(H),A , Auracast H μ .

E : M - : μ

“ ” ,2024 M T .

- **T** :372 mAh/g,4200 mAh/g(10),300%. -, M 15%-30%.
- **Π** μ :2024-2025 (14 Ultra, Magic 6, vivo X100 Pro),7-8mm5000-6000 mAh M ,800-1000 mAh.
- **Σ** μ μ **100W+**: O μ μ - μ μ . H 17 μ 100W/120W . T 2025 μ μ 150W-240W, 80% 10 .
- **Σ** μ :X ,”+”2024.

E μ : Σ : μ

- AI:,NPUTOPS, AI AgentApp Σ .
- Δ : BeiDou μ , Tiantong μ .
- Foldable: μ μ , 70% μ , split-screen μ .
- 6G, Wi-Fi 7, BluetoothLE Audio.
- Π - + 100W: .

Δ μ : Φ μ « » μ

, “//” ,AI, Δ , Foldable, Wi-Fi 7, M ., “ ” .:

- :5000mAh M ,80W, NFC, IP68.
- Bonus: on-device AI, Wi-Fi 7, BeiDou μ μ μ .
- :Foldable(),Δ K (),240W.

Σ

- AI:,NPU TOPS, AI Agent Σ
- AI: I , ,//OPPO/vivo
- Δ : BeiDou μ , Tiantong μ
- Foldable:,App70%,
- 6G2027, Wi-Fi 7, BluetoothLE Audio
- M 5000-6000mAh ,

V. E П (K 27-32)

K 27: O μ —

μ

, . “Σ μ μ ”, . . “”, . , .

Π : Δ “ μ μ ”, “ μ ”

P μ ,:E , X . ——X .P μ . A μ ,
μ .

ϒ μ μ : (1)M ——E .
(2)X μ —— “Wi-Fi,” , μ .(3)Γ ——,B μ Θ .

Π μ : E “A ” —

“” (“” “” “”), μ ,:

- O μμ μ — .
- T μ ——,SMS, K μ , App, Σ μ .
- O ——Λ (,E ,) .
- O ——H , E , K μ .

M ():

M	**Ɵ μ**	μ
iPhone	Π μ (, μ μ)	P μ > μ > . ”Λ - > μ ”””””
Huawei/Honor	A	P μ > Σ μ μ >>
Xiaomi/Redmi	ϒ -	P μ > P μ >> -
OPPO/OnePlus	A	P μ > Λ >
vivo/iQOO	A	P μ > , >
Samsung	A	P μ > μ >

M , “P μ ” “” “” . “ ” Λ P μ .

A A , μ — “M μμ + μ ” μ

, “” . ,:

1. **Γ** μμ μ :P μ > μ > . ” μ ” (” μ μ ”).
2. **M** :O μ μ (μ Φ)P μ > (),(3×5).
3. μ ””:,”Λ ”.
4. **E** :P μ > E , SMS, App E ..
5. **B** : μ μ > Π > E , E E ..

Π :””

1. μ (M).
2. μ μ (P μ > M >).
3. E , Bluetooth, NFC, Λ .
4. :, (),/.

K —Δ μ μ μ

μ A ., μ .,Σ μ , E .

E (, μ):

- **1. "O** μ **,** μ **"—O** " / μ , μ , ". Θ μ :""**A** . H μ μ μ .
- **2. "H** "——SMS,"".:**O** μ **, O** μ **SMS** μ .12333(μ).
- **3. "Υ , "——,SMS"""". :**A** **5%** " μ **", 99,9%** .
- **4. "E** μ μ / **,** μ "—Π μ . Θ μ :**T** μ , " μ μ " 80% .
- **(5) "** /"—— "Υ ". :, .
- **(6) ",** μ μ "——Λ μ μ App(,TeamViewer), μ μ .: μ μ **!**, - μ μ .

,90%A :

1. **Π** μμ**:** **E** μ μ μ —— μ "" (AppApp),iPhone μ "Σ " (P μ > > Σ).
2. **Δ** μμ**: Φ** μ ——SMS"KTFSR"10086, ;..
3. **T** μμ**: E** μ ——E μ Λ ""App, .App Δ μ .

""(E)

- **Ά** μ μ **K !**
- **SMS !**
- **Λ** μ μ **M !**
- μ μ **!**
- **H** μ μ **!**
- **Γ , , .**

T —B μ μ

. " μ μ " Λ ——O . M Λ :

- **Huawei/Honor**:""App,"O "Λ .,B μ "O ",O ,"".

- **Xiaomi/Redmi**:B App” μ μ ”,O +Φ K μ .
- **OPPO/vivo**:” ”” μ μ ”,P μ ” μ μ ”.
- **Γ (M)**:Λ ” μ μ ”App( ). μ , μ μ O .
- **X iPhone**:FaceTime K ”O ”.FaceTime K , μ O , O .iOS A μ μ μ ,””.

“Π μ μ ” WeChat —A

T WeChat μ μ μ , μ μ . A μ μ μ :

- **M** μμ **WeChat**: > > P μ > > . Σ μ .
- μ ””: > > P μ > > E . μ , ”M μ ” (M μ).
- **Σ** μ μ :,——”-””-”, μ .
- **”Φ ”**:,()M (iPhone). ””.
- **””Λ** : > > P μ > > ,”Moments””B ””Z μ ”””””.

T ; Φ “ ” μ

H . Ơ , :

1. ” ” μ :iPhone P μ > > > iPhone; P μ ” Σ ”. .
2. **K** :Apple ID / / K , . μ μ K μ μ , K .
3. **Δ** μ μ :”**A** **,** μ **.**”iCloud Σ , μ μ ””, .

Σ μ μ μ —M μ μ

Π μ μ , μ μ . T iPhone μ Android MFi (Made for iPhone), μ μ , .

- :iPhone P μ > Λ > Σ , μ Bluetooth, .
- **A** μ :”Λ > H /” μ ”””H ”,K .
- **Android**:”Λ > ”P μ , M ,””.

Λ —T μ

- **SOS E** :(), μ E E E μ .P μ ——iPhone:”P μ > E SOS”,:”P μ > A > E ”. .
- **E** μ :Apple Watch Λ , μ E ..
- **Φ** μ **ϒ** μ :iPhone”ϒ ”App Φ μ ϒ μ Λ , ϒ μ .”Ξ ”Λ - ”ϒ μ ”App.

Σ

- /,
- T μ : M , μ ,
- ϒ μ ,90%A
- μ μ
- ””+”Φ ”Λ
- SOS E , μ

K 28: E μ —O

, T μ , . Π μ ——. “” , .

M μ : A Π μ M

Π “ μ 3000”, μ — μ . H :

T μ

1. **Σ** :???O ? Σ μ ??.
2. **M** μ : Δ ”, ” μ ”. A , μ .
3. **T** , μ : M μ , μ .

Π —Δ ,

Π μ Δ μ , X Δ :

Δ	Π	Σ μ
E (SoC)	.2026:8 Elite Gen5/9500=;8s Gen4/8400= ;7+ Gen4/7350=.6 Σ μ .	A , SoC μ
O	OLEDLCD, E μ - ;120Hz60Hz; A 1080P.PWM(1920Hz).	OLED+120Hz+=O
K μ	**Pixel A** . A - Pixel.M ; T - (3xZoom);Macro Φ .	+T > Φ
M Φ	4500mAh - ,5000mAh.:60W,100W. μ Φ .	5000mAh + 60W = μ
Σ μ μ	A .5-6 Σ μ μ ; 4 Σ μ +5 A μ ; Pixel7; μ - μ (2-3).	,Σ μ μ M

Π μ (μ 2026)

2026, T μ μ .T μ , T μ .

K 1000 : K , WeChat,

Γ : , .

T μ :Redmi Note, X, realme .66000, O LCD, E , Σ μ .

Σ μ ::M (5000mAh),M μ (6GB+128GB,4GB)..

1000-2000 : K - μ , μ μ 3-4 μ

Γ : , .

E μ :Redmi Turbo, iQOO Z, X, Ace .

Σ μ :7+ Gen37300,8GB+256GB M μ . μ μ +,3-4.

2000-3500 : M ,

Γ :, X .T μ .

E μ : (17),vivo S, OPPO Reno, , Redmi K.

Σ μ : “ ” ——.2000,:K μ (),O OLED,(80W),.12GB+256GB12GB+512GB.

3500-5000: ,

Γ :X , X .

E μ : , vivo X, OPPO Find X, iPhone (iPhone 16).

Σ μ : .Σ μ : **,** μ . , μ . “ ” .

5000: ,

Γ :, O X , B .

E μ : iPhone 17 Pro/Pro Max, Samsung S26 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Pro.

Σ μ :,Σ μ .vivo, B iPhone, O SPen.**M** **,** .

E —Π ;

A μ “ ” , :

Σ	**T**	**Π** μ
E	(1), T (3xZoom),	vivo X, Huawei Pura/Mate, Xiaomi Ultra
Gamers	, Σ μ , M +	iQOO , ROG Phone, Redmi K
Π μ	5500mAh M , LTPO O -	Magic, Redmi Note M
Γ μ	, M ,	Huawei Enjoy, Honor Play, OPPO A, Redmi Note
	, M , Λ	Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo
X	A Mac/iPad/AirPods, iPhone μ	iPhone 17 standard (- - μ) Pro (μ)
T	eSIM, Z , Google	iPhone, Samsung S, Pixel, OnePlus

Π —

1. **Π 1: T** μ μ ——Π μ Φ ,200Pixel”Φ ” (Macro+).**+M** **+T** A . T μ .
2. **:1Pixel**——Pixel.A , Pixel. 5000Pixel A , Φ 1Pixel.

3. **П 3: M** μ μ ——"",Σ μ μ , Δ App, K μ (). "K μ ".
4. **:"** μ **"——,——** ,:П μ μ , .2026 T """":" μ ".
5. **П 5: Δ "AI "** μ μ ——2026"AI",Φ .AI Λ : μ M , AI(),AI, E .Λ .

П μ ;

- **618 (M** μ **I**):. 800-1500..
- **Double 11 (O** μ **N** μ):,618.M Δ μ , .
- **Δ** μ :Δ μ , K ( )200-500.
- **Δ** μ **П** μ **Φ Λ** μ : "Φ П A " μ μ , μ μ μ μ .
- **A** μ :Δ μ ——X .

П —П ;

- **M** μ / /:,T μ .
- **Pinduoduo "** μμ **"**:T μ ,"".B .
- **Φ** μ :. :(),Σ μ K μ 2-3,"".
- **П** μ (/): Φ μ . A μ μ , μ : μ μ , μ IMEI ,**П** μ ,.

П

1. , (:,).
2. Θ μ (. . 3500).
3. μ , T μ ,3-5.
4. B"XX "(,),B .
5. K , B .

Σ

- T μ : Σ K μ E μ
- П μ :,O , M Φ , Σ μ μ
- 1500-3500 μ - μ μ

- μ
- :,Pixel, AI
- T 618 Double 11

K 29: Ψ —X μ

μ

:5 B ,?, ?,ϒ . “ ” .

K “X ” —O μ

. μ Λ , “O ” (iPhone) “ ϒ ” (), App.

- **iPhone**:P μ > O > Π .Ξ μ , App.
- **Android**:P μ > ϒ .”ϒ ”,”O ”.Λ , Δ μ .

Δ μ ,80%.4,28——. “ ” .

O “ ” μ —B

,P μ μ .App, “ ” :

1. **iPhone**:P μ > O > App > Π . μ App(),P μ 30.App, μ K .
2. **Android**:P μ > ϒ > E μ .App P μ , App.
3. **M** :K , K .,””.

Σ “M ” —Δ ,

E . “E ” ,15-20.M “ ” .

- :P μ M 107 μ E .SMS.
- :M P μ ,” ””Σ E ””” (3).E .
- **Λ** :iPhone”” μ μ Σ ——”” App E ,””E Σ .

H μ μ — 20-20-20

O , .(),:

K 20-20-20

K **20** , μ μμ **20** (**6** μ)μ , **20** . A μ quiler μ μ .

- :P μ > μ > (), O . Σ μ μ E .
- **Π** μ :O .. ” μ ”.
- **Δ** : T 30 μ . Π , μ μ .

O “ ”

Ø , 5-6 μ . H μ μ , , μ μ . A μ :

- **Σ** : Ø , μ . A , μ .
- **K** **30** : Γ , μ 3 , . M , 3 . E 5 . E ” ” — μ ”μ ”.
- **Σ** **3** : A , μ , — μ μ . 3 μ μ μ μμ .

ϒ —H μ

O , “ ” . “ ” , .Σ μ :

- **M** **1** : A μ . A μ , ” / μ ” μ .
- **B** **ibur** μ :Φ . Ξ ——.
- **”ϒ** ”:iPhone”ϒ ” μ ϒ K μ O , M Λ .
- **Ξ** :Ξ , Ξ ,””.

Á —M “ ”

O μ μ μ μ μ . A μ . H , . H “ ”, “ ”:

- : μ, UP, :”?”, .K .
- **App**:, SMS, Hμ , App E .——.
- **Θ** μ ”μ ”:(), B ..

Π : ϒ

1. : μ O / ϒ , Π Δ μ .
2. :App P μ (Σ μ 30-60).
3. :P μ M (22:00-07:00), Σ E .
4. :1, Φ .
5. : 5.
6. :””——B .
7. :Π O .

Σ

- O Δ μ ,
- App, M ,
- O 20-20-20 μ μ
- Ó 5-6 — +
- 1, Φ
- T ” μ ”, ” ”

K 30: A ,

μ

O 7,55,100. “ ” O , Δ . K , Σ , O .

T μ μ μ —M μ

μ K “ ” ,T ,:

T	Π μ	X
AirPlay	iPhone/iPad/Mac	O μ Apple, μ μ . A Apple TV - μ AirPlay
Miracast	K Android	Wi-Fi Direct. ” μ K ”
DLNA	Π μ	A (B /M /),Image O .B A

Π μ :

- **iPhone**: > O Image > /Apple TV.AirPlay, Apple TVAirPlay.
- **Android**:E > ” μ K ”/”E K ”/”” > .Wi-Fi.
- **K** : μ K , Chromecast/HDMI, K .

E μ —Π , μ

μ K K . μ K :

- **iPhone**:Lightning/USB-CHDMI(100-200). /HDMI.
- **Android**:USB-CHDMI(DP Alt Mode,).USB-C to HDMI.
- **Σ** :,Σ μ HDMI./HDMI, μ K .

T —Λ

“ ” —— μ , ,:

- **Samsung DeX**: Λ . μ , .Bluetooth, Σ μ .
- **Λ** **Huawei**:Mate/Pura μ Λ .,A , App.
- **Motorola Ready For**:Moto , Λ DeX.
- **Σ** :(Email,),PPT, B .Excel μ .

Δ μ —O

,Π , M . Σ μ O Λ ,:

- **Apple CarPlay**:iPhone X .USB μ , O iPhone——Π (/),M , .Siri Φ .
- **Android Auto**:X Λ .Λ CarPlay, Google Maps, Spotify.Google μ , Λ - .
- **Huawei HiCar**:Λ . Π M , B , Λ .
- **Baidu CarLife**:Π μ Λ , iOS.Λ , CarLife.

ϒ μ

Λ , Φ .Π , M , O .

Π —T

K Σ , Σ .:

- :K .10, .Wi-Fi K .
- μ **Λ** **Plan B**:HDMI. μ K , μ .
- **E** :K M μ μ .K P μ ”E - ”, ”” (,K μ E).
- **X** μ ” ” ” μ ”:PPT, PPTWPS μ A , K . μ .

Π : K

1. Σ Wi-Fi.
2. μ Φ B .
3. μ K (iPhone O Image, μ K).
4. ,Π , DLNA(/B App”K ”).
5. K , μ μ .

Σ

- μ K :AirPlay(),Miracast(),DLNA(Π μ)
- μ K K , Σ HDMI
- Samsung DeX / Λ Huawei μ
- :CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife Λ
- K : , Plan B, E

K 31: E μ μ

μ

2026, B “ ” , . , K , ——K μ , Premiere. .

Σ : Σ ;

B “ ” . :

1. **Π** μ ;—Γ , μ , μ — μ .
2. **T** μ ;—K ( ), μ ( ), ( ), (μ). T .
3. **Π** μ μ **?**——/(),(),B(),B (K). Π μ .

B μ μ —5

1. **A 1080P, P** μ **30fps**:B Π μ .4K A M ,60fps K Π μ A .
2. **K** :.Φ .
3. **K** μ **E E** : μ μ 2,”AE/AF K μ ”..
4. **O** ;——//B /**K** (9:16), μ Bilibili/YouTube**O** (16:9).Π μ .
5. **E** μμ μ :P μ > K μ > . .

Π μ —K “ ”

B “ ” ——. μ :

- **Push (Σ μ):** T μ . Δ μ μ " ".
- **Pull (T μ):.**Π μ .
- **Pan (Π):.** T .
- **Track (M):.** Gimbal.
- **Follow (A):** T μ μ . H μ Vlog.

H μ : μ .; " " ; Gimbal(OM500-800).

E μ —T CapCut

(CapCut)E , , Λ . :

1. **E** : μ > > B E .
2. **Π** : μ . A :.
3. **M** :B "M ",M .Σ μ """",3D M .
4. **ϒ** :"ϒ "Λ , μ ϒ .90%, .
5. **M** :M M .BGM, B 1/3.
6. **E** :1080P E , P μ 30fps, Bitrate"".

H μ —T 70%

B E " " . E :

- **E** :B ,"3". .
- **E** :""——E , .
- **O** :E . μ .
- **E** :, E E .

T μ μ

- **T 3** :B Π μ ,3.3""——, .
- **B** :B .B .
- **H** μ μ :"".20 B A . μ 2-3, K μ .

Π :30 B

1. Γ ("").
2. T 3-5 μ , 5-10 .
3. , , ϒ , BGM.
4. E .
5. E , Δ μ .

Σ

- :, Π μ
- 5:1080P/30fps, Φ , E Ε , E ,
- Π : Push, Pull, Pan, Track, Follow —H μ
- E : M ϒ BGME ,
- 3, B ,

K 32: T

*A « ». E μ μ • μ μ μ , μ , μ • μ , μ , , μ . П μ μ *screenshots* μ — μ μ μ μ , μ μ μ μ .

Σ μ : μ / μ —

E , μ μ . Γ μ K 13 «K , μ » • μ μ μ μ μ .

X μ μ **:** **,** μ —μ μ

1. Aμ : , , (, ,) • μ μ , .
2. M μ : μ • .
3. Ø μ , μ μ : , μ μ μ μ • , μ μ , μ .
4. X μ μ : μ μ μ («E μ [μ], μ / μ , μ ») μ μ μ • μ SMS/WeChat, μ μ .
5. X μ: K 7 SOS / μ μ (μ) • μ μ • μ Bluetooth .
6. K μ : μ μ , Bluetooth, μ — • μ μ .

K / / μ :

- M : μ , μ , μ , μ μ .
- A : μ μ μ (μμ μ μ) • 119/110 μ .
- Π : μ μ • μ μ μ μ .
- Σ μ : μ « , WeChat/SMS», μ μ μ .

4 μ

1. E μ μ / μ μ μ .
2. B 2-3 « » , μ (μ iOS/Android).
3. K power bank • μ μ .
4. A μ μ μ « μ » (μ) .

Σ 1: / — « » 30

T 30 μ « »: μ μ μ . K μ , μ :

T 30 μ

1. K μ (1): μ — .
2. A μ μ μ (2 -5): , μ : iPhone: iCloud.com > E > > Σ μ μ
3. A μ Android: Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com . .
4. A SIM (5 -10): (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000) SIM. A μ μ — SIM , μ μ reset .

5. П μ μ μ (10 -20): Alipay: 95188 , Alipay > E > P μ > K > E μ

6. WeChat: μ 110, μ WeChat, K A WeChat > П μ μ

7. E μ : μ e-banking

8. E μ (20 -25): Moments μ μ μ , μ — μ μ .

9. A μ (25 -30): 110 μ μ μ μ , . Θ μ μ .

Σ 2: — 72

Ø , μ μ . Λ μ μ . A μ :

1. Σ μ μ μ μ : , , μ μ . T « μ μ » .

2. K : μ μ ! M ! Screenshots μ , μ μ μ — μ μ μ .

3. K μ 96110: μμ . O μ — μ (24), μ μ μ μ .

4. K 110: , μ μ μ μ .

5. E μ / μ μ : μ μ μ μ • , chargeback.

6. Ά : , Apple ID/ μ μ , WeChat, Alipay μ , μ .

Σ 3: /Trojan — ;

A μ μ — μ , μ μ , μ , μ — μ :

- B μ 1: μ — Android μ , μ • μ , μ μ μ μ (μ «Safe mode»). Σ μ , μ .

- B μ 2: μ — μ P μ > E μ , μ μ .
- B μ 3: μ — «Tencent Mobile Manager» «360 Mobile Guard» μ .
- B μ 4: μ ( ) — , backup μ μ μ μ . Π : μ — backup , μ .
- T iPhone — μ μ sandbox iOS μ . A iPhone , μ bug μ μ μ , . H μ 99% μ .

Σ 4: μ —

1. Λ μ : μ μ μ , . O μ μ μ .
2. A : μ μ «Δ μ » .
3. E : 7 μ • , μ .
4. E μ : μ , . E μ μ μ .
5. E μ : email μ μ μ . A , μ (appeal) .
6. E μ μ : WeChat/Alipay, μ μ , μ .

Σ 5: μ μ —μ , μ

Υ μ : (1) «E μ / , » • (2) «T hacker, ». A :

- 99,9% : μ . Σ μ μ μ μ — .
- M , μ : « μ μ » — μ « μ » μ .
- K screenshot : μ μ μ .

- Α : , μ , .
- A : μ . H μ μ .

Σ 6: μ AI / AI —« » μ « »

A 2024 μ , μ AI μ AI « » video call , μ . «M μ , μ , μ » — μ , . A μ μ .

B μ 1: μ — « » AI

- A μ : μ μ 15-20 • AI deepface μ μ μ .
- T μ : , μ μ μ μ μ .
- Θ μμ : , μ μ « » μ μ .
- A / μ : , « » .

B μ 2:

- Z μ : , , μ μ μ / μ . T AI deepface μμ μ — μ .
- K μ : μ , . . «Σ μ μ μ ;» — , .
- Ξ μ : μ μ . O μ —μ μ .

B μ 3: μ

1. Σ μ μ μ : « » , μ • « , μ » .
2. K : , screenshots video call, μ , μ , μ — μ .
3. K μμ 96110 : «AI deepface/AI » μ .
4. K 110: μ μ μ , μ

AI, .

5. E μ : μ μ — μ μ Moments μ .

Σ 7: SIM swap (SIM) — μ « »

Π , μ . T SIM swap (SIM) μ μ , μ , μ SIM. M , μ , μ μ μ SMS — Alipay, , WeChat, .

Π ; T μ μ SIM swap

- T « »/« SIM», —
  μ .
- Λ μ SMS « » « » —
  μ .
- Ξ μ , SMS — μ μ
  μ .

Π μ —« » SIM

- B PIN SIM: μ P μ > T > PIN SIM. M ,
  PIN μ . A μ μ ,
  μ μ .
- E : μ China Mobile/Unicom/Telecom,
  «K » «E » SMS
  . E , ,
  .
- M μ SMS μ μ : μ Apple ID, μ authenticator (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) hardware key, SMS.
- B μ : «μ μ » — μ μ .

E μ μ —

1. K μ : China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000, μ μ , μ μ
   μ μ .

2. Σ μ μ : μ μ , μ , Alipay, WeChat Apple ID, .
3. Π μ μ : Alipay 95188, WeChat μ K A , μ e-banking μ .
4. Π μ μ : μ μ μ μ .
5. A μ : SIM swap « μ μ » — (, μ ,) μ .
6. Π : μ μ , - μ μ .

H —5 μ μ

1. K μ + μ :
2. «E μ »:
3. B PIN SIM (P μ > T > PIN SIM), μ μ μ
4. M μ μ μ
5. T backup μ μ (, , μ)

Δ : « »

1. Π μ : (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), , μμ 96110 , μ 110, .
2. Γ email Apple ID/ μ μ .
3. K μ —μ , μ μ μ μ .
4. E : μ «E μ »; PIN SIM;

Σ

- X 30 : μ μ μ SIM μ μ μ μ
- 72 μ : μ μ 96110 μ
- I : μ ( )
- K μ : μ μ μ

- T μ μ 99,9% : , , screenshot μ
- A AI deepface/AI : μ / / μμ / μ , , μ
- ϒ SIM swap: « » = μ • PIN SIM, , μ authenticator μ μ
- Π μ μ : μ +2FA, , PIN SIM, μ , backup

6. T (K 33-34)

K 33: M —T μ

μ

, “” Σ . : Σ , “” .

AR/VR μ : E “ ”

Σ , AR/VR Σ :

- **Σ Vision Pro**:Vision Pro Δ μ ””,T μ (29999).2026-2027, Vision,”Π μμ ””””.iPhoneVision Δ μ .
- **ARglasses**:””, .MetaRay-Ban E , Rokid, XREAL, INMOAR.2025-2026AR μ M , Π HUD, AI, μ ,””3-5.
- **E** :Samsung Galaxy Ring, Oura Ring E ,”A ”ϒ .””””+”.

Δ - : H μ

H μ , μ μ ’ , :

- **T Neuralink**:Neuralink2024, Noland Arbaugh.BCI(Δ)Σ ,”” .
- **M** μ **BCI**:(Kernel, OpenBCI), Σ μ . ””.
- **Π** :Δ 10-20, Σ .I (”I ”)T .

H “ ” -

“” —— “” , :

- **Δ cloud**:””, .
- **T** μ μ : Λ ,”” .
- **A ”K ” ”K ”**:cloud μ Δ μ . Σ , Δ μ .

H : E μ μ ;

E μ μ : E μ μ “ ”,H μ μ “E μ ”?

- **H** μ :AI,””?AI Agent, M μ ,?
- **Δ** μ :ϒ Δ μ , Δ μ , Δ μ , Σ ?” μ ”GDPR,”Δ μ """.
- :AI, Foldable, Δ """". ,——20””.
- Ø μ , your”like”Π ?
- Ø , A μ ”E μ ”?

M μ —H

T , ,10:

1. Γ , K .
2. K μ ”Σ ”.
3. X ”Ψ ”.
4. T ”Ψ μ μ μ ” ”K ”.
5. Π .

Δ μ : Δ μ ”Ø ”

Γ “ service” (μ AR, AI) . Γ μ :

- Σ μ 1: O μ μ .E μ /Ø μ ”do not disturb”status.
- Σ μ 2: T μ μ μ .H μ .
- Σ μ 3: O μ μ .A μ μ μ , E μ .

Σ

- Vision Pro AR μ , μ
- Δ 10-20, T

- "",Σ
- AI, Δ μ , 10
- ,

K 34: O

- —H

“ ” “E ” . . , Σ μ , M .

T μ -

Π “ ” . A ,
μ :

- **K** :” μ """,X Δ μ .Λ : Apple CarPlay, Google Android Auto, HiCar, CarLife. App.
- **B** μ :Σ μ , E μ , Δ μ ,"".Λ :(/),DiLink, NIO OS, Σ μ .;M .
- **CarPlay 2.0** :2025 Δ μ CarPlay,"K ", Λ ., • ,M , Σ μ "".

Σ CarPlay / Android Auto / HiCar

K Λ ,:

Λ	**Σ** μ	**ϒ** μ μ	**Λ**	**Δ** μ **K**
Apple CarPlay	M iPhone	Π , - μ -	,X /M //M	μ
Android Auto	Android(FrameworA)	, - uther μ / μ μ	ϒ , μ CarPlay	M , μ circumvention
Huawei HiCar	K Huawei, μ Android	K μ μ uther μ	ϒ , μ - μ cockpit HarmonyOS	Π , - μ
Baidu CarLife	T iOS Android	A , μ μ aftermarket	, μ	Π , - μ

Cockpit HarmonyOS: A μ

A CarPlay “ ”, cockpit HarmonyOS “ ”. H Huawei μ μ AITO/Luxeed :

- **Σ** :App, .M , Π , μ O , .
- **E** μ :Π , μ ; Π .””.
- **K** μ :, μ μ M , X Σ , E .,Σ μ .

T μ cockpit

“Π +M ” E ,:

- **NIO OS (NIO)**:NOMI Φ , .NIO Phone”+”.
- **Σ** μ **Li Auto**:, .”” μ μ Σ ,” μ Π M , A ”.
- **Σ** μ **Xiaomi HyperOS**:, .Ξ ϒ μ ; Π , E .HyperOS””.
- **BYD DiLink**: , B , X , App.E μ .

T μ —M μ ;

, “ ” ?:,Σ .

- **Motorola Ready For / Λ** :, "", μ ., ().
- **B vs E** μ μ :,X μ ,+Π .:(1)O , (2) μ ;(3)Π K , Φ .
- **Σ** μ :, μ , Σ μ μ CarPlay/HiCar, A .

ϒ μ

Λ . "Π " , " " .P μ , Φ .

Π μ

- μ **CarPlay** :(1) Bluetooth ;(2)Δ Σ -;(3)Bluetooth Σ ;(4) μ Firmware Σ μ ;(5), μ CarPlay.
- **K** μ :(1), (2)P μ "K μ "E μ (B , M)Wi-Fi;(3)K μ X Π μ μ .
- μ :(1)iOS""" Bluetooth μ ", μ E E ;(2)"" App(Tasker)Bluetooth μ Σ , μ M μ ;(3)P μ "", μ A M .

Σ μ

,4S:(1)CarPlay/HiCar ;(2)Φ ;(3)E μ App;(4)OTA μ ——.

Π :

1. Λ (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife).
2. K μ Bluetooth , .
3. P μ "", Bluetooth μ E .
4. Λ M App(, App), μ μ , Π .

Σ

- :K (CarPlay),(),CarPlay 2.0
- T CarPlay μ . T HiCar μ K . T Android Auto μ K . T CarLife aftermarket
- ,E μ ,
- NOMI,
- Σ , Σ μ μ
- :CarPlay, K μ , Bluetooth

(35)

K 35: Π —E

“ ” , “ ” .Σ , ϒ .

Σ ;

. “ ” ; “K ” .Σ μ :

- **3-6** :. 15, ,**Π** μ .O .
- **7-9** : Σ ””, .”,”, μ .
- **10-12** :”Λ ” . E , .
- **Ά** **13**:,K , E ,””.

””A

. “ ” .M , O μ . :1500-2500 .

E Λ

“ ” , .,Φ , μ , Browser B , μ “ ” :

- **Xiaotiancai** :,K ””K μ , App.
- :, μ , B .
- :T μ , Λ , .

Ό , : **4G** (2G/3G), .

Π

Σ , P μ .Π μ Λ :

iOS: O

- **Ơ** μ :P μ > O > App, App(30).
- **Ω** : O μ " " (. . 22:00-7:00), μ , μ μ .
- μ :, App , App.
- : iPhone μ μ Σ , Λ , Π .

:Google Family Link / M

- **Google Family Link**: μ Λ , μ μ Σ , K μ Σ , Π ..
- :P μ > , App, K .
- :P μ > ϒ > , μ App, μ μ .
- **OPPO/vivo** :"P μ "" "App .

Λ	**iOS O**	**Family Link / M Λ**
Ơ μ Ω Φ μ μ μ μ App	ϒ , ϒ Σ μ ,	ϒ , μ (M Λ) M , Family Link / M ϒ Family Link

" "

("O ").T . Σ μ .

Λ

Π μ " " , μ , .Λ , **P** μ **K** :

- / :40(22:00-6:00), B , Z μ , .
- : μ (E), μ , B , Λ .
- **Σ** μ :+ μ ., 20:00-21:00,1.

" "

, X Π . K , " " .

E

T 90%,10%. “ ” , “ ” :

- **Π** :, ; μ Φ , ; μ Λ , E .
- **Δ** :, P. Δ , . μ μ M μ , Π μ .
- **K** μ : Δ ” ” ” ”, clickbait . N μ μ , , μ . Ø μ ” ’ μ ” .
- **Δ A** : μ , Λ μ App; K K (””); .

Π :””

, .Σ μ :

- Ω : . . ”19:30-20:30 μ μ ”.
- :, Σ μ .
- : App.
- Σ : . . ”μ , μ μ μ μ ”.
- :””.

ϒ

, ϒ ,:

- **O Σ** μ :3-61;6-12 μ ,1;12,2.
- **Σ** μ :”20-20-20”——O 20,20(6)20;1, ϒ .
- **Δ** :O , 30.
- **K** - :, ””; Σ μ ,”” .

””

. B . .

Ψ μ

. (,Φ ,)I :

- :,K , Φ , .Σ μ ”E ””E E ”P μ (E ,).

- **I** :” μ ”,14 μ , I . App I , ””” Δ μ ”.
- **Σ** μ : /, .

” ”

“ ”—— , B , E ϒ Δ μ .Δ μ M Δ .Δ μ : Φ ? , “ ” .

Σ

- ,3-6,13 Λ
- ””: ,
- iOS O Family Link/M T ,
- , K
- Δ T :,I ,
- ϒ ——,
- I ,”E ”P μ

K 36: T —

T μ μ — « » . A μ μ μ μ μ , « geeks» « μ μ ». Σ μ , μ , μ , μ μ , μ « » .

Π : μ

Π , — μ « » μ . Σ μ , μ « »:

- Π Matter: 2022 CSA (Connectivity Standards Alliance), μ Apple, Google, Amazon, Samsung . O : μ μ . T 2023-2026 — μ Matter Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa Mi Home, μ μ .
- Π Thread: « - μ » Matter. X μ , mesh μ (μ μ , μ μ), μ . A μ Thread Border Router (. . HomePod mini, Apple TV 4K, gateway Xiaomi), μ .
- Wi-Fi: μ μ router, « μ » • μ , μ μ μ μ .
- Bluetooth (BLE): μ μ μ , μ μ mesh • , μ μ / μ μ μ .
- Zigbee: μ μ mesh, gateway • , μ μ — Matter+Thread.

O μ

T 2026, , «Matter over Thread» — μ μ μ . O μ Wi-Fi Bluetooth : μ , μ Matter.

Σ μ μ

T « » μ « ». A μ Matter, μ μ μ μ . O :

O μ	**Π μ**	**A μ**	**Γ**
Apple HomeKit	T (-), μ μ iPhone/Siri/Shortcuts	Σ - , HomePod Apple TV μ	N Apple μ - μ
Mi Home (Xiaomi)	O , - - μ , Xiao AI -	Σ μ , μ cloud, μ	A μ μ budget - μ
Huawei Smart Life (HarmonyOS)	A μ - /tablet/ HarmonyOS, μ	Λ μ , μ μ « »	X Huawei μ - μ «Super Device»

Π μ

Δ μ μ : iPhone μ HomeKit, Huawei μ Smart Life, Android Mi Home . X Matter, μ — « » .

T μ

Σ , « » — μ μ , μ , , μ μ « μ »:

- E : μ μ HomeKit/Mi Home/AI Life , μ μ μ , μ μ , μ .
- A μ μ : « ». O μ : Λ «Γ »: μ + μμ μ + μ + μ + μ .

- Λ «Φ »: (μ μ) μ + μ + + μ + μ μ .
- Λ «ϒ »: 23:00 μ + μ + μ 26°C + μμ .

NFC μ μ : μ NFC μ μ (μ μ ,). Σ iPhone μ μ μ Shortcuts, Android μ «Wallet» μ .

Ε μ : μ «Γ »

Σ «A μ μ » μ : « » ( ) μ « μμ μ », « μ 26°C», « μ ». M , μ μ — μ .

Π μ

Δ μ : μ 80% μ :

- Ε : Xiao AI (μ Mi Home, - μ) / HomePod mini (μ Apple, μ μ Thread) / Alexa (μ μ). Π : μ — μ , μ .
- Ε μ : Yeelight (Mi Home/Matter, μ μ μ μ , μ) / Philips Hue (μ , , Hue Bridge). Π : μ (E27/B22) μ .
- Ε : Xiaomi Smart Plug (, μ) / TP-Link Kasa (Matter). Π : μ (μ , μ) μ , μ .
- Ε : Lockin/Xiaomi (- μ , μ Mi Home) / Kaadas (μ , μ). Π : Matter μ , μ μ μ .

Π μ

Π (μ) μ μ (μ μ , μ μ) μ (— μ). Π μ , μ « μ ».

Z μ

Ø , μ « ». A μ — μ μ :

1. Ƙ μ : μ , routers μ internet — μ μ , «μ μ μ μ ».
2. E μ firmware : firmware — « μ μ » μ μ μ .
3. Δ μ : IoT Wi-Fi ( ), μ . A μ , « » μ μ .
4. Π : μ « » (. . μ μ μ), 24 cloud μ μ μ μ μ .

A μ

- M μ «μ μ » — μ μ .
- M μ « » — .
- M « μ » μ — μ firmware, μ « » .

Σ

- T Matter+Thread 2023-2026: μ
- K μ : Apple μ , Mi Home - μ Huawei
- T μ μ : μ μ μ « / / », μ
- T : , μ , , — μ
- A μ , μ firmware, μ , — μ μμ

7. T AI (K 37-47)

K 37: Π μ —
« » « AI »

Σ : , μ μ μ . H μ μ 2025 μμ μ . A μ ; Ơμ .

H Vibe Coding: μ μ

T Φ 2025, Andrej Karpathy — μ , — μ μ tweet μ μ μ : «ϒ μμ μ Vibe Coding: (vibes), μ AI . Λ , - , .»

A , μ μ μ , μ μ μ μ μ μ : μμ - μμ , AI μ . H Karpathy μ μ , μ μ : AI μ , μ μμ μ «μ μμ ;», « μ ;».

X μ μ : T Vibe;

T Vibe μ « μ , ». Vibe Coding μ « μμ μ μ AI » — , AI μ . K : « » .

A μ , μ « » : μμ μ μ • μμ μ μ μ . O μ , μ . H Vibe Coding μ μ μ . Σ μ 2026, μ μ μ μ — , μ μ μ . O «μ » : μ μμ μ μ AI μ . K .

H 2026: Agentic Engineering

M A 2026, μμ μ μ AI μ μ . T Vibe Coding , μ « μ μ AI μ », — . E μ : μ μμ μ μ μ μ Agent.

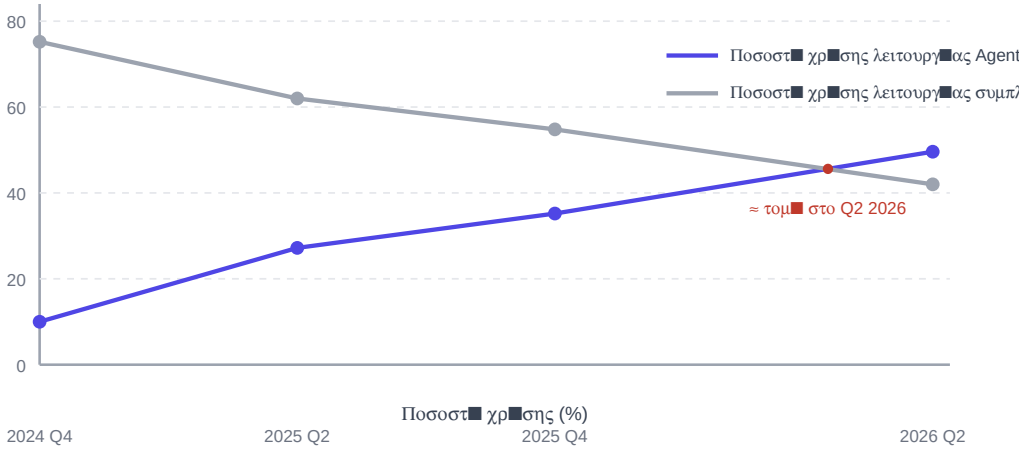
K Karpathy: 2026 Agentic Engineering. Σ μ « » Vibe Coding, Agentic Engineering : AI μ μ , μ , μ . H AI μ , (Agent) μ , .

A μ μ :

1. Α : «μ , μ » « μ ».
2. Α : « μμ » « μ project».
3. Α : « μμ - μμ » « μ μ ».

O μ μ : Cursor 3 Cursor A 2026, Agent μ μ Tab — μ μμ μ

• Claude Code, μμ μ μ AI μ , μ 2026 2,5 μμ . T μμ μ μ μ μ μ :



Σ μ 1: T μ μμ μ μ AI (μ μ • 2 μ 2026 Agent μ μ Tab)

A μ μ μ μ : μ μ . E μ Cursor Claude Code, μ μ GPT-5 Claude 4.5, μμ μ μ AI μ μ . A .

Н : Coder Conductor

Н μμ μ Coder — , μ μ API, μ . Σ μμ μ μ AI, . Δ μ μμ , « » (Conductor): μ , , μ μ μ .

Н μ « ;», « ;». Е , μ , μ μ . К , μ μ μμ μ μ AI μ , project, μ .

А — μ :

Δ	П Coder	Δ AI (Conductor)
В	А μ μ , API, μ	О μ , μ μ ,
Т	Г μμ - μμ	П , - μ
Е	Т , μ	Е AI μ tests
А	В μ μ - /framework	Е ,
П μ	Т μ μ	Σ
П μ	Σ μ ,	Θ , μ μ

Σ μ Coder AI (Conductor)

А μ μ μμ μ μ . А : μ AI μ μ • μ μ μ μ μ AI . О « » — « » « ».

Г μ μ

Т μ , μ . Т μ • μ .

П , μ μμ μ μ AI, « ;» « μ ;». А μ , . Т А 2026 А 2025 — Trae Qoder , Cursor μ IDE Cursor 3, Claude Code μ project μμ μ μ . П μ , μ .

Г ’ μ μ μ —
μ μ . A , μ μ μ μ μ :
, μ AI, μ , μ . A
μ , μ • μ μ ,
μ .

П μ

A μ , μ μ μ «μ ». H μ μ •
« μ ». Σ μ μ : μ
μ - μ ( ), μ μ « μ μ » «
» (μ). T , μ μ
, μ « », « ».

П μ : μ « »

П : (1) П μ AI (
); (2) M μ «Coder» μ « » ; (3) П
μ ; Ø , μ
K 47 — ’ .

Σ

- T 2025 Karpathy μ μμ μ μ AI μ «Vibe Coding»:
μμ - μμ ,
- T 2026 Agentic Engineering: , μ , AI
μ , μ μ
- Σ Cursor 3 Agent μ μ Tab • Claude Code
2,5 .
- O Conductor ( ): μ , , μ ,
μ μ
- T μ , μ —μ μ , μ

K 38: O

μμ μ μ AI

A μ μ μ μ , . O
: μ — μ μ , , , —
. K : μ , μ «
μ μ » μ *projects.*

H : Andrej Karpathy open source project ,
CLAUDE.md μ 70 μμ , μ AI. T
GitHub 70.000 (Star) μ μ
μμ μ μ AI μ . O μ , , μ
μ . T μ μ — — μ
μ .

Γ 70 μμ ;

T μ 70.000 ; H projects GitHub μ
. T μ 70 μμ μ : AI,
, « ». A 70 μμ μ μ μ
« ».

A 1: Think Before Coding (, μ)

A . E AI μ μ , « μ »;
H : AI μ . A
, AI « » — «
AI μ ».

T « » μ AI , μ «
» — :

1. T μ ; ( )
2. Π μ μ μ ; ( )
3. Π μ ; ( )

Δ	Θ ( )	K ( )
O μ μ	Φ μ site	Φ μ - , μ 3 μ AI
A μ μ μ	K	Responsive , μ , μ animation hover,
Π μ	( )	X frameworks, HTML+CSS+JS, , backend

Σ

Π : ≠

T « » μ « PRD μ ». E μ μ — 30

30 μ μ . Σ μ μ μ • μ projects μ (. K 40).

A 2: Simplicity First ( )

H μ μμ μ μ AI « », « ». Ø AI « μ », μ μ — , μ , , logs , μ . . — μ . H μ AI.

T « » « μ »: μ , μ μ μ . O Karpathy μ μ μ : «A μ μ μ , μ μ .»

Σ , « » μ μ μ :

- Z AI μ - , μ μ μ •
- Π μ , •
- A μ μ 50 μμ , AI 500 •
- Ø AI μ , μ « ».

Π	ϒ ( )	A ( )
X μ	Σ μ μ MySQL + ORM	Π μ JSON SQLite
X	OAuth2.0 + JWT + μ	Π
X frontend framework	React + Redux + Router	Π μ HTML + - (vanilla) JS
X online	Docker + CI/CD + K8s	Π , μ μ

Σ μ

A 3: Surgical Changes ( )

Ø project, μ μ — μ , μ μ . A μ μμ μ μ AI, AI « »: bug μ μ .

H « » : AI . Π « μ calculate_discount», «μ μ », « ». K AI μ , μ .

O Karpathy μ μ diff ( ). A μ AI « μ μ » μ : μ , μμ • — « μ », μ bugs. Σ μμ μ μ AI, « » μ .

K ( )

```
B    $\mu$          $\mu$          project
```

K (μ)

```
A   $\mu$          calculate\_discount   cart.py: 1. Π          $\mu$  $\mu$
                2. T  $\mu$                10\% 3. M
          4. K             $\mu$   $\mu$
```

A 4: Goal-Driven Execution (μ μ)

A μ μ : AI « » « »; H Karpathy . A AI « μ μ , μ μ μ , μ tests», « μ CSV μ μ μ ». Ǻ AI μ μ • μ μ .

T «μ μ » . Γ AI, μ μ
μ , μ μ μ μ • , μ « »
« μ » — .

Π : μ μ ≠

A AI : μ ; X
; ϒ - μ ; A μ μ , μ —
« ’ », « μ μ IndexError • μ ».

Σ	**Π** μ	**X** μ
Δ ( )	«Π μ μ Python DataParser, μ μ parse μ filename μ module csv⋯»	H AI , μ μ μ μ μ
K ( )	«X μ : CSV, μ μ μ μ JSON. Δ μ .»	H AI μ - μ , μ μ

Σ -

A 5: Iterate and Verify (μ)

A μ Karpathy. H : AI
. O μμ μ μ AI « - - »,
μ μ « - μ ».

T « μ » « , μ », μ μ μ
. K AI μ , :

- Π — : ; E - ;
- Δ — : μ , μ , μ μ μ ;
- T — : μ ; ϒ hard-coded μ ; E
μ ;

O μ
T AI
E
Π
E

П

Е

П , μ μ

А

Δ μ

N

Σ μ 2: О μμ μ μ AI

Т μ « μ ». Ø , μ « ,
», « IndexError • μ μμ 15». Н μ
AI μ • μ .

Harness Engineering: Agent = Model + Harness

Σ μ 2026, μ Harness Engineering μ
μμ μ μ AI. О :

I Agent = μ × Harness

Н μ « » AI • Harness « »
μ — μ μ μ μ , μ , , μ μ μ . .

Н μ μ : μ GPT-4 Claude projects
μ μ ; Н μ , Harness. Е Harness μ :
project, μ , μ μ μ μ μ . Т
μ • Harness .

Н μ « »

Ф μ — , μ
project, μ μ , .
Т Harness Engineering μ « ».

Т μ , , Harness: К 39 μ
μ μ (μ μ μ project), К 40 μ (PRD), К 43
(μ prompts), К 45 ( ). Ø μ Harness
.

П μ : μ μ « »

Δ μ (. . μ μ μ μ
μ μ , script μ). П 3 : (1) Т μ ; (2) П
μ ; (3) П μ (, ,); М μ
μ . Σ : μ «Think Before Coding» — μ
μ , .

Σ

- O CLAUDE.md 70 μμ Karpathy (70K+ Star) •
  μ : « μ »
- Think Before Coding: μ , — ; Π μ μ ;
  Π μ ;
- Simplicity First: μ μ AI « » — μ
  μ μ
- Surgical Changes: μ • « μ » AI
- Goal-Driven Execution: « », « » — AI μ μ
- Iterate and Verify: (/ /) + μ ,
- Harness Engineering: = μ × Harness — μ AI « »

K 39: M μ μ — AI

E : μ AI, μ μ , project ; Δ — « » . Σ μ AI μ « μ μ μ μ » , , μ μ 2026 — μ (spec-driven development).

T μ μ project: «μ μ μ» AI

T μ AI μ μ: μ μ « ». K μ , AI μ project . X μ μ « μ μ React», « backend Node.js», « μ PostgreSQL», « μ ». A μ μ , — μ onboarding .

H « μ μ project» — μ project, AI μ μ . K μ μ :

E	Ø μ
Cursor	`.cursorrules`
Claude Code	`CLAUDE.md`
GitHub Copilot	`copilot-instructions.md`
Γ	`AGENTS.md`

Σ μ μ μ μ project

A μ , : , AI « μ ». E μ μ project μ : project (project), stack (μ), (μ , ,), μ ( ), μ (branches, commits, tests). T CLAUDE.md Karpathy μ 70 μμ , μ — μ .

```
# E :   $\mu$
## E
M  full-stack   $\mu$                                $\mu$       -    .
```

```
## T
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- B     $\mu$  : SQLite (    ) / PostgreSQL (    )
- T  : Vitest
## K
- Δ
- E   2
- O $\mu$           camelCase
- O  $\mu$        PascalCase
- K         $\mu$      JSDoc
## Δ $\mu$
/src
  /frontend  -      frontend
  /backend   -      backend
  /shared    -
  /tests     -
## Σ $\mu$
- M  $\mu$   commit
- N         $\mu$
- T  API         $\mu$  $\mu$   { success, data, error }
```

Π : μ « »

Π μ —μ . O μ μ project « » AI, « ». K μ , μ μ , μ « , AI».

A μ (SDD)

T Spec-Driven Development (SDD, μ) μ μ 2026. H μ : , μ . Σ μ TDD (μ tests), « » SDD μ test cases, μ , μ (interfaces), μ μ . . H AI μ , .

H SDD μ :

1. Π (.md) •
2. O μ μ (μ) •
3. Z AI μ •
4. T tests μ μμ μ •
5. A μμ , AI .

Σ , «μ » — μ ,
.

Σ

E ;

Π

T AI

E μ

A /

Π μ • μ

Π

Ø

Σ μ 3: P μ (SDD)

T μ SDD . Ø μ μ
, μ — AI . E
μ « μ μ » —
μ .

Δ μ μ

A μ μ μ project, μ μ « μ μ ».
T μ μ μ AI ( ) μ . Ø μ
μ μ , AI « » — μ
μ , - .

H μ μ « μ μ μ »:

Σ μ μ μ	**Π** μ	**T**
Π μ : μ μ project	T stack, , μ -	Γ CLAUDE.md, - μ ,
Δ μ : μ	T	A μ μ μ @, μ - μ
T μ : μ μ μ	T μ -	A μ μ - , μ μ μ
T μ : μ	O μ μ	K , μ , μ — μ

Σ μ μ μ μ

П μ μ μ μ

H μ μ μ μ μ , μ . I μ μ μμ :

1. E μ μ μ μ project. Ø , μ - μ μ , μ μ .
2. X μ μ @ μ . T μμ μ μ AI @file @folder: μ μ μ AI — paste « » μ .
3. O μ « ». M μ μ μ μ μ - . Ø , μ μ . O μ μ μ μ μ , AI.
4. «Δ » AI μ « ». Ø bug, μ μ @ log μ AI, μ (« »). Γ AI, .
5. T μ . O μ μ μ . K , project μ — AI μ project.

П μ : μ μ 70 μμ project

Δ project ( ) CLAUDE.md: project (2-3), stack ( ), (3-5 μ), μ ( ), μ (2-3 μ). M 70 μμ —μ , project .

Σ

- H μ μ AI « »: μ μ project
- T μ μ project (CLAUDE.md . .) «μ μ μ » AI μ μ
- K μ μ = + stack + + μ + μ • 70 μμ
- SDD — μ : , μ • «μ »
- T μ μ μ : μ μ project @ μ μ
- П μ : μ μ , μ @, μ μ , , μ

K 40: M —
AI μ

A μ μ μ « AI », μ « AI ». E μ μμ μ μ AI — μ μ , projects μ μ μ « ». H , .

A μ μ

K project μ —« μ μ - », « μ », « ». O μ , AI, μ . Σ μ μ μ μ μ AI μ μ .

T : μ μ PRD . A , μ μ « »:

Σ	**E**	**Π μ : μ -**
Who	Π μ ;	Π , μ -
What	T ;	M μ - , μ -
Why	Γ ;	Θ μ μ
How	X ;	T frontend React, μ browser, backend
Constraint	Π μ ;	A μ , μ 2 μ , μ online

T μ μ

T μ — μ μ . T μ « μ , μ μ ». Θ μ , μ μ μ .

H μ μ

Γ μ projects, μ . X μ μ , μ - . H « », : - μ , .

Π μ : « μ μ - », :

1. ϒ - (, ,) •
2. Π (, μ) •
3. ϒ μ (- μ) •
4. Π μ (μ μ μμ).

K μ μ μ .

O : μ , ” ”— . Π μ ” μ , ”.

A . Π , —μ μ μ μ μ μ , μ projects μ (μ). Δ , AI μ , μ « AI» — μ , μ .

Π PRD

Γ μ projects (. . μ full-stack μ μ frontend backend modules), μ μ . T μ project (PRD). E μ μ : PRD AI — , • μ μ AI .

E PRD μ , μ μ : project (μ), (μ -), (stack,), μ μ (μ μ), (μ), (μ).

```
# PRD   $\mu$
## E
M         $\mu$              , $\mu$          /    ,       , $\mu$
       $\mu$   .
```

```
## Λ
1. K        /   :   ,    (   /   ),      ,  $\mu$   , $\mu$  $\mu$
2. Δ          :   $\mu$       , $\mu$      ,    ,      ,
3. M       :        ,              $\mu$
4. O         :    $\mu$
5. E      $\mu$   :   CSV
## T        $\mu$
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- A     : localStorage (    backend)
- Γ  $\mu$  : $\mu$  Chart.js
- Build: Vite
## M      $\mu$
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
## Π
Step 1:           (CRUD)
Step 2:
Step 3: $\mu$
Step 4:           $\mu$
Step 5:        $\mu$
```

Π PRD: μ μ μ μ , μ μ . K μ - μ , μ μ μ . E PRD μ , AI, μ μ .

Σ :

Δ μ μ μ : μ μ μ μ . A μ : « μ μ μ ».

Π μ : .

- Who: .
- What: μ μ , μ .
- Why: μ .
- How: μ web , μ μ browser.
- Constraint: μ , μ 1 μ .

Δ μ : .

1. B μ 1: « μ » (μ μ , μ ,) •
2. B μ 2: « μ » (μ , μ) •
3. B μ 3: « μ μ » (μ contributions GitHub) •
4. B μ 4: « μ » (μ μ μ ,).

T μ : μ PRD. Δ μ — μ PRD. T .md, project, μ AI.

T μ : μ . H AI μ :

```
X  $\mu$  $\mu$ — $\mu$ $\mu$ .
O  $\mu$  $\mu$ $\mu$ $\mu$ $\mu$ , $\mu$ ( ).
T  $\mu$  localStorage.
Frontend $\mu$ React + TypeScript.
Δ .
```

Π : μ μ ( ), μ • μ (React, TypeScript, localStorage) • AI « » « », μ AI . A μ μμ μ μ AI, μ μ μ .

Π μ : μ project « »

Δ μ project μ 5 μ μ : Who / What / Why / How / Constraint, μ . M 3-5 μ , « μ μ μ ». Θ : μ , « μ » « ».

Σ

- T : Who / What / Why / How / Constraint — μ
- X : μ μ project « »
- T PRD : , , , μ μ , ,
- K = μ μ + μ + « », « »
- Π : PRD , μ

K 41: T μ μμ μ μ AI 2026

K , « μ »: μ « » μ A 2026. Σ μ — μ μ . O μ « μ », « ». Ø μ , μ μ .

T

T μμ μ μ AI 2026 , μ μ . Δ μ :

Σ	**E**	**Φ** μ	**K**
AI μ μ IDE	Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy	B μ - AI editor	K μ , ,
Agent μ	Claude Code, Codex CLI, Aider	T μ • AI μ	Λ project, μ , μ CI/CD
Cloud Builder	v0, Bolt, Replit Agent	Δ μ projects μ μ browser	Γ prototypes, - μ , μ

O μμ μ μ AI

Σ , « », « ». T :

- Π μμ μ ; A μ : cloud Builder • μ : AI μ μ IDE • μ : Agent μ .
- Σ project ; A μ : cloud Builder • : AI IDE • : Agent μ .

- П /deployment ; Г : cloud Builder • projects: AI IDE • μ μ : Agent μ .

H AI μ μ IDE

H AI μ μ IDE μ : AI μ editor , μ μμ μ AI. T 2026, Cursor 3, Trae, Windsurf CodeBuddy.

Cursor 3

T Cursor μ μ IDE μμ μ μ AI μ . T Cursor 3, A 2026, μ μ μ μμ μ μ AI: Agent μ μ Tab — μμ « AI μ μ » « AI μ ». T Cursor 3 μ : (AI μ μ), μ μ (μ μ project) μ μ μ (AI μ μ editor).

Trae

T Trae IDE μμ μ μ AI ByteDance, μ μ . H SOLO (Builder) « project μ μ » — AI μ , project μ . T μ Trae μ K , K .

Ѫ

T Windsurf (Codeium) μ μ μ μ μμ « μ μ ». T CodeBuddy Tencent Cloud, VS Code, μ μ cloud μ projects deployment Tencent Cloud WeChat mini programs. H Tongyi Lingma Alibaba Comate Baidu μ μ μ IDE, μ .

H Agents μ

O Agent μ μ 2026. B : AI editor • μ , μμ , — , , , . E Claude Code.

Claude Code

T Claude Code μμ μ μ AI μ Anthropic, μ 2026 2,5 μμ . Λ IDE: μ μ , Claude Code μ , , tests, μ — editor .

T μ Claude Code « project»: editor, project μ . ϒ μ μ CLAUDE.md, AI project . Γ μ projects, μ tests, Agent μ IDE.

Codex CLI Aider

T Codex CLI OpenAI μ μ μμ μ μ /import —μ AI. T Aider open-source μμ μ μ AI μ μ (GPT, Claude, DeepSeek . .) μ μ . A , : AI μ μ .

H cloud Builders

O cloud Builder μ . Δ μμ : browser, , AI μ project cloud μ μ .

- v0 (Vercel): μ UI frontend • web prototypes.
- Bolt: μ full-stack μ μ μ , μ frontend, backend μ .
- Replit Agent: cloud IDE Replit — μ μ projects, μ cloud.

T μ « μ μ » — browser . O μ : project , cloud IDE. Γ ' prototype « 0 1»: μ cloud Builder , μ , μ IDE .

T , μ μ

A μμ μ μ AI, : , μ μ , . T , μ μ . O , μ μ .

A μ μ μ 2024 2026: 2024 GitHub Copilot, 2025 Cursor, 2026 Claude Code μ . K μ , « » — : μ μ . A μ μ • μ μ μ .

Γ ’ μ μ μ : μ ( ), μ • μ , μ μ • μ μ — . . Cursor μ , Claude Code tests, v0 prototypes. O μ , μ .

Π μ : « »

T μ (μμ μ , project, deployment): μ μ Bolt v0 μ • μ μ Cursor Trae • μ Claude Code μ . M : ;

Σ

- T : AI IDE (μ), Agent μ (project), cloud Builder (prototypes)
- T : μμ μ ; Σ project; A deployment;
- Σ Cursor 3 Agent μ μ Tab • Claude Code 2,5 .
- O cloud Builder « 0 1» • μ IDE
- T μ : μ μ μ μ μ

K 42: T μ μ μ API

T μ μ « μ AI» • μ μ : « AI μ ; ;» T μ μ A 2026 — , GPT, Claude Gemini μ μ , K DeepSeek, Qwen (Tongyi Qianwen), GLM, Kimi Doubao. K μ : μ μ μ , μ μ . T μ μ , μ μ μ API, Token Plan ( ) μ .

T μ μ :

Σ μ μ A 2026, μ : OpenAI (GPT), Anthropic (Claude) Google (Gemini). K μ — μ - .

H OpenAI GPT-5.6: μ μ μ

H OpenAI μ μ μ , GPT μ μ μ μ . H GPT-5.6 I 2026 : GPT-5.6 Sol μ , μ GPT-5.6 Terra μ , GPT-5.6 Luna μ . K μ μ μ μ 1,05 . Token , μ μ .

M	**T**	**E (/ . Token)**	**E (/ . Token)**	**Π μ μ**
GPT-5.6 Sol	N μ	5,00 US$ (. 36)	30,00 US$ (. 217)	1,05 . Token
GPT-5.6 Terra	I μ , - μ	2,50 US$ (. 18)	15,00 US$ (. 109)	1,05 . Token
GPT-5.6 Luna	E , μ	1,00 US$ (. 7)	6,00 US$ (. 44)	1,05 . Token

T μ OpenAI GPT-5.6 (A 2026)

T μ GPT « » — μ , μμ μ , , :
μ μ μ . Π μ OpenAI μμ , μ
μ . Σ « », GPT «
». T μ : K , μ «
μ », μ API μ μ .

K

T A 2026, OpenAI μ μ μ GPT-5.6
Luna, μ μ μ . A μ μ μ GPT μ μ
, μ μ API.

H Anthropic Claude: μμ μ

A GPT , Claude « » μμ μ . H Claude
Anthropic μ SWE-bench (benchmark μ μ) μ , μ
μ . A μ : μ « » Claude
( ) μ μ , μ 1% —
, μ μ .

E μ μ Claude μ μ μ : μ μ 1 . Token,
« » μ μ μ μ . A
μ . T Claude Code,
μμ μ μ AI μ , μ 2026 2,5 . —
μμ μ Claude .

M	**T**	**E (/ . Token)**	**E (/ . Token)**	**Π μ μ**
Claude Fable 5	N	10,00 US$ (. 72)	50,00 US$ (. 362)	1 . Token
Claude Opus 4.8	E μ	5,00 US$ (. 36)	25,00 US$ (. 181)	1 . Token
Claude Sonnet 5	K - μ	2,00 US$ (. 14)	10,00 US$ (. 72)	1 . Token

T μ Anthropic Claude (A 2026 • Sonnet 5 μ)

T μ μ Claude μ — μ Fable 5 μ : 50
μμ Token. O ( ) μ . Γ μ μ μ
μμ μ μ μ , Sonnet 5 - μ .

H Google Gemini:

H Gemini Google 2026 3.1 Pro. T μ μ Gemini
— μ , μ OCR ,

, . E μ μ μ Google (, email, cloud) μ . T Gemini μ μ 2 . Token — μ μ μ μ μ μ . H Gemini « μ μ ». A project μ μ , μ μ , Gemini . Σ μ μ μ μ Claude, ( ) μ .

Σ	GPT-5.6	Claude Fable 5	Gemini 3.1 Pro
Σ μ	94.8	95.0	92.1
I μμ μ (SWE-bench)	74.9%	64.3% (Pro)	M
Π μ μ	1,05 . Token	1 . Token	2 . Token
Π	I μ	Σ μ	O
P μ	Σ μ	O μ (. 1%)	Σ μ
Δ μ K	A	A	A
O μ API	T μ	Σ	Δ μ μ μ Google

Σ μ μ (A 2026)

Π : μ K

Γ μμ K , μ GPT, Claude Gemini . A μ μ μμ μ μ Azure, μ API . ., μμ μ . A μ , μ μ .

T μ μ :

T 2026 μ μ « » « μμ », μ μ μ . Σ μ μ 2023 «wrapper» μ , 2026 μ μμ , , μ 5%. T μ μ μ μ , μ .

DeepSeek V4: -

T DeepSeek (DeepSeek AI) μ μ μ μ . Σ 2025, DeepSeek-V3 μ « GPT μ » « μμ μ μ AI»: , , , . M A 2026 μ DeepSeek V4-Pro:

MoE μ 1,6 μμ μ , μ 49 μμ , 1 μμ Token μ μ , - μ .

T DeepSeek V4 μ μ Agent — benchmark DeepSWE 12,8 62,7 (+390%) NL2Repo 38,5 61,5. T API , Responses API Anthropic API, μ μ μ μμ μ Codex Claude Code. A μ μ API Claude μ API DeepSeek μ μ Claude Code — , μ μ .

M	**K**	**E (/ . Token)**	**E (/ . Token)**	**Π μ μ**
DeepSeek V4 Pro	N μ	3 (0,43 US$)	6 (0,87 US$)	1 . Token
DeepSeek V4 Flash	E	1 (0,14 US$)	2 (0,28 US$)	1 . Token

T μ DeepSeek V4 (A 2026, μ)

Σ μ : 1 μμ Token + 1 μμ Token , DeepSeek V4 Flash 0,42 , GPT-5.6 Sol 35 Claude Fable 5 60 . H 80-140 .

Π : DeepSeek

T DeepSeek μ 6 A 2026 « μ μ μ API», μ . K μ μ μ μ 30 • μ 14 A μ . E , μ DeepSeek V4 μ μ μ μ - : μ μ . Σ μ μ .

Tongyi Qianwen Qwen3.7 Max: μ Alibaba Cloud

H Tongyi Qianwen (Qwen) Alibaba Cloud μ Alibaba Cloud μ μ . T Qwen3.7 Max I 2026 : μ 235B μ , μ 256K μ μ , μ 1M. T μ Qwen: μ μ (7B 235B), μ μ μ Alibaba Cloud.

M	**T μ (/ . Token)**	**K**
qwen-turbo	0,6	A , μ μ ,
qwen-long	2,0	E μ μ μ 10M
qwen3.7-flash	7,2	Γ μ , μ
qwen3.7-plus	12,0	Π (+), μ
qwen3.7-max	36,0	K ,

K μ μ Tongyi Qianwen Qwen (A 2026)

H μ Qwen μ — μ qwen-turbo (0,6 / . Token) qwen3.7-max (36 / . Token), μ . Γ μ Alibaba Cloud, Qwen μ .

Zhipu GLM-5.1: SWE-bench

H GLM Zhipu AI 2026. T GLM-5.1 SWE-bench: MoE- 744B, μ 1 μμ Token μ μ . X μ μ K — μ μ μ μ μ . H μ GLM-5.1 6 24 μμ Token, μ μ .

Kimi K3: μ μ

H Kimi Moonshot AI μ μ μ . T Kimi K3 I 2026 μ 2,8 μμ μ μ μ . T Kimi μ μ μ —μ μ , μ « ». H μ Kimi (12-20 / . Token), μ μ - .

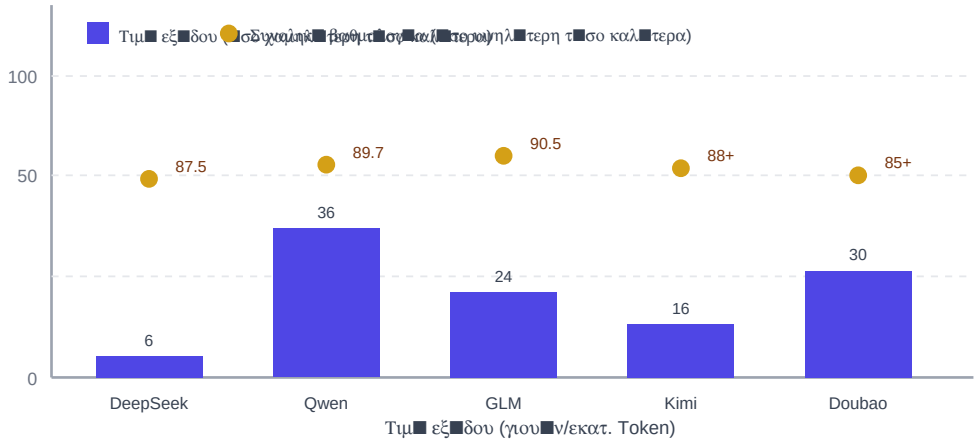
Doubao: ByteDance

H Doubao ByteDance 2026. T Doubao Seed 2.1 Pro Volcengine, μ 256K μ μ , μ μ μ . T μ Doubao: Token μ , μ μ Volcengine μ μ K . Γ μ μμ μ μ AI, Doubao μ μ .

K	DeepSeek V4	Qwen3.7 Max	GLM-5.1	Kimi K3	Doubao 2.1 Pro
Σ μ	87.5	89.7	90.5	88+	85+
I - μμ μ	E	Δ	Π SWE	Δ	Π μ
K -	E	E	A	E	E
Π μ μ	1 .	256K-1M	1 .	Υ μ	256K
T μ (/ .)	6	36	24	12-20	30
A I	Ά MIT	O -	M	K	K
	Υ	Υ	Υ	Δ	Δ

Σ μ μ (A 2026)

M μ : « » μ μ GPT/Claude . Σ μ μ μ , GPT-5 μ . Σ μ μ μ , Claude μ μ — μ « », μ « μ ». Ω , , μ , μ μ .



E 4: Σ μ μ (μ μ = , μ =)

Π μ

A μ , ; O , μ «μ » — , μ .

T K ;
E μ K
|
Δ μ
H μμ μ ;
Π μμ μ Claude DeepSeek
|
Ά
X μ context (>500K Token);
X Gemini Kimi
|
Δ
Σ μ ;
E DeepSeek Qwen-turbo
|
M GPT-5.6 Claude

E 5: M μ μ

Σ μ : Σ

H μ μ — μ μ . M μ :
DeepSeek Qwen μ (μ ,), Claude μ μ
(μ , μ), Gemini ( ).
Ά μ μ , « μ μ μ ».

E API: μ μ μ

Π μ μ μμ μ μ AI μ μ , μ « μμ μ μ AI» — μ μ μ — API. T API (Application Programming Interface, μμ μ μ) μ μμ . M API, μ μ μ μ .

T Token

Π API, «Token». T Token μ μ μ —μ «μ AI». E Token : 0,75 (4) 0,5-1 . E μ 1000 1500-2000 Token.

T Token μ μ . T μ μ μ (Tokenizer) μ μ Token. O μ μ Token μ — μ , « μ » 3 Token GPT 2 DeepSeek. T API μ μ μ Token , μ API.

Γ μ Token

1 μμ 1,5 μμ Token. M DeepSeek V4 Flash 1 μμ + 1 μμ , 0,42 (3) • μ Claude Fable 5 , 60 (434). Γ ’ μ μ .

A API Key

T μ μ API μ μ API Key — . K μ μ API • μ API Key. A μ API μ :

M	Π μ API	Δ	Δ
DeepSeek	platform.deepseek.com	E μ μ μ API Key	Π -
Tongyi Qianwen	bailian.aliyun.com (μ Bailian)	Σ μ μ Alibaba Cloud - μ Key	Δ μ -
Zhipu GLM	open.bigmodel.cn	E μ μ μ API Key	Π -
Kimi	platform.moonshot.cn	E μ μ μ API Key	Π μ
Doubao	volcengine.com (Volcengine)	E - μ Ark μ API Key	Π Token μ
OpenAI GPT	platform.openai.com	E - μ API Key	X (- μ)
Anthropic Claude	console.anthropic.com	E μ API Key	M -

Π μ API μ Key (A 2026)

Σ μ : T API Key =

T API Key μ μ — μ μ μ
. Γ ' : μ API Key μ (μ μ) • μ
Key μ Git • μ μ social media μ Key. A
Key , μ μ μ .

H API

A API Key, μ API μ μ μ μμ μ .
Π μ Python — μ μ DeepSeek .

```
# E      SDK: pip install openai
# T DeepSeek      $\mu$   $\mu$ OpenAI SDK,
from openai import OpenAI
import os

# 1. Δ $\mu$     client (  API Key          $\mu$            )
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2. A       $\mu$
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  #      $\mu$
    messages=[
        {"role": "system", "content": "E          $\mu$$\mu$  $\mu$  Python."},
        {"role": "user", "content": "Γ   $\mu$        quick sort."}
    ]
)

# 3. Λ
print(response.choices[0].message.content)

# 4. Π          Token
print(f"Token     : {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Token     : {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Σ    Token: {response.usage.total_tokens}")
```

H : μ (μ API Key μ) μ
μ μ (system , user) μ . A μ
μ μ μ μ OpenAI — api_key base_url
μ . Γ ' μ μ μ μ OpenAI SDK: μμ μ
μμ μ , μ μ .

Π μ μ — μ μμ :

```
# DeepSeek
```

```
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

# Qwen (   $\mu$ Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
# model="qwen-plus"

# Zhipu GLM
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    #     base_url
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

Δ (streaming)

Σ μ μ μ AI μ μ μ — μ . H (Streaming) μ μ - AI μ , μ μ . Ø μ μ , μμ - — .

```
# P      :      $\mu$$\mu$ -  $\mu$$\mu$
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "Γ     $\mu$  $\mu$ bubble sort   Python"}
    ],
    stream=True  #
)

#       $\mu$
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
```

```
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
#       $\mu$  $\mu$       $\mu$$\mu$ -  $\mu$$\mu$
```

O Token Plan

O μ : (Pay-as-you-go) μ (Token Plan / Subscription). A , μ μ μ .

X vs μ

Δ	**X (Pay-as-you-go)**	**Σ μ (Subscription)**
T	Π Token μ	Π -
K Π μ μ E Δ X μ	A , T μ Δ μ μ , μ A μ E μ μ API μ	Σ , 20%-50% μ A μ • μ M , μ OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

Σ

Γ , μ — μ , μ . Ø μ (. . 50 μ), μ μ μ μ .

E μ

Π	**M**	**Π** μ	**Γ**
ChatGPT Free	Δ	A μ μ μ GPT-5.6 Luna	Π - μ
ChatGPT Plus	20 US$/$\mu$	GPT-5.6 Sol, μ , μ ,	M
ChatGPT Pro	200 US$/$\mu$	A μ ,	A μ
Claude Free	Δ	Π μ μ - μ μ Claude	Π - μ
Claude Pro	20 US$/$\mu$	A Claude, μ	Π $\mu\mu$
Cursor Free	Δ	Π μ μ AI μ	Eμ
Cursor Pro	20 US$/$\mu$	A μ AI, 500 μ - μ /μ	K μ $\mu\mu$
Cursor Business	40 US$/$\mu$ / μ	Σ μ , - backend, -	X μ

Π μ AI (A 2026)

T μ μ . T DeepSeek μ μ — μ μ . T Tongyi Qianwen μ Bailian μ (μ Token μ μ). T Doubao μ μ Volcengine. Γ $\mu\mu$ K , μ μ : DeepSeek μ (μ) + Doubao (μ).

Π μ **API**

A μ μ μ , μ μ API μ , μ . H μ API Key, μ μ μ , μ .

Π μ	**X**	**Π μ μ**	**K**
OpenRouter (openrouter.ai)	Δ μ - : Key μ - μ	Δ μ , μ μ	Γ μ
SiliconFlow (siliconflow.cn)	K μ - , μ API μ	20%-30% μ	K μμ , μ μ
Azure OpenAI (μ Microsoft)	T OpenAI API μ μ Microsoft Azure	50% μ Batch API	E OpenAI, μ -
Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com)	Cloud μ AI Baidu, μ μ Wenxin	Π -	X μ Baidu

K μ API (A 2026)

Π : μ « Key»

M μ « API Key» μ Taobao Xianyu — Key , μ μ μ μ . A API Key μ μ μ .

Σ

H μ μ μ • μ « μ μ μ ». O μ μ μ μ μ :

1. E μ cache hits. Π μ «cache» — μ μ (system prompt), μμ μ μ . Σ DeepSeek μ cache hit μ 1/60 . A system prompt μ μ , μ cache hits.
2. K μ μ — μ , μ . Γ μ , DeepSeek V4 Flash μ μ (2 / . Token) Claude μ (181 / . Token). T 80% μ μ μ .
3. Π μ . T API Token — μ , . Σ μ , μ max_tokens μ « » AI.
4. X μ Batch API μ . A μ (. . μ μ μ ,), μ Batch API 50% . T OpenAI Azure.
5. Π Token. O μ API . E μ , Token μ . M μ

μ Prompt (. . « » « 3 ») μ μ 50% Token.

Σ	E μ	Δ μ	E
Cache hits	E 98%	X μ	B μ μ μ
K μ μ	50%-80%	M	Φ μ -
Π μ μ	30%-60%	X μ	O μ max_tokens
Batch API	50%	X μ	M μ μ
B Prompt	20%-50%	M	Σ μ Prompt,

Σ μ μ (A 2026)

Π : API μ μ

A μ μ μ μ — μ « μ μ AI»: μ μ μ API μ μ . H μ API: μ , API, μ , .

```
# ai_summarizer.py -             AI
import os
from openai import OpenAI

# 1. P $\mu$   (  API Key          $\mu$            ,    hardcoded)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """Σ     $\mu$

    Args:
        text:         $\mu$
        max_length: $\mu$    $\mu$        (  $\mu$  Token)

    Returns:
        dict:                            Token
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
```

```
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "E              ."
                               "Π              $\mu$         ."
                               "H                3      ."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"Π             $\mu$  :\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  #    $\mu$
            temperature=0.3  #  $\mu$    $\mu$    =
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }

# 2. Π    $\mu$
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (           $\mu$     $\mu$  ...)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"Σ   : {result['summary']}")
        print(f"Token      $\mu$     : {result['total_tokens']}")
        #   $\mu$      : DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  #     0.4   /   Token
        print(f"E  $\mu$ $\mu$      : {cost:.4f}    ")
    else:
        print(f"Σ  $\mu$ : {result['error']}")
```

A API: API Key μ
μ • μ • max_tokens
μ • temperature μ (0,3) • μ •
Token . Ơ AI , μ
— .

T μ : μ ” μ ”, μ ” ”. T μ
μ , μ μ . A μ
API, μ ” ”— μ , μ μ
.

Σ : API

E μ μ μ (DeepSeek Zhipu —),
μ API Key, μ μ (μ !) μ
« API» . T μ AI , μμ
« μ AI» « μ μ AI».

Σ

- O : GPT-5.6 (μ), Claude (μμ μ + μ 1%), Gemini (+ 2 μμ μ μ)
- O : DeepSeek V4 (- , μ), Qwen3.7 (μ), GLM-5.1 (SWE), Kimi K3 (μ μ), Doubao ( )
- M : ; μμ μ ; μ μ μ ; μ ;
- T Token μ : 1 ≈ 1,5-2 Token • 1 μμ ≈ 1,5 μμ Token
- API Key = : μ μ , , μ Git
- T μ μ μ OpenAI SDK: μ μμ api_key base_url
- Π μ : cache hits, μ μ , μ , Batch API,

K 43: M μ —
μ AI

O μμ μ μ AI. Π μ : « » « » — μμ μ μ AI μ μ μ , μ «μ μ ». M : μ μ . M , μ « » μ AI.

Σ Prompt

O μ AI , μ . A , Prompt μ .

E	**Λ**	**Π μ**	**Σ**
E μ	O AI μ	«E React, TypeScript»	O μ
E	Π μ -	«Φ component μ μ μ - »	Δ
E	A - AI	«Σ μ / — »	Δ μ -

T Prompt

T Prompt μ μ μ (. . CLAUDE.md) μ μ . T μ — μ : « », «μ », « μ ». T — AI , μ .

Σ μ : O

E « μ + μ + ». Π. .: « μ μ μμ 25 μ μ console.log (μ), μ μ μ μ (μ), handleError μ μ ( )». T μ « μ μ ».

Δ μ : μ AI

H μ μμ μ μ AI. Ø bug, μ AI μ . O μ μ :

1. Δ AI , . Π μ AI μ @ logs μ , stack traces , μ « error». H AI μ .
2. Π « μ μ μ » « μ μ ». «Π μ , μ , μ (μ μ), μ , , (μ)» —μ μ « μ ».
3. Δ μ . «Π μ μ , μ μ μ μ » — μ AI μ μ .
4. Π μ . «E μ , 200 μ » — AI μ μ .

K μ

```
T $\mu$ ,
```

K μ

```
H $\mu$ . A $\mu$ $\mu$ $\mu$ : $\mu$ $\mu$
, $\mu$ /home Π $\mu$ $\mu$ : $\mu$ , $\mu$
B $\mu$ : 1. Σ , $\mu$ $\mu$ admin
123456 2. Π $\mu$ «Σ » 3. H E : - T $\mu$
, 200 - T onClick $\mu$ - E component
LoginButton Σ : @src/components/LoginButton.tsx @src/pages/Login.tsx
```

Σ : μ μ vs μ μ

H μμ μ μ AI , . A ,
.

H «μ μ » bugs. O :
AI μ μ μ , , μ . Π μ : μ μ
μ , μ . M μ : , μ . T :
, , μ AI.

H « μ μ » μ μ . O :
μ μ AI μ . Π μ : , AI
. M μ : — AI μ ,
μ . T : μ , μ μ μ , μ
tests.

Δ	**M** μ	**A** μ μ
M	M bug	E module
Σ	Aμ μ	E
Σ	Π (5-10)	Λ (1-3 module)
K	X μ , μ	ϒ ,
K	N ,	A μ μ
Π	K μ	A tests

Σ

Σ . Π. . module, μ «μ μ »
AI • , μ «μ μ ». E ,
μ .

Δ μ μ

K , μ μ , μ « AI
». O μ μ μ .

Π , « » μ . Σ μ μ
. Π. . «Θ μ , μ μ localStorage, μ μ μ μ
μ » — μ μ , μ AI.

Δ , « - ». Ø μ , AI «
μ μ », μ μ μ . E μ μ μ
μ μ .

T , «μ μ , μ ». E μ μ μ .
K μ μ μ μ μ • , μ μ . E
μ μ μ μ μ .

T , μ μ μ . T μμ μ μ
AI μ « μ μ » « » — AI, μ
: . E μ μ μ μ
μ μ .

Σ : μ « » AI

Φ μ μ μ browser μ bug (. . μ). M , μ μ « μ » , μ AI: , μ μ vs μ , μ , . A AI μ — « μ » μ μ .

Σ

- T Prompt: μ (μ μ), (μ + + μ), (μ + +)
- T μ μ : , μ μ vs μ , μ ,
- M μ : μ , , • μ μ : , , tests
- T μ μ : μ , - , μ μ μ , μ

K 44: Π 0 1 —

H — . A μ μ « μ μ », μ μ « , , ». M μ . O, μ , .

E 1: M site ( )

Σ

Σ : μ μ 3-4 μ - . E frontend , backend μ . T μ , « ».

M : Who — . What —μ . Why — μ μ μ μ . How — HTML+CSS+JS, frameworks. Constraint — 30 , (deployment).

Δ

M «Think Before Coding», AI , μ μ :

```
Φ   $\mu$                  $\mu$       :
1. E      HTML (CSS   JS   $\mu$  $\mu$  ),    framework
2. Σ    $\mu$ , $\mu$    $\mu$  $\mu$
3. 4          :
   -            $\mu$
   - $\mu$
   -        $\mu$
   -       QR
4. K      $\mu$      ,          $\mu$
5. O     $\mu$  animation   hover
6. Responsive, usable
7. M
```

```
Δ                    HTML.
```

Π

Ø AI , μ . Π —
: browser; Eμ 4 ; Δ animation hover; Δ
— : μ ; T μμ
; T — : ; T CSS μ μ tag style;
ϒ μ μμ ;

A (μ), μ —
, μ μ . A μ
«μ μ ».

E 2: Full-stack μ (μ)

Σ PRD

Σ : μ full-stack μ μ frontend, backend μ . A
μ μ K 40.

Γ PRD. M 3 K 40, , , ,
μ μ . Σ , «Simplicity First» —frontend
μ React state Redux • backend μ Node.js microservices •
μ SQLite PostgreSQL ( ).

T 5 μ : Step 1 backend API (server Express + SQLite +
CRUD interfaces) • Step 2 frontend (+ μ) • Step 3 frontend-
backend (API + μ μ) • Step 4 • Step 5 μ
μ . K μ , , « ».

P μ μ μ

Π , μ μ . E μ μ μ —
AI μ .

```
# E : full-stack $\mu$
## E
E $\mu$ , $\mu$ , $\mu$ .
## T
- Frontend: React + TypeScript + Vite
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- B $\mu$ : SQLite ($\mu$ better-sqlite3)
- K $\mu$ frontend-backend
## Σ $\mu$ API
- B $\mu$ : /api
```

```
- M        : { success: boolean, data: any, error: string }
- Σ  RESTful
## M      $\mu$
Record { id, amount, type, category, note, date }
## K
- TypeScript
- E   2
- Σ      $\mu$      JSDoc
- Σ      $\mu$  $\mu$   commit
```

ϒ μ - μ

Σ μ μ , μ μ μ . Π μ μ :

```
X   $\mu$            backend API.
A     :
1. Server Express, port 3001
2. B   SQLite,      records
3. Π       records:
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. API CRUD:
   GET /api/records -
   POST /api/records -
   PUT /api/records/:id -   $\mu$
   DELETE /api/records/:id -
5. Middleware          $\mu$
Δ       $\mu$      backend.
```

Π : μ μ (backend), μ frontend • μ interfaces (AI μ), μ AI • «Goal-Driven Execution» — « » « ».

M AI , μ : server μ μ curl Postman interface . Ø , μ Step 2 (frontend). K μ « - - μ ».

E 3: E μ μ AI (μ)

Σ

Σ : μ μ μ API μ μ — . . « μ μ AI»:
μ μ AI , μ . T :
μ AI, μ API, prompt engineering
μ .

T μ μ μ : « μ AI AI»,
prompt engineering. T prompt μ μ API μ μ
μ — , μ , .

K μ μ

A μ μ μ μ :

- Δ API : μ — μ μ .
- Δ : μ μ μ .
- E Token: μ μ token, μ .
- Δ Prompt: μ prompt, μ μ .

Γ μ μ AI, « » —
μ ; ; token; M
« » μ AI .

Γ

A μ , μ μμ μ μ AI. K
, μ μ μ .

Σ	T	Σ
1. Σ	Π	Think Before Coding
2. A	Σ μ μ μ	Simplicity First
3. Γ PRD	T μ μ	Goal-Driven
4. P μ μ μ	Φ CLAUDE.md -	Harness Engineering
5. ϒ μ - μ	M μ μ : - - μ	Surgical Changes
6. Δ μ	Aμ μ μ μ	Iterate & Verify
7. E	E , - , μ	Iterate & Verify
8. E	B μ - μ μ	Iterate & Verify

Γ μμ μ μ AI

Σ : «E 1» μ

Π «site » 1 K 44 μμ μ μ AI: 5 , AI ( ) μ . O μ 30 — μ μ μμ μ μ AI. Ø , : μ μ « » « ».

Σ

- E 1 ( ): frontend site — μ , 30
- E 2 (μ): full-stack μ —PRD + μ μ + 5 μ , μ « »
- E 3 (μ): μ μ AI — μ AI AI, μ prompt engineering
- Γ 8 μ : PRD μ μ μ
- K μ « - - μ »

K 45: Δ —
AI

O AI : « » — μ μ ,
, . A « » μ « μ ». T μμ μ
AI ’ , μμ μ ,
. A μ μ
AI —μ μμ μ , tests, , « »
« μ ».

A μ tests: AI tests

T tests μμ μ μμ μ μ AI. T : AI
tests — μ μ μ test
, « μ ».

H μμ μ μ AI μ tests: AI •
, μ test cases. T test cases ,
. M AI μ tests. T
μ : μ , tests — μ μ
tests, μ μ μ (regression).

```
Г   unit tests           calculate_discount.
T               :
1. K      :
   -     100     $\mu$  20%      -> 80
   -     200     $\mu$  50%      -> 100
2. O          :
   -     0     $\mu$  20%      -> 0
   -     100             -> 100 (        )
   -     100     $\mu$  0%      -> 100 (      $\mu$ )
3. E            :
   -       $\mu$  ->              $\mu$
   -             > 1 ->              $\mu$
   -     $\mu$    $\mu$  -> Π            $\mu$
X  $\mu$       framework Vitest                  .
```

Π : μ test cases (, ,) AI « testing». H AI μ tests « » — μ μ .

T

A μ tests, AI. H μμ - μμ — μμ μ . H μ AI μ :

Δ	**T**	**Σ** μ μ
A	E , , SQL injection	H AI - μ
Δ μ	A μ μ μ	H AI μ catch blocks μ console.log
A	A μ μ , N+1 queries μ	H AI μ O(n²)
Σ μ	A μ μ μ	H AI - μ
Δ	A μ μ	H AI

O AI

Σ μ - —μ AI . Π. . μ : «E , μ , μ .» H AI • , μ μ μ .

E : Git μμ μ μ AI

O Git μμ μ μ AI μ μ ’ , . E AI μ , « » — .

H Git μμ μ μ AI « commits, μ μ ». K commit μ μ . E , AI μ , μ μ μ , .

E μ « μ branch». Γ AI μ μ (. . μ refactoring), μ branch . A μ ,

branch • , , branch. E
branch.

1. Π AI, (commit). E ,
μ , μ git checkout .
2. M AI , μ commit. Σ μ μ commit
, . . «feat: ».
3. Γ μ refactoring, μ branch: git checkout -b refactor/auth-system. O
branch .
4. M diff. M AI, μ git diff . E μ
μ , μ .

Σ

Σ μμ μ μ AI μ μ , μ .
A , .

Π 1: μ

«O AI μ , , ;» —A .
O AI μ — μ , , μ —
« μ » . A μ . T :
μ , μ « ».

Π 2: μ

«A AI , μ ;» —E . H AI
« »: μ μ . O
μ , bugs. T : Simplicity First
AI « μ , μ ».

Π 3:

«H AI ;» —O . H AI ,
«μ ». K μ , . T ; O μ «
», μ . T : μ μ , μ
AI «μ ».

Π 4:

«T μ μ μ , AI μ ;» —Π . K μ μ
, AI . A μ μ μ μ project,

μ . T : μ μ μ μ project μ μ μ μ .

O μ μ μ

Π μ —μ μ « » • μ — AI « » • — «μ » • — μ μ μ « ». T : μ , μ , μ , μ μ .

Σ : μμ μ project

A Project 1 (-): (1) Z AI 3 • (2) E (/ μ / / μ /) • (3) A project μ git commit. M μ μμ μ , project μ .

Σ

- O AI « » ≠ « μ » —
- Z AI : (/ /) « »
- Π : , μ , , μ ,
- T Git « »: commits, μ μ , μ branch, diff
- T : μ (μ), μ ( ), (μ), (μ μ)

K 46: O μ —

Ø μ 37 44 μ projects μ μ AI, μ μ ; Σ μ μ « AI» « μ AI». Σ μ « AI », « AI ».

T MCP μ

T MCP (Model Context Protocol) μ 2025 2026 • μ μ AI . M , MCP AI « μ » — μ , μ , μ , API μ .

Π MCP, AI μ , μ μ . H μ MCP μ : MCP μ μ AI MCP. A μ μ μ μ AI « μ » « ».

Γ μ , μ MCP μ μ μ AI. Π. . μ μ deploy, μ MCP AI , terminal. A « AI » μ Agentic Engineering.

Π μ μ Skills

Ø μ μ μμ μ μ AI, μ « μ μ » «Skills». Π. . μ μ μ — , μ , μ μ . M Skill, AI μ .

H μ μ « » — , μ . A μ μ : μ , μ .

O μ μ μ . T Cursor Rules Custom Instructions, Claude Code μ μ , Replit Runme. H μ

: « » AI μ .

Σ μ Agents

M 2026, Agents μ . H : μ μ AI , μ AI μ . Π. . AI , , — .

T μ Agents « μ » « μ »: Agent μ , • μ μ μ μ . T μ μ μ : μ , μ , debugging.

Σ μ : « Agents»

Ω μ μ μ μμ μ Agents —μ « » μ . Π. .: , μ μ , AI • μ μ (μ CLAUDE.md) AI « reviewer» • , μ μ μ « μ μ ». A « , » μ μ Agents, μ .

Δ μ

O μμ μ μ AI μ . O μ μ . M μ μ :

Π , μ , μ . T tweets Andrej Karpathy CLAUDE.md, μ Anthropic OpenAI, changelog μ — . T μ μ μ : , μ μ . M .

Δ , μ μ . M « μ μ », « μ ». K μ (. . API), μ . H μ μ .

T , μ , μ . K - μ , μ μ — μ μ . T : bottlenecks ; A , μ μ .

T , . K μ μ , μ μ , μ . Δ μ — « μ μ » . M μ .

Σ : « μ μ »

Φ μ (μ μ .md) μ μ μ μμ μ μ AI μ μ — μ « μ ». A , μ , μ . Σ μ , , μ .

Σ

- T MCP μ AI : AI , μ API
- H μ μ / Skills « »:
- Π Agents = μ + μ • μ μ μ μμ μ μ μ « , »
- T μ : , μ , μ ,

K 47: O

A *μ* *μ . Ø* *μ*
, . K « »: *,* *,*
, μ — μ μ μ .

K *μ*

A	**Σ** *μ*	**K** *μ*
Think Before Coding	Π , *μ* *μ*	A : - *μ* ; *μ* - *μ* ; *μ* *μ* ;
Simplicity First	Λ *μ* *μ*	M ,
Surgical Changes	A	O *μ* « , » AI
Goal-Driven Execution	Π « » , « »	Δ , *μ* • AI *μ* *μ*
Iterate & Verify	K *μ*	E : , - ,

K

Δ

Ø *μμ* *μ* *μ* AI, . Σ *μ* :
« », « ».
T ;
M , *μ* Builder cloud (v0/Bolt/Replit)
K *μ* , *μ* AI *μ* IDE (Cursor/Trae)
M , *μ* Agent *μ* (Claude Code)

Γ μ Builder cloud Trae SOLO

Σ μ 6: Δ μμ μ μ AI

Σ (FAQ)

E 1: Δ μμ μ —μ μμ μ AI;

M . T 2026 μμ μ μ AI :
AI . Δ μ : , cloud Builder (v0, Bolt) μ
• , μ μ — ,
« » AI, μ .

E 2: Π μμ μ μ ;

E . Frontend —JavaScript/TypeScript • μ AI
—Python • backends —Java Go. T μ μ : μμ μ μ AI, μ
« » μ . H AI μ μ • « μ μμ »
— , , μ μ . A • ,
.

E 3: ϒ μ μ μ AI;

M A 2026, μ μ μ μ μ . Γ , AI
μ . A μ μ μ project, : (1)
Δ AI μ μ • (2) K
μ μ , μ μ • (3) A AI
.

E 4: Θ AI μμ ;

Σ μ , . O AI μ « μμ », «
μμ - μμ ». Ø μ μ μ μ ,
μ . T μμ μ μ AI μ μμ « » « μ μ »
— μ . T μ μ « μμ
», « μ ».

E 5: Π AI ;

M . Π : — ; ; A
. Δ : — μ , μ , ; E
μ . T : — μ ; hard-coded μ ;
; A . A μ , —
, / .

Π μ μ

A μ μ A 2026. Π μ μ •
μ , .

T	Π	Γ μ
Π	T CLAUDE.md Andrej Karpathy	H • 70 μμ , μ
Π	T μ Anthropic (Claude Code)	O Agent terminal
M μ	Σ Skills Vibe Coding	Σ μ
M μ	T μ YouTube Cursor	H AI - μ μ IDE
K	T awesome-claude-code GitHub	B plugins Claude Code
K	H r/cursor Reddit	Eμ Cursor μ
B	MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	H μ frontend
B	T μ μ μ Python (docs.python.org)	T μ μ μ Python

Λ μ μ

E : , μ μ

E μ : μ , μ
. Σ μ , A 2026, μμ μ μ AI —μ μ
μ , μ μ μ μ full-stack, μ μ
refactoring. Ø μ , μ μ —
.

A , AI • , AI . A
« », AI • μ , AI μ
. A , AI μ • ,
AI bugs μ .

Γ ’ μ μ μ μ . Ø
μ , μ « » — μ , μ
• μ μ μ , , μ μ .

Δ μμ μ . E , AI . H μ
. A μ , μ μ μ μ —

μ $\mu\mu$ μ μ AI.

B

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

8. T Android (K 48-58)

K 48: Γ μ μ Android — μ μ

Σ — « μ » « μ ». Π μ , μ : Android; Γ developers μ μ ; T μ μ μ μ ;

O Android: «μ μ » «μ μ μ »

H Android 2003 — μ Andy Rubin Android μ : μ « μ » . T 2005 Google , 2007 μ μ μ Open Handset Alliance (OHA), Σ μ 2008 μ Android, HTC Dream (G1).

T μ : μ 2026 Android μ μ μ μ μ , μ μμ . T , TV box , μ , — Android. T μ ; O μμ μ .

Σ μ : DNA Android

O Android (AOSP, Android Open Source Project) — μ , μ . Γ ' Xiaomi MIUI (HyperOS), Huawei μ μ HarmonyOS, Samsung One UI. Γ developer : μ « Android», « brand» —μ .

K : 1.5 μ Cupcake, μ μ —Donut, Eclair, Frozen Yogurt, Gingerbread⋯ μ μ Android 10, 2019, μ . M A 2026, μ Android 17 • , « μ » μ , mainstream μ μ Android 8 (API 26) Android 10 (API 29) — , μ .

E	**K μ / E**	**T μ developer**
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	K , μ background —
Android 10 (API 29)	2019	E scoped storage • -
Android 12 (API 31)	2021	Material You μ μ μ • μ μ UI
Android 13 (API 33)	2022	A • - « - ;»
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	Π back, 16KB, -
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	Π μ μ - , μ AI (. . Gemini)

Σ μ Android (A 2026, μ -

Σ : Java Kotlin;

Σ Android μ . H Java « » — Android • Kotlin 2017 Google « » 2019 μ μμ «Kotlin-first». T 2026, projects Kotlin projects μ .

Π μ : , μ Kotlin μ Java. T : , Kotlin 30%-40% μ Java (, μ) • , «null pointer», • , μ μ , μ μμ μ μ AI (μ μ μμ μ μ AI;) Kotlin. Java μ projects .

Σ Java (μ)

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Σ Kotlin ( )

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
```

```
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Γ μ , Kotlin boilerplate. Σ 50 μ μ •
: « » Android Kotlin.

Π μ μ ;

Π μ « μ » μ . Σ μ ,
μ , μ μ μμ :

I
Σ (+)
Γ
M μ (APK/AAB)
T (emulator+ μ)
Δ μ (μ /)

Σ μ 1: O μ Android μ , μ μ

Σ :

- APK: μ Android μ (.apk) • μ ,
  .exe Windows. Γ μ μ μ , μ .
- AAB: Android App Bundle (.aab), « μ μ μ » Google Play.
  T μ « » μ μ μ ,
  μ . M — μ μ .

A μ : SDK (Software Development Kit, μ). E
« μ » μ Android — API , debugging,
emulator . . K Activity Button SDK.

T Android μ μ : « μ »

Π , μ mainstream Android projects 2026 —
, • :

E	**Σ (2026)**	**Σ μ**
Γ	Kotlin 2.x	H
Δ	Jetpack Compose + Material 3	Σ μ (μμ)
A	MVVM + ViewModel	Ξ , - μ μ
A μ	Room (μ) + DataStore (μ)	A μ
Δ	Retrofit + OkHttp + Kotlin Coroutines	M μ server
E build	Gradle + Kotlin DSL	M -
Π	Android Studio	T « - - » IDE Google

O mainstream tech stack Android 2026, μ μ

M μ μ . E — « μ , μ » • μ , μ - μ . K : Android Studio μ project, μ — μ .

Android vs iOS: μ μ « » developer

Ι Android Apple. Ω developer, — « », μ « »:

K	**A Android**	**A iOS**
ϒ	Windows / Mac / Linux —	M Mac (Xcode)
E	Android Studio ( )	Xcode ( ) + 99$ μ
E μ	X , μ	A , 1-7 μ
E μ	APK: μ	Π μ μ • /TestFlight
Π	K μ /	K μ - μ App Store
K μ	Π (components . .)	K μ , μ - μ

Σ μ Android iOS (A 2026)

Π μ : Mac, μ — Android μ . A Mac, μ 8 9 μ • μμ μ , , μ μ μ μ .

Σ : «Android» μ

Α [P μ] [Σ μ] («Σ μ »), μμ «Ε Android» — μ , μ - μ . Σ μ μ μ . Τ « μ ».

Σ

- Τ Android 2008 • 2026 μ μ μ , μ μμ
- Ν μ : Android 17 • mainstream μ Android 8-10, μ
- Γ projects: Kotlin —30%+ , null, μ μ Google
- APK , AAB μ • SDK μ « μ »
- Τ tech stack 2026: Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

K 49: Σ μ —
Android Studio project

Γ , . Σ μ « »: μ Android Studio, μ emulator , μ μ Android project μ μ μ μ project μ . M , μ μ — μ , , μ μ .

E Android Studio

T Android Studio μ μ (IDE) Google • , μ μ : , , debugging, . E μ :

1. A μ developer.android.com/studio (A 2026 μ Narwhal • Windows/Mac/Linux) •
2. T «E μ » — μ Android SDK emulator •
3. Σ SDK (• μ μ GB) •
4. Σ μ — , « » μ .

Π :

T Android Studio « μ » μ μ : 16GB RAM (μ 8GB , emulator), 20GB+ CPU μ virtualization (VT-x/AMD-V μ BIOS). A μ , μ emulator μ «debugging μ » (μ 4) — μ μ μ .

Δ μ project

Σ μ New Project, template Empty Activity ( ) μ μ :

P μ	**T** μ	**E**
Name	My First App	T μ μ , μ
Package name	com.example.myfirstapp	Π μ μ • « domain name» • μ
Minimum SDK	API 26(Android 8.0)	E μ • 95%+

T μ μ μ project

M Finish, Android Studio project μ Gradle (μ μ , μ). Ø build, μ μ — μ μ μ μμ «Hello Android!».

Σ μ : μ package name

T package name « μ » μ : μ μ μ μ . Γ com.example.xxx • μ domain name (. . com.yourname.appname). M μ μ com.example — μ .

T ’ : emulator μ

O μ — « » . E :

O Emulator

O emulator μ μ Android μ . Σ Android Studio Device Manager Create Device, μ (Pixel) system image (μ Google APIs) . M Run μ , , « » μ .

Debugging μ (μ)

T μ μ — , , : emulator. T debugging μ Android :

1. Σ [P μ] [Σ μ] 7 «A μ », «E μμ » •
2. Σ [E μμ] μ μ USB (USB debugging) •
3. Σ μ μ • «N μ μ USB» •

4. Π Android Studio, μ μ • Run.

Π - : μ USB debugging

T USB debugging « » . Ø μ μ , USB debugging, μ μ μ . K ’ — ’ .

A μ μ project:

T project, μ . H • μ 90% μ μ :



Σ μ 2: H μ project (: μ app/)

- MainActivity.kt: « » μ . Ø , « ». Σ μ template μ «Hello Android!».
- AndroidManifest.xml: «μ » μ — μ , , (μ , . .).
- O res/: • , , μ , μ . T μ « μ » Android (μ).
- build.gradle.kts: « » build — μ (. . Compose).

Π μ : «Hello» μ μ

Ά MainActivity.kt μ Compose template. B μμ Text(“Hello Android!”) μ μ μ μ , . . Text(“Γ , Γ ! A

μ μ ”), μ Ctrl+R (Cmd+R Mac) . Σ , emulator μ .

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // υ A          $\mu$   $\mu$
            Text("Γ     Γ   ! A           $\mu$    $\mu$  ")
        }
    }
}
```

Σ —μ « build ». A μ μ . E μ μ μ μ : μ μμ , μ — μ μ «μ ».

Π μ : « μ μ » μ

Σ μ build, μ . H — :

Σ μ	**Σ μ**	**A**
Gradle sync failed / -	H repositories	P μ Gradle mirror repositories (maven mirrors, . . Alibaba Cloud/Tencent Cloud) • internet «gradle mirror»
Λ SDK	Π SDK	Settings SDK Manager: - μ
O emulator / μ	Δ virtualization • image	E VT-x/AMD-V BIOS • emulator ’ • debugging μ μ

Π μ

Σ μ : μ μ

H μμ μ μ μ μ — ’ μ μ - «android studio». M « μ , ;», μ μ «Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build». M .

Σ : «»

(1) E Android Studio emulator • (2) T μ μ μ screenshot μ • (3) Α μ Hello μ μ • (4) Σ μ project . A , μ : « μ Android developer» (μ screenshot).

Σ

- Android Studio = μ IDE • 16GB RAM + 20GB + μ virtualization
- T μ project: μ , package name (μ μ , com.example μ), SDK (API 26)
- Δ : emulator (μ) μ (USB debugging, μ)
- O project: μ app/ — MainActivity.kt , Manifest μ , res/
- K μ = Run μ ,

K 50: Kotlin μ μ — Android

Σ μ μ μ . M — Kotlin μ μ « », μ μ : μ 20% , μ 80% μ . T μ projects. K μ μ : > μ μ , μ > .

M : μ μ

E μμ « μ + ». H μ μ μ . Σ Kotlin :

```
val name = "Γ   "        // val: $\mu$     $\mu$          (              )
var age = 18             // var: $\mu$            ($\mu$           )

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var
// name = "N  "         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val       ,
      $\mu$  $\mu$

val score: Int = 100     // $\mu$
val pi = 3.14            //                  $\mu$
```

O μ — μ μ :

T	T	Π μ
Int	A	42
Double	Δ	3.14
String	K μ	”Γ ”
Boolean	A / μ	true / false
List< T>	M μ	listOf(1, 2, 3)

Σ μ Kotlin

Σ μ : «val »

O Kotlin: val, var μ μ . A μ var val, IDE μ μ . A μ bugs « μ » — μ , .

Σ : « μ »

H μμ μ μ , μ — ( ) μ . Σ Kotlin μ fun:

```
fun greet(name: String): String {
    return "Γ , $name!"  //  $\mu$  $  $\mu$  $\mu$
}

println(greet("Γ "))  // E : Γ , Γ !

// M  $\mu$$\mu$
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))  // E : 8
```

M : μ μ (μ , μ , μ μ -) • μ • string template $ μ M μ μ Kotlin — « » string μ μ + Java.

Σ : μμ « »

H « » μμ μ : (if/when) μ (for/while).

```
// E : if / else
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("E ")
} else {
    println("A ")
}

// Π : when ( switch)
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "A "
    score >= 60 -> "B "
    else -> "Σ , $\mu$ !"
}
```

```
// E    :     for
val fruits = listOf("$\mu$  ", "$\mu$    ", "     ")
for (fruit in fruits) {
    println("M          $fruit")
}
```

T when μ Kotlin — Android μ μ (. . μ μ).

Null safety: « » Kotlin

T μ bug Java NullPointerException (« ») — μμ « » μ . Σ μ μ , crashes Android. T Kotlin : μ null μ .

```
var name: String = "Γ   "   // Σ   $\mu$      :    null
// name = null               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> Σ   $\
    mu$           compiler

var nickname: String? = null // $\mu$    $\mu$   :        null
nickname = "M $\mu$  "

// M  nullable type,                    :
println(nickname?.length)    // safe call: null       null,
val len = nickname?.length ?: 0   // Elvis operator:   null
println(len)
```

Π : μ μ ? μ ?

T String? μ « null», a ?: b μ « a null, μ b» (μ μ μ Elvis, ' Elvis). Ø compiler μ null, nullable — .

K μ : « » « μ »

H « » μ « » . Σ Android — , μ , μ — μ . Σ Kotlin - μ , data class (μ), « μ »: μ μμ Java:

```
// Σ   $\mu$     :
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name     !")
}

val dog = Dog("Λ  ")      // Δ $\mu$        $\mu$
```

```
dog.bark()                // Λ       !

// data class:    $\mu$   $\mu$   (  $\mu$  equals/copy  . .)
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1, "Γ   ", "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "Γ    Π      ")   // A     $\mu$
```

A , , data class: data class Record(val amount: Double, val category: String, val date: String). B ; M μ μ project.

Lambda : « » Kotlin

Σ Android { ... } —« μ », lambda (μ). T onClick = { count++ } Button μ lambda —« » « μ » μ .

```
// Σ   $\mu$      :    $\mu$    $\mu$          $\mu$        $\mu$
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

// M  lambda:   $\mu$       ,  $\mu$     $\mu$
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it =

// Φ    + $\mu$   $\mu$  $\mu$         (       $\mu$       $\mu$      )
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0]—"   $\mu$          50,    $\mu$ $\mu$  "
```

K μ « » : filter (μ), map (μ μ μ), sorted (μ), sum (μ). T 90% μ μ . H Kotlin : , μ μ , μ μ .

K μμ

M μ μ μ μ . K μ —
μ :

T	**Π**
Δ μ μ	`val x = 1`
Δ μ	`var x = 1`
Δ	fun μ (μ): E { ... }
Σ	if ( ) {...} else {...}
Π	when { -> μ }
E	for (x in) { ... }
Ε string	”Γ , $name”
X μ nullable μ	`x?.length ?: 0`
Δ data class	`data class X(val a: Int, val b: String)`

K Kotlin ( )

Σ : 10 Kotlin

Α play.kotlinlang.org browser (μ online playground Kotlin), μμ , μ μ . Α 10 « , μ μ » 51 .

Σ

- val , var μ • μ μ , μ μ -
- Σ = μ • string template $ μ μ
- if/when , for • when « » Android
- T null safety « » Kotlin: null, nullable ? / ?:
- T data class μ : μμ , μ μ projects
- 20% 80% : μ , μ

K 51: A — μ μ Jetpack Compose

H , . Π μ Compose, Android XML — , μ . T 2021 Google Jetpack Compose: μ Kotlin, , μ μμ μ . T 2026 Compose mainstream projects. Σ μ μ « μ ».

H Compose:

H Compose μ : = . Ø, μ (μ , μ ,) μ « » (Composable), μ μ μ @Composable. T μ μ — .

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Γ     , $name!")     // E  " $\mu$$\mu$    $\mu$  "
}

// Φ  $\mu$ : $\mu$    $\mu$$\mu$         $\mu$
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                          // K
        Greeting(name = "Γ   ")
        Greeting(name = "N  ")
        Button(onClick = { /*            $\mu$  */ }) {
            Text("Π  $\mu$ ")
        }
    }
}
```

Π « » @Composable — compiler « ». T μ — μ Compose.

B components: μ , μ , ,

T components Compose « » • μ :

Component	T	A μ
Text	Eμ μ	text (μ μ)
Button	K μ	onClick (callback μ)
TextField	Π	value, onValueChange (callback)
Image	Eμ	painter ( )

T components Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "K $\mu$    ")
        Button(onClick = { println("Π    ") }) {
            Text("K $\mu$ ")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("Γ     ") }
        )
    }
}
```

Σ μμ μ remember { mutableStateOf(“ ”) } — «μ » (state) Compose, μ 5 . Γ , .

T layouts: Column, Row, Box

T components, ; Θ μ « »:

- Column: ( ) •
- Row: (-) •
- Box: (μ • badge).

```
Column {
    Text("Π    $\mu$$\mu$ ")
    Row {
```

```
        Text("A    ")
        Text("Δ   ")
    }
    Box {
        Text("K     $\mu$ ")
        Text("E              ")
    }
}
```

Θ μ ; Π components Modifier ( ) — « » :

```
Text(
    text = "O$\mu$     $\mu$  ",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          //          -
        .fillMaxWidth()          //  $\mu$
        .background(Color.Blue)  //   $\mu$
        .clickable { /*   $\mu$  */ }// $\mu$
)
// A    :      $\mu$       ,      $\mu$    (    padding $\mu$      ,             $\
    mu$           )
```

Π : Modifier μ

T padding(16.dp).background(Blue) background(Blue).padding(16.dp) μ — « , μ μ » (background μ padding), « μ , μ » (background μ padding). E « ». Ø / , μ — μ .

State: « »

H . A μ +1 μ , state ( ). O Compose: state • state, μ .

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf:  $\mu$          $\mu$
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "E        $count    ")
        Button(onClick = { count++ }) {   //
            Text("Π   $\mu$  +1")                //             $\mu$
        }
    }
```

```
}
```

T μμ , μ . E « » Compose μ : « » μ — μ . K : remember (μ) mutableStateOf (Compose « μ , »).

O

H (count++)

T Compose μ

A μ μ (recomposition)

Σ μ 3: H μ μ «state » Compose

Θ μ μ : μ μ ,

Σ template project, MyFirstAppTheme { ... } μ . B Material 3 μ , μμ μ . H μ μ :

1. O μ μ , / (template μ ColorScheme) •
2. Ø μ μ , isSystemInDarkTheme() μ •
3. X μ μ μ (. . MaterialTheme.colorScheme.primary) μ μ .

Σ μ : μ μ Material 3

A Android 12 μ , «Material You» μ μ wallpaper . T Compose template μ (dynamicColor). H μ « » μ — μ Android.

Preview, animations Live Edit: «superpowers» Compose

T «superpowers» Compose μ —μ , :

- @Preview: @Preview Composable Android Studio μ — , , •
- Live Edit: Android Studio 2026 «hot update» μ emulator/ μ • μ , μ μ , μ μ •
- Animations API: μ μμ animateFloatAsState, AnimatedVisibility, μ μ — « premium» μμ .

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    // O          $\mu$ ,  $\mu$   $\mu$
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

Σ μ : , μ animations

Σ : « μ , μ animations». Π , μ animations — « »: animations , μ .

Σ : « μ »

Á template project : μ , μ , μ μ , μ μ μ μ . Υ : μ when μ μ μ state. Ø , μ μ « ; μ ;».

Σ

- H Compose: = @Composable, μ
- T components: Text / Button / TextField / Image
- T layouts: Column , Row , Box μ
- Modifier « »: padding, fillMaxWidth, background, clickable — μ
- H : remember + mutableStateOf — μ μ
- Θ μ μ Material 3 + μ μ : μ μ μ

K 52: T Activity

A Compose « » μ , μ « » . T Android μ • μ , Activity, « » μμ Android μ μ . M , μ μ « , μ , μ μ ».

T : « » Android

T Android μ , μ :

Σ	K	Π μ
Activity	M ( )	H μ —
Service	O « »	O — μ , ,
BroadcastReceiver	Λ μ μ (broadcast) μ	T — «μ » « μ », « »
ContentProvider	M μ μ - μ	O μ — . . μ μ

T Android μ μ μ

Σ 95% μ Activity • Service BroadcastReceiver μ push • ContentProvider μ (μ « » μ μ). K : AndroidManifest.xml — , μ .

O Activity: « » μμ μ Android

M μ μ μ : μ , WeChat, μ μ μ « »⋯H Activity :

onCreate (:)

onStart ( )

onResume (,)

onPause (μ $\mu\mu$)

onStop ( )

onDestroy ( )

onRestart / onStart / onResume: μ

E 4: K Activity (μ : « » « » • , μ)

Callback	**Π**	**T**
onCreate	Ó μ Activity (μ)	Φ , μ
onStart	H	Ξ
onResume	Π	Ξ (animations), -
onPause	Ó μ / μ μ	Π ,
onStop	Γ	A , μ
onDestroy	Π	O μ

O callbacks

Π : « » Activity

H : μ μ . A : μ , Activity μ (μ onDestroy onCreate). Λ : μ rememberSaveable (remember Compose) — μ μ μ μ . Θ 6 7.

Intent: « » μ μ μ

T Intent (« ») « » μ . Θ μ , browser μ ; Π « »:

```
// T   1:   Intent—                  $\mu$
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name", "Γ   ") // Σ  "    "       $\mu$  (  $\mu$  )
startActivity(intent)

// T   2:    Intent—  $\mu$      ,     $\mu$
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web) // T   $\mu$       browser/
```

K : (explicit) μ μ μ • (implicit) μ μ (μ , μ ,). Σ Compose, μ Composable Context μ LocalContext.current μ startActivity.

Π

O μ μ . H μ μ Compose Navigation Compose (androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "A   ")
    }
}

// Π    $\mu$       :
navController.navigate("detail/Γ   ")     // $\mu$   $\mu$
navController.popBackStack()              //          $\mu$
```

Σ μ : ;

O μ , μ μ (. . AppNavGraph.kt) —μ « » μ . E μ « » « μ ».

Π μ : Fragment ( )

Ψ Fragment — « μ μ μ μ » μ Activity . Σ Compose, μ , μ Composable + μ Navigation, μ μ μ Fragment. Γ ’ μ .

H μ μ : μ μ Fragment μ • , « μ μ μ μ Activity». Σ μ μ , 2023 μ — « μ » Android ’ .

Π : μ «μ μ »

T μ 51: (1) remember μ rememberSaveable μ μ • (2) μ «Σ » μ Navigation

μ • (3) logs (Log.d) onCreate/onPause
Logcat . A μ , .

Σ

- T : Activity ( ), Service ( ), BroadcastReceiver (μ), ContentProvider ( )
- T callbacks : onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- H Activity: μ rememberSaveable
- T Intent « »: , μ
- Π μ Navigation Compose: NavHost + μ μ composable

K 53: A μ μ

M μ μ « » • μ μ . Σ « » μ μ Android: DataStore (μ μ), Room (μ μ μ), Retrofit (μ μ μ) — « » , coroutines. Ø , μ μ μ μ μ .

Π :

Λ	T	X	Π μ
DataStore	Σ μ (μ ,)	Z - μ ,	O μ - (54)
Room	Δ μ μ μ (- ,)	Π μ SQLite, μ μ	O (54)
Retrofit	Δ μ μ (, μ)	T μ HTTP	T μ (55)

O μ μ « » μ

K : « μ μ DataStore, μ Room, μ μ Retrofit». T SharedPreferences DataStore, SQL μμ SQLite Room —μ , μ μ .

DataStore: μ μ

Γ μ μ « μ μ » « μ », μ DataStore (Preferences):

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

// Γ  $\mu$ :          $\mu$
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
```

```
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

// Δ  $\mu$ :       $\mu$  (  Flow         $\mu$        )
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

П Flow —μ μ « ». M μ , μ μ μ μ . H ( ) Android, 54 μ .

Room: μ « »

E , μ — μ . T Room μ SQLite « μ μ » Kotlin. X μ :

```
// 1. Entity:  $\mu$     (       =   data class)
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao:            (    ,     ,    ,     )
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database:       $\mu$
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
```

```
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

A « » μ μ — μ . T μ Flow μ μ μ μ —μ .

Retrofit: μ μ μ

K , , μ μ ··· μ μ , μ . T Retrofit « μ μ » μ . T μ :

```
// 1. O $\mu$ : $\mu$ HTTP
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2. Δ $\mu$ $\mu$
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3. K ($\mu$ coroutine)
val result = api.getWeather("Π ")
```

Π :

(1) T μ μ — « » - (NetworkOnMainThreadException). Ø μ μ coroutine (viewModelScope.launch). (2) T HTTP μ : Android 9 - HTTPS. A μ http://, usesCleartextTraffic Manifest — μ HTTPS.

A JSON: «μ »

T μ μ JSON — μ μ μ « μ μ ». T Retrofit « μ » μ μ Kotlin. O 2026:

Λ	**X**	**Π** μ
Gson / Moshi	K μ reflection, μ μ	Γ , μ μ
kotlinx.serialization	H μ μ ,	Π (μ 2026)

O μ JSON

```
// Π    annotation @Serializable    data class
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

// T Retrofit              Converter (    $\mu$ $\mu$    $\mu$       Retrofit
    2.11+):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

Ø , : μ JSON , μ .
Π bugs « » μ μ μ μ — JSON
, .

Coroutines: « » μ Android

Coroutines: « » μ Android

T suspend launch μ coroutines Kotlin —
μ μ Android. A μ : « μ » (,
μ) μ μ .

```
// E    coroutine $\mu$     ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend:   $\mu$     $\mu$      $\
    mu$    $\mu$
    // E $\mu$                ……
}

// Σ  $\mu$       -    :
// suspend   —— "        $\mu$ , $\mu$  $\mu$  $\mu$    "
// launch    —— "Ξ         !"
// viewModelScope ——   "     "              ,     $\mu$
```

A μ , μ • «suspend resume» μ μ . Σ μ , 90% .

Π : μ μ μ « μ »

B API μ μ (. . hitokoto), μ Retrofit « μ », ’ μ « μ » (μ μ coroutine). M μ « μ » μ Room. H μ - DataStore/Room/Retrofit/coroutines —μ , 7 8 .

Σ

- O : μ μ DataStore, μ Room, μ μ Retrofit
- T DataStore Flow: μ , μ μ
- T Room: @Entity ( ) + @Dao ( ) + @Database (μ) — μ μ μ
- T μ Retrofit: interface μ instance μ coroutine
- Δ : μ μ • HTTPS
- Coroutine = μ μ • viewModelScope

K 54: E 1 —T μ ( )

K « » . A , , : , , μ , . Ø , μ « μ ». M — , μ • μ μ μ .

Σ :

Π , μ « »:

Σ	A
Who ( )	Γ μ —
What ( )	K - , , μ , -
Why ( )	E + μ
How ( )	Kotlin + Compose + Room + MVVM, μ backend
Constraint (μ)	O μ μ μ • Android 8 • μ , μ - μ

T

M ’ μ μ « μ μ »: (1) μ μ Room (μ) • (2) ( ) • (3) ( ) • (4) • (5) μ . Σ μ , μ « μ ».

Σ μ μ : « »

O μ μ — , :

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income"     | "expense"
    val amount: Double,      // Π   (    )
    val category: String,    // K     :     , $\mu$      , $\mu$   ·····
    val note: String = "",   // Σ $\mu$    (      )
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Σ Dao μ « » — :

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month   $\mu$   "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

Σ μ : Double;

T μ μ μ BigDecimal «Int μ (cents)» μ (μ 0.1+0.2≠0.3). Γ Double • μ μ μ , μ μ « » — μ μ .

MVVM: « »

N μ μ ; Θ , μ . H MVVM μ : View ( ) μ , ViewModel ( ) μ , Model (Room) .

View (Compose)

ViewModel ( )

Model (μ μ Room)

E 5: H μ MVVM — μ μ μ

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    // M     Flow              $\mu$
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    // E       :           suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

Σ (Compose) μ : val vm: RecordViewModel = viewModel(), μ val list by vm.records.collectAsState() —μ μ , μ . A μ MVVM + Flow + Compose.

Δ : +

Γ μ LazyColumn (μ) — μ , :

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        // K          (  -  =   )
        SummaryCard(records)

        // Λ
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
```

```
        }

        // Π    $\mu$  "K    "
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

Γ , AlertDialog ( ) : μ + / + , μ «OK» vm.addRecord(...).

Π : μ μ μ

T : μ , μ μ «abc» μ (μ toDoubleOrNull()). A μ « μ ». Θ μ : , , .

E : μ «μ »

E μ , μ . Π :

```
// Δ   $\mu$          Dao:
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

// Σ    :    $\mu$   $\mu$        $\mu$   "    /    " (Compose $\mu$
    DropdownMenu  AlertDialog)
// Π       ,                —  "          "    ,    $\mu$  $\mu$
```

Δ μ μ : (μ),
- μ μ (μμ). M
μ μ — « » μ .

A : + μ

A : + μ

M , « »: μ , ,
μ μ μ μ ( ) • μ 0 ; μ
μ ; ( ) • μ μ ; μ ; ( ).
A , ’ « μ »:

1. M : μ (. . 2026-08 v) μ μ •
2. Π : μ Canvas Compose μ μ μ , « »
μμ —μ , «μ ».

Π : μ

Δ μ « μ μ ViewModel », μ μ . A
, μ μ μ μ AI (μ M 7 «Π Π μμ μ μ
AI»; μ , « μ μ μ , μ μ , μ »).
M , μ μ μ — μ μ μ ,
.

Σ

- Π μ μ μ « μ μ », μ
- Σ μ μ : Record + Dao (μ SQL μ) + Database
- K μ μ MVVM: View μ , ViewModel , Model
- Flow + stateIn + collectAsState: μ μ , μ
- LazyColumn • AlertDialog
- A (/ /) + μ (μ ,)

K 55: E 2 —E μ ( )

T « » • μ « μ » — μ .
Σ μ : API, JSON,
« / / », API. Ø ,
« μ μ » — , μ , μ : .

A API

Γ OpenWeatherMap QWeather (μ K) —
, . M μ OpenWeatherMap:

1. Δ μ μ API keys μ (apikey) •
2. H μ Current Weather ( ): api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=beijing&appid=TO_KΛEIΔI_ΣOϒ&units=metric •
3. Δ μ μ browser μ JSON — « μ » μ API.

Π :

T API Key « » —μ μ commit GitHub, μ crawlers . H μ : ’ local.properties (gitignore) μ buildConfig Gradle. Ψ «best practices API Key Android» .

Σ μ : Retrofit + JSON

O «μ μ » μ μ JSON API • , :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"A   "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"Π   "}
data class WeatherResponse(
```

```
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "zh_cn"
    ): WeatherResponse
}
```

T Gson μ JSON data class — μ μ μ .

T : / /

H μ μ μ « ». A , , μ ⋯ . E ’ μ μ sealed class (μ):

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    //
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  //
    data class Error(val message: String) : UiState()          //
}

// Σ  ViewModel:
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("Δ              ,   $\mu$       $\mu$ ;")
        }
    }
}

// Σ     :
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   //
```

```
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        // $\mu$
    is UiState.Error -> Text(s.message)                  // $\mu$       $\mu$
}
```

T μ Loading/Success/Error « » μ —μ ’ μ , μ μ , μ .

K :

M μ , μ (μ μ):

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "A   ",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text(" T    ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text(" A    ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

M μ : firstOrNull() μ (μ), ?: “A ” μ — null-safety . H μ μ μ μ μμ 72.sp (Light) μ μ — μ .

Λ μ

Λ μ

- Π : TextField , μ (μ « » —Enter) •
- K : μ μ μμ (26.5°), ( ), , μ •
- A μ : DataStore, μ μ μ — μ 6 •
- T μ : Compose μ PullToRefreshBox (Material 3), μ « μ ».

Σ μ :

Γ emoji (), μ when(description) — μμ « μ » . M , emoji .

Π : μ

(1) H • (2) μ , μ μ μ μ (μ !) • (3) μ , μ μ • (4) μ μ , μ μ μ • (5) μ μ . A , « ».

Σ

- Π μ API browser JSON, μ — « μ »
- T API Key local.properties, μ
- Interface Retrofit + data class: μ , JSON μ
- H μ Loading/Success/Error μ
- A , , — μ μ μ

K 56: Γ μ μ — μ , μ Google Play

E μ — μ *; A* μ μ « » « »: μ μ *bugs,* μ μ , μ *Google Play* μ . *H* μ — μ μ .

T μ : Logcat, breakpoints, UI

E	**Σ** μ	**Π** μ
Logcat	B logs μ	Σ Log.d(”TAG”,” μ =$x”), TAG
A μ μ breakpoints	Σ μ μμ μ μμ μ μ	K μ μμ - , Debug mode μ - μ
Layout Inspector	B μ	M Tools Layout Inspector, μ

T μ

Σ μ : μ ;

M , Logcat (Stacktrace): μμ package (. . com.example.yourapp) — « μ ». Δ « Exception» (null pointer; μ ;), μ «at ... T A Σ : μμ ». M 80% .

Δ μ :

O μ — μ μ . O μ « μ μ » « ». O μ Android •

:

E	**T** μ	**Π** μ	**T**
M μ (unit tests)	K (μ ,)	app/src/test/	Δ
Δ μ (instrumented tests)	Σ μ μ	app/src/androidTest/	Λ
X μ	A μ μ	——	Π

T μ

```
// Δ     $\mu$        "$\mu$       $\mu$           $\mu$ "
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

// T    $\mu$ (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
}
```

H μ unit tests. E μ : test Run. A , μ .

ϒ μ : « » μ

T Android μμ — « ». Σ μ Android Studio μ μ debug • μ release. H :

1. M Build Generate Signed Bundle / APK •
2. Δ μ keystore ( ) — μ •
3. E release + μ AAB μ .

П : keystore μ = μ μ

M , μ μ μ , μ μ . A keystore , μ μ μ μ — . Ф backup keystore μ (μ cloud + μ μ) — μ μ μμ Android.

H Google Play

E μ developer

П μ μ

A μ AAB

Σ μ μ

E (~μ)

K

E 6: E μ Google Play

- E : 25 , μ μ Google •
- ϒ : μ (512×512), screenshots (2), , μ (μ) •
- Ф μ μ : μ — internet μ «μ » •
- E : μ , μ μ • , .

Σ μ K : Google Play , K μ μ μ (Huawei, Xiaomi, YingYongBao . .). H μ , μ — AAB/APK μ μ μ . Г , — .

П μ :

H μ « ». T :

- E : 512×512, screenshot μ . A , μ AI μ μ —μ μ μ μ μ μ μ •
- Screenshots: 2, 4-6, • μ μ , («K » «A ») •

- Π : « + », « μ , » — μ - μ •

.

Σ μ : μ

Π , μ μ μ screenshots :
; μ screenshots; ; H μ μ —
μ μ μ • μ μ .

M :

Π , μ μ :

T μ

1. Λ μ LazyColumn: μ μ Column — lazy
μ μ Android •
2. M : μ Coil μ μ caching —μ
5MB « » •
3. A μ : μ , , μ — μ coroutines •
4. M μ Profiler: Android Studio μ μ , CPU —
μ , μ , μ .

A

T μ μ . Π ,
μ Firebase Crashlytics (μ Google,): μ μμ μ , μ ,
μ backend « μ , , μμ ». A
μ μ .

Π : « » μ

(1) Π 3 unit tests parseAmount . . • (2) μ Logcat, μ μ
μ μ • (3) APK μ release ’
(« ») • (4) , μ μμ
μ . T μ .

Σ

- T μ : Logcat logs, breakpoints μ , Layout Inspector

- Δ μ : , μμ μ package

- T μ : μ (—μ) / instrumented /
- H μ : backup keystore — , μ « »
- E μ : μ AAB μ μ μ

K 57: O μ μ — μ ,

T μ μ . Σ μ μ μ « » « »: μ μ , , , — 2026 — Android μ AI. K μ μ μ .

Δ μ : , μ μ

K μ , , , ··· « », Android μ μ (Android 6). H : (Manifest), μ μ ( ), , μ μ . Σ Compose, rememberPermissionState μ Accompanist:

```
// Π          Manifest:
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("Λ     ") }
}
```

П : ;

A «μ », launchPermissionRequest . T P μ (μ Intent μ μ), « μ μ ». M , μ — μ μ μ .

E : μ μ μ

O , «μ ». T : μ μ , μ , μ μ . B :

```
// Android 13+ $\mu$ $\mu$ POST_NOTIFICATIONS ( . $\mu$
    )

// 1. Δ $\mu$ ( Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "T $\mu$ ", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2. A
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("T $\mu$ ")
    .setContentText("Σ $\mu$ ")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

П μμ μ (. . « μ 20:00 μ ») μ WorkManager — μ μ « μμ »: μ , μ μ . Γ , μ .

П μ : dependency injection (modules)

Ø μ , « μ » :

- X μ μ μ : μ μ , API —μ Hilt (framework

dependency injection) : « , μ » •

- O : μ μ module — ’ modules (app / core / feature-xxx), μ .

Σ μ : μ μ

T Hilt - , μ μ . T μ module + μ . O μμ , μ μ , ’ . T , — « » μ μμ μ μ AI.

T 2026: Android μ AI

T 2026, AI μ Android. A , μ μ :

Σ	Π AI	O
Γ μ	Gemini μ μ Android Studio / plugins AI μ	Π , μ
A	P μ μ μ μ μ AI μ	T μ μ μ μ μ
Γ μ μ	B AI test cases : « / / »	E - μ
E bugs	E + , AI	K , μ

T AI Android

T μ μ — AI, , —
11 M 7 «Π Π μμ μ μ AI» (37-47) •
: Android μ μ , μ AI M 7.

B Compose μ

T Compose μ , « μ (recompositions)» μ .
T :

- Σ μ : @Immutable data classes μ derivedStateOf, μ μ μ •
- M key: items(list, key = { it.id }) , / , « » μ — key, μ μ •

- H Compose Layout Inspector: μ μ Composable —μ μ μ μ , hot spots.

E μ Compose (Metrics) « components » — μ μ , μ .

Π : « »

(1) Π « μ 20:00 μ » (WorkManager + + μ Android 13) • (2) μ μ API μ Hilt • (3) μ μ AI «μ », μ μ μ μ . M , « , μ » μ .

Σ

- E μ : Manifest + μ + μ μ
- T : μ μ , μ μ , • + μ —
- Π μμ μ μ WorkManager —μ
- T Hilt μ , - — μ μ μ
- T μ AI: , , μ , bugs • μ M 7 (37-47)

K 58: O

A μ μ μ . *O* μ , . *Π* « »: μ , , μ — .

K μ

T	K μ
N μ μ μ	var x by remember { mutableStateOf(T μ) }
N μ μ	rememberSaveable { mutableStateOf(T μ) }
K /	`Column { }/Row { }`
T μ	LazyColumn { items( ) { ... } }
M	navController.navigate(" μ ")
A μ μ coroutine	`viewModelScope.launch { ...}`
Π μ	`val list by flow.collectAsState()`
A μ μ	context.dataStore.edit { it[KEY] = μ }
A μ μ μ	T Room: @Entity / @Dao / @Database
Δ μ	Interface Retrofit + suspend
A	NotificationChannel + NotificationCompat.Builder
E logs	`Log.d("TAG", "message")`

K Android (A 2026)

Σ (FAQ)

E 1: Δ μμ μ — μ μ Android;

A : μ 1-2 μ Kotlin • μ 3-4 Compose • μ 5-6 • μ 7-8 . Δ μ , μ μ μ μ . Π : 1-2 μ μ , μ .

E 2: X μ μ Java;

Ø . T , μ Kotlin. Á Java μ « ». A μ Kotlin , Java — μ μ μ .

E 3: П μ μ ;

Г μ μ (snapshots, μ), μ — , , μ , : μ . A , μ μ μ μ μ .

E 4: E μμ μ Android;

T μ 2026: « » μ , μμ « Kotlin + + μ μ » μ μ . Σ μ , μ μ μ .

E 5: K μ — ;

T μ : (1) μμ μ StackOverflow/μ • (2) μ μ • (3) μ , AI « μ μ μ + μ μ + μ μ μ + » μ . H μ μ .

П μ μ

E	**П**	**Г**
E μ	developer.android.com	E μ μ Android, μ tutorials Compose/Kotlin μ —
E μ	I Kotlin (kotlinlang.org)	E μ μ + online μ
E μ	Google Codelabs	E μ - - μ μ —
K	Stack Overflow (android)	П μ μ
K	E Android Juejin / CSDN	П ( ) — (μ μ)
B	E μ Google Developers	O μμ
Σ	M 7 «П П μμ μ μ AI» (37-47)	H Android μ AI

Γ μ Gradle

K μ μ , μμ μ (μ μ AI CI pipelines):

E	T
`./gradlew assembleDebug`	X APK μ (Windows ./)
`./gradlew assembleRelease`	X μ ( )
`./gradlew test`	E unit tests
`./gradlew lint`	Σ : bugs μ μ
`./gradlew clean`	K μ (μ « - »)
`./gradlew :app: dependencies`	Δ (μ -)

Γ Gradle

Σ μ : μ , clean

Σ «μ » μ « , μ », - μ μ cache μ . ./gradlew clean μ μ μ «μ μ ». A μ , Android Studio — μ μ File Invalidate Caches.

E : μ N- μ

E : μ N- μ

K : « Activity» μ μ , μ Kotlin, μ Compose, μ μ μ , μ μ , μ , — μ μμ μ .

O μ : frameworks μ , , AI μ « ». Oμ : μ μ - . T , μ . O • μ . Δ ”. M μ μ μ μμ Android. A μ , μ μ — developer Android.

B

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.

2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.

3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.

4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.

5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.

6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

9. T iOS (K 59-69)

K 59: Γ μ μ iOS — μ Apple μ

Σ — « μ iPhone» « μ iPhone». Π , μ : iOS; μ μμ « » Apple; μ μ ;

H iOS: μ μ

T I 2007, Jobs iPhone. T μ —μ 2008 Apple App Store iPhone SDK, μμ ’ μ μ iPhone. Σ μ « μ μ »: μ App Store μμ μ , μ μμ μμ .

K μ : iPhone OS, 2010 μ μ iOS • μ iOS 17 (2023), 2025 Apple μ — iOS 26 2025, A 2026 iOS 27. O μ , : μ iOS μ μ μ — μ iOS μ ’ , Android.

O μ	**E**	**Σ** μ μμ
K App Store	2008	Á μ μ -
K Swift	2014	H iOS μ
K SwiftUI	2019	Δ framework , -
iOS 26 (μ μ)	2025	H μ • - μ Apple Intelligence
iOS 27	2026	H ( )

O μ iOS (A 2026)

B. O « »: « » « » μ Apple

T μ Apple « » (Walled Garden) — :
μ μ , μ μ Mac Xcode, μ
App Store. Σ μ μ ; Ǿμ μμ , ,
:

- E μ μ : μ iPhone μ , μ μ μ μ
μ — μ 5 μ 95% (Android) •
- Π μ : μ μ μ 70-80%
μ , μ API « μ » •
- O μ : App Store μ μ
μ •
- H , μ μ : μ μ μ ,
.

Π : μ

H iOS μ : Mac (Xcode μ macOS), μ
μ μμ 99 / (μ μ μμ μ μ
, μ). Z — μ
μ , μ K 60.

Γ. Σ : Objective-C Swift;

K iOS « ». H Objective-C — μ
2008 2014 • Swift Apple 2014 Swift 6
(2024 μ concurrency). T 2026, projects Swift.

M μ : μ Swift, Objective-C μ
— μ legacy . T μ Swift:
(“;” μμ header files C), μ μ μ (Optional)
«crash », μ SwiftUI, Swift Playgrounds
iPad μ .

Σ Objective-C (μ)

```
NSString *name = @"Γ   "; [name stringByAppendingString:@"Γ    "]; // T   :     +
        + ";"
```

Σ Swift (μ)

```
var name = "Γ   " name += "Γ    " // E
```

Δ. Π μ μ ;

Ø μ , μ μ iOS μμ . H Apple μ μ :

I

Σ (+)

Γ (Swift + SwiftUI)

M

T (emulator+ μ)

E Apple

K App Store

E 1: H μ μ μ iOS μ (« »)

B :

- ϒ (Signing): K μ iOS « μμ » — « ». Σ μ Xcode μ μ Apple ID • μ μ μμ . Θ μ K 67.
- Π μ (Simulator): E iPhone μ Mac, μ μ . T Mac, ' — μ μ μ Android.
- TestFlight: T μ Apple « μ μ » — μ μ 10.000 μ , μ μ μ TestFlight. M μ μ μ iOS.

E. H iOS μ μ μ : « μ »

E	**K (2026)**	**Σ μ**
Γ	Swift 6	H
Δ	SwiftUI + μ Apple (HIG)	Z μ
A	MVVM + @Observable	X
A μ	SwiftData (μ) + UserDefaults (μ)	A μ
Δ	URLSession + async/await + Codable	E μ μ
E build	Xcode Build System / xcodebuild	M -
Π	Xcode (μ macOS)	T μ IDE Apple

H iOS 2026 μ μ μ

T ; H Android — Apple « » . T μ μ
μ • : μ
— , μ .

A μ μ : «μ Apple»

Α iPhone: [P μ] > [Γ] > [Π], μ μ : iOS, μ
μ . Υ μ «Σ μ » App Store μ
μ μ — μ μ μ « » « μμ ».

Σ

- T 2008 App Store « μ μ » • 2026 iOS 27
- O μ « »: , , , μ μ
- Σ μ : Mac • μ μ μμ 99 / • μ μ
- Γ : μ Swift • Objective-C μ legacy
- H μμ Android: Apple • TestFlight μ μ
- H 2026: Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

K 60: Σ μ — Xcode project

Γ , . Σ μ « »: μ *Xcode,* μ μ , μ μ *iOS project* μ μ *project* . Ø μ , μ — μ μ μ .

A. A Mac

A μ μ : iOS μ macOS. A Mac, : (μ μ μ Mac mini MacBook Air), cloud Mac , μ , «Π Android» (μ Windows).

Σ	E	Ά (μ)
T	Apple Silicon (M1)	M2
M μ	8GB	16GB
Δ	K 40GB+ (Xcode)	256GB
Λ	T macOS	K μ μ

O μ Mac (A 2026)

Σ μ : μ μ μ Mac

T Swift Playgrounds iPad Swift (Mac) • μ μ iPhone. E Playgrounds μ K 61, Mac μ . T « μ μ » — ' μ μ .

B. E Xcode

T Xcode μ μ Apple . E μ :

1. Σ Mac App Store, «Xcode» E — GB, μ μ internet •

2. M , μ components (μ) •

3. Σ μ Xcode > Settings > Locations Command Line Tools — μμ scripts .

Π : « »

T Xcode macOS, Mac μ . Γ μ App Store, Apple build μ Xcode (μ). Γ ' μ μ μ — μμ iOS μ « ».

Γ. Δ μ project

Α Xcode > Create New Project > iOS > template App, μ :

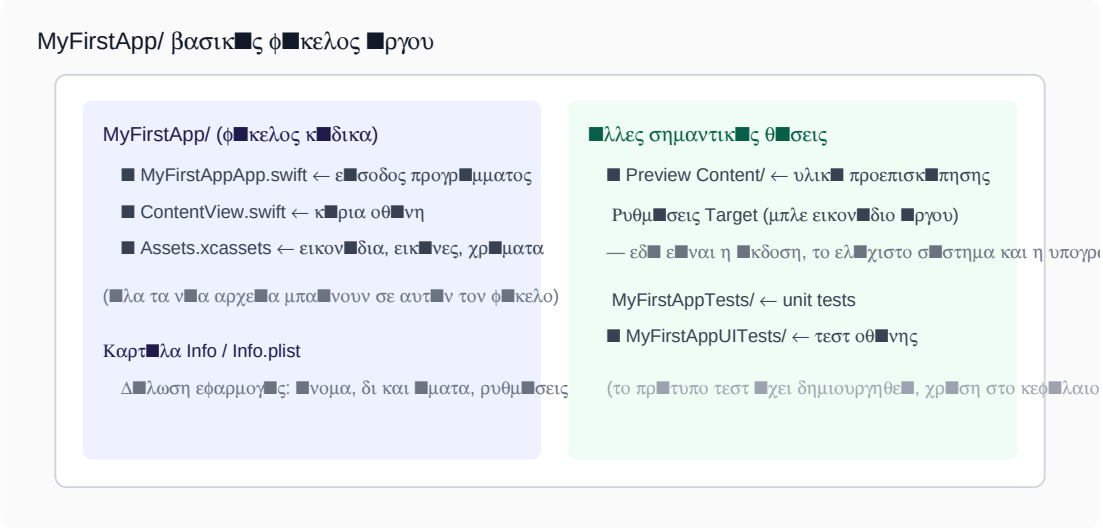
Σ	**T μ**	**E**
Product Name	MyFirstApp	Ο μ μ
Team	T Apple ID ( )	Γ • μ - μ
Organization Identifier	com.example	Σ μ bundle identifier μ μ Product Name
Interface	SwiftUI	T framework -
Language	Swift	A

T μ μ μ project

A Create, Xcode μ project μ . E μ (. . iPhone 17) > —μ μ μ «Hello, world!». H μ iOS μ .

Δ. H μ project μ :

A project navigator • :



E 2: H μ project Xcode

- MyFirstAppApp.swift: T μ μμ • SwiftUI μ μμ —« » •
- ContentView.swift: H • , •
- Assets.xcassets: H — μ , μ •
- P μ Target: μ project μ • μ μ , iOS . E μ μ μ μ μ μ .

E. Δ μ μ : μ iPhone

E. T Xcode: « » μ

Ó , « μ »:

E	Σ μ	X μ
E	CmdR	Build
Á μ / canvas	OptionCmd	O « , »
M	CtrlI	T μ μ
Γ μ	CmdO	Γ μ μ (!)
Σ μ /	Cmd/	E / debugging

O μ Xcode ( )

Δ μ : μ (iPhone iPad)
snippets (μμ μ Snippets panel , μ μ
μ) — μ , « » μ .

ΣΤ. Δ μ μ : μ iPhone

O μ , μ μ . M Apple ID μ μ
μ :

1. Σ iPhone μ μ (μ debugging Wi-Fi) •
2. Σ μ Xcode • Apple ID
   μ μ •
3. Σ iPhone: [P μ] > [Γ] > [Δ VPN & Σ] μ μμ
   •
4. Π > μ μ .

Π : « μ μ » μ

O μ μ Apple ID μ 7 μ (μ). E
μ μ Apple , μ • μ μ μμ
(99 /) μ — μ K 67.

Z. Π μ + μ

Θ. Π μ + μ

Α ContentView.swift, μ μ Text(“Hello, world!”) μ μ
CmdR — μ μ μ . Σ —
« > build > > ».

Σ μ μ μ	**Σ**	**Α**
Σ μ (Signing)	Δ Team -	Σ Target > Signing μ • μ μ , μ
O μ μ /	K μμ image	M Device > Erase All Content • μ
T Xcode / -	Δ μ App Store	Δ μ • offline .xip - μμ Apple

Π μ ( )

Α μ μ : « »

(1) E Xcode μ • (2) μ μ screenshot μ • (3) μ Hello μ μ • (4) μ Target μ μ μ μ «H μ μ ». A μ , μ .

Σ

- Σ μ : Mac + Xcode • Mac, μ Swift Playgrounds iPad
- T Xcode App Store • , μ μ
- T project: μ , Team, μ , SwiftUI, Swift
- M μ project: MyFirstApp/ • μ Target
- H μ μ μ Apple ID μ 7 μ • μ μ
- H μ = > CmdR > μ ,

K 61: Γ μ Swift — Apple

Σ μ μ μ . M — Swift μ « », : μ 20% , 80% μ . T project. Θ μ μ μ : > , μ > .

A. M : μ μ μ

E μμ « μ + ». H μ μ μ . Σ Swift μ let var:

```
let name = "Γ   "        // let:     (             )
var age = 18             // var: $\mu$     ($\mu$          $\mu$ )

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var
// name = "N  "         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let       ,
      $\mu$  $\mu$

let score: Int = 100     // $\mu$
let pi = 3.14            //                  $\mu$

print("Γ    , \(name)")   //   $\mu$       $\mu$   :          +
```

O μ μ , :

T	**T**	**Π** μ
Int	A	42
Double	Δ	3.14
String	K μ	«Γ »
Bool	A /Ψ	true / false
[Int] ( )	M μ	[1, 2, 3]

O Swift

Σ μ : « let»

Σ Swift: μ let , var μ μ . A var μ let, Xcode μ μμ . H μ bugs « μ » — , .

B. Π μ (Optional): « crashes» Swift

A μ Swift, . M μ : μ μ μ « μ », Swift — μ «crash ».

```
var name: String = "Γ   "   // Σ   $\mu$     :    nil
// name = nil               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> Σ   $\
    mu$           compiler

var nickname: String? = nil  // $\mu$    $\mu$   :       nil (optional)
nickname = "M $\mu$  "

// M  optional,       "     "    :
if let n = nickname {        // if let:         $\mu$
    print("Γ    , \(n)")
} else {
    print("Δ      $\mu$       ")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ??          (nil coalescing)
print(len)
```

Π : ! « »

Ø nickname! (μ), compiler « μ nil» — , μ . K : μ if let / ?? !. Ø Xcode μ , - ! — μ .

Γ. Σ closures: μ « μ »

H μ μ μ μ , μ . T closure « μ », μ :

```
// Σ    :    $\mu$ $\mu$   ,   $\mu$
func greet(name: String) -> String {
    return "Γ    , \(name)!"
}
print(greet(name: "Γ   "))     // Σ                  $\mu$      $\mu$

// Closure:   $\mu$       ,  $\mu$     $\mu$
```

```
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 =
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    // Φ    $\mu$
// [3, 4]
```

Σ SwiftUI closures : { ... } Button(“Π μ ”) closure. T map, filter, sorted — « μ » — : 90% μ μ .

Δ. Structs protocols: μ «LEGO» Swift

H μ μ Swift : μ struct, class μ μ . T struct « μ » — , , μ μ bugs:

```
// Struct:    $\mu$   $\mu$
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    // T struct      $\mu$ "memberwise initializer":  $\mu$
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "Φ  ", date: Date())

// Protocol:  $\mu$      "                  "
protocol Identifiable {
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   // Σ $\mu$$\mu$    $\mu$ protocol =
```

Σ SwiftUI struct (View protocol). A , — K 62 μ . Σ μ Swift, struct.

E. K

T	Π
O μ /μ	`let x = 1/var x = 1`
Eμ μ (string interpolation)	”Γ , \(name)”
O μ	func μ (μ :) -> E { ... }
E	if { ... } else { ... }
E	for x in { ... }
A μ	if let x = T μ { ... }
Π μ μ	x ?? μ T μ
O μ struct	`struct X { var a: Int; var b: String }`
Closure	`{ $0 * 2 }`

K Swift ( )

A μ μ : 15 Swift Playgrounds

A Mac, Xcode > Playground • , μ Swift Playgrounds iPad web-based . T μμ , μ μ , μ μ Xcode. A 15 « , μ μ » K 62 .

Σ

- Π let, var μ • μ , μ μ -
- T Optional Swift: , μ • if let / ?? , !
- Σ μ μ • closure = μ , SwiftUI
- Π struct, protocols (Protocol) • SwiftUI struct
- M 20% 80% : μ , μ

K 62: A — SwiftUI

H , . T SwiftUI framework Apple 2019 — « » μ , μ μ μ , μ μ μ . T 2026 SwiftUI mainstream project. Σ μ μ « μ ».

A. H SwiftUI: ,

H « »: μ « μ > (20,30) > μ » μ - μ . T SwiftUI « »: « μ ’Π μ ’», μ .

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body:        "   $\mu$         "
        VStack {               //
            Text("Γ       $\mu$ !")
                .font(.largeTitle)      // modifier: $\mu$
            Button("Π   $\mu$ ") {
                print("Π    ")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  // $\mu$    $\mu$      $\mu$
        }
        .padding()
    }
}
```

T : = struct protocol View, body , . () «μ » . A μ SwiftUI.

B. B : μ , μ , ,

Π	T	Π μ
Text	Eμ μ	Text(”Γ ”)
Button	K μ	Button(”Π μ ”) { }
TextField	Π	TextField(”ϒ ”, text: $ μ)
Image	Eμ	`Image(systemName: "star.fill")`

O SwiftUI

Π Image(systemName:) — Apple μ μ SF Symbols ( ), μ μ «star.fill» μ μ μ . A iOS: μ .

Γ. T : VStack, HStack, ZStack

- VStack: ( ) •
- HStack: μμ (-) •
- ZStack: (μ , badges, μμ).

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("Λ    $\mu$ ")
        Spacer()                  // E        :
        Text("-25.5    ").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                     // Δ        $\mu$$\mu$
    Text("Σ $\mu$   : $\mu$  $\mu$   ")
}
.padding(16)                      //          -
.background(Color(.systemGray6)) //
.cornerRadius(12)                 //      $\mu$

// H       modifiers $\mu$   :    padding $\mu$  background,            $\mu$
```

Π : μ

T padding(16).background( ) background( ).padding(16) μ — « , μ μ » (μ), « μ , μ » (μ). O « » . Ø ,

μ .

Δ. K μ : « »

H . O SwiftUI: •
, μ .

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State:              $\mu$ ,

    var body: some View {
        VStack {
            Text("E       \(count)    ")
            Button("П  $\mu$ +1") {
                count += 1          //          ,          $\mu$
            }
        }
    }
}
```

T « μ μ μ » — μ $ « μ μ »:

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("Г     ", text: $text)  // $\mu$  $\mu$      $\mu$ $
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("E   : \(text)")   //  $\mu$
    }
}
```

E
H (count += 1)
T SwiftUI μ
A μ μ (μ body)

E 3: H μ μ « > » SwiftUI

E. П , μ : « » SwiftUI

- H μ #Preview: #Preview { ContentView() } canvas
  μ — μ •

- Σ μ : μ μ μ (Color(.systemGray6), .primary) μ , μ μ μ , μ μμ •

- K μ μ μμ : withAnimation { count += 1 } .animation(.default, value: count) — μ .

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

Σ μ : , μ

T : « μ , ». Π , μ — , . A μ « ' ».

A μ μ : « μ »

ΣT. T : μ μ , μ

T	T
Π	`.padding(16)`
Σ μ	`.cornerRadius(12)`
X μ	`.background(Color(.systemGray6))`
Γ μμ μ	`.font(.title.bold())/.font(.system(size: 20))`
X μ (μ /)	`.foregroundColor(.red)`
Γ μ μ	`.frame(maxWidth: .infinity)`
Σ μ	`.frame(width: 100, height: 44)`
Σ	`VStack(alignment: .leading)`
Δ	`.opacity(0.6)`
Σ	`.shadow(radius: 5)`
X μ	`.onTapGesture { ...}`
T	`.keyboardType(.decimalPad)`

T SwiftUI

Δ μ — . T μ μ :
padding, μ , , μμ .
A template project : μ , , μ >
> μ , μ μ μ μ . Σ μ : (μ + μ),
@State, (index + 1) % 3. O , μ
μ « , μ ».

Σ

- T SwiftUI : « μ », μ μ μ
- Π = struct protocol View • body • «μ »
- O : Text / Button / TextField / Image • SF Symbols
- T : VStack , HStack , ZStack • Spacer
- T @State • $ μ μ μ
- #Preview: , • μ μ μ μ μ • withAnimation μ μμ

K 63: Π ,

T μ . A « μ μ μ »: ( ) μ μ ( ). M , μ « > μ > ».

A. H μ

T SwiftUI μ @State. P μ μ , « μ »:

E	**T**	**Π μ**	**T**
@State	Π	T	M , μ -
@Binding	Δ -	H	Π μ μ components
@StateObject / @Observable	Λ	M (ViewModel)	Φ μ , -
@EnvironmentObject / .environment	K - μ	O μ	K , μ μ

Π SwiftUI (2026 • @Observable mainstream)

```
// O $\mu$          iOS 17+: $\mu$      @Observable (    $\mu$         )
import Observation

@Observable
class CounterModel {                  // View model
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
}

struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   // K     $\mu$

    var body: some View {
```

```
        VStack {
            Text("E        \(model.count)    ")
            Button("Π   $\mu$ ") { model.increment() }
        }
    }
}
```

A μ : , μ μ @State, , / μ @Observable. T @StateObject/@ObservableObject μ — , .

B. NavigationStack: « »

A iOS 16 μ , μ NavigationStack — μ :
- μ , - :

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("T          Γ    ") {
                    DetailView(name: "T          Γ    ")   //         $\mu$
                }
                NavigationLink("T          N   ") {
                    DetailView(name: "T          N   ")
                }
            }
            .navigationTitle("Λ         ")   // $\mu$
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("Σ      $\mu$    \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
}
```

T NavigationLink « μ μ » • navigationTitle μ μ μ μ . Γ μμ μ μ (. . μ «A » μ), μ @Environment(\.dismiss) —μ , 90% .

Γ. A μ : sheet TabView

E « », μ :

```
// 1. Pop $\mu$ /  (  $\mu$  $\mu$ )
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("K  ") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()  // H  $\mu$
            }
    }
}

// 2. M  ( "  "  $\mu$  )
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("Λ  ", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("Σ  ", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("P $\mu$  ", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

Σ μ : μ ;

K μ : μ NavigationStack (> μ), sheet (, ,), μ μ μ μ TabView ( ).
O μ μ .

Δ. List: « » iOS

T μ μ «Apple» component iOS List — μμ μ , μ μ μ :

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["M  $\mu$  25.5", "M  6.0", "M  +8000"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
```

```
                Text(r)
            }
            .onDelete { indexSet in          //    $\mu$
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

Λ + NavigationLink + sheet + TabView — , μ μ « > μ μ > μ + μ ». E project μ .

A μ μ : « »

E. K μμ :

Ø Activity Android, μ iOS « , , , ». Σ SwiftUI μ μ scenePhase:

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("Π          ,          ")
            case .inactive:  print("Σ  $\mu$    (   /  $\mu$   $\mu$   )")
            case .background: print("Σ    ,           ")
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

T : μ , . T iOS — μ μ μ ( ) μ , μ μ

• μμ μ , μ K 68, «μ μ μ ».

Φ μ μ : TabView μ (B -/Σ /P μ) > B μ μ μ List, μμ μ (NavigationStack) > μ «+» sheet . X -

μ , internet — . Ø , K 65 μ μ μ μ μ .

Σ

- T : @State ( ), @Binding (μ), @Observable ( ), .environment ( )
- Σ project view models μ μ @Observable • @ObservableObject ,
- T NavigationStack • @Environment(\.dismiss) $\mu\mu$ μ
- K : • : sheet • μ μ μ : TabView
- T List « »: $\mu\mu$ μ μ , μ

K 64: A μ

M μ μ « » • μ μ internet . Σ « » μ iOS: UserDefaults (μ μ), SwiftData (μ μ μ), URLSession (μ μ), μ μ Codable JSON μ async/await. M , μ μ μ μ μ μ .

A. Π :

Λ	T	X	Π μ -
UserDefaults	Σ μ - μ (, μ)	Z - μ ,	O μ K . 65, μ K . 66
SwiftData	Δ μ μ μ (- ,)	E μ wrapper μ • μ μ μμ @Model	O K . 65
URLSession	(, - online) Δ μ - μ	E μ μ μ framework ,	T μ K . 66

O μ

K μ μ : «μ μ UserDefaults, μ μ SwiftData, μ ' URLSession». T Core Data (SwiftData μ), SQLite —μ , μ μ .

B. UserDefaults: μ μ

```
// Γ  $\mu$ :        $\mu$
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("Π    ", forKey: "favoriteCity")
```

```
// Δ   $\mu$ :       (     $\mu$ ,                )
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "П   "

// Δ    :
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

П μ μ - μ — SwiftData, μ μ UserDefaults μ ( ).

Г. SwiftData: μ « »

Т SwiftData μ μ iOS 17, « μ / / / » —μ annotation @Model, μ :

```
import SwiftData

// 1. @Model:             $\mu$   "    "
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2. Σ    container             $\mu$
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   //           $\mu$
    }
}

// 3. Σ  view      $\mu$  @Query,      $\mu$  @Environment
struct RecordListView: View {
```

```
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount)    ")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     //
        try? context.save()   //
    }
}
```

A template «@Model + modelContainer + @Query» μ μ project — μ . M μ , @Query μ — μ .

Δ. Codable: «μ » JSON

T μ μ μ JSON. T protocol Codable Swift μ «JSON struct» μ — μ , μ :

```
// JSON: {"name":"Π   ","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"A   "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

// A   $\mu$   JSON  struct
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "A   "
```

Σ : μ JSON , μ . Π bugs « » μ (μ «26.5» μ , Double) — JSON , .

E. URLSession + async/await: μ μ μ

Σ iOS internet μ μ μ URLSession, μ μ async/await ( ) Swift — « μ internet» « μ courier»:

```
struct WeatherService {
    // A          : async  $\mu$   "        $\mu$     ", throws  $\mu$   "$\mu$
          "
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

// Σ $\mu$       ($\mu$     .task):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "Π   ")
        // E $\mu$       ……
    } catch {
        print("Σ  $\mu$ : \(error)")
    }
}
```

ϒ μ :

(1) O μ async/await, μ μ — μ μ crash. H μ μ Swift , μ try await do/catch. (2) T ATS HTTP μ : iOS HTTPS. Γ μ http:// service Info.plist (NSAppTransportSecurity), HTTPS — .

A μ μ : μ μ μ « μ »

ΣT. T μ « μ »: μ

X internet, , 404, 500 μ ... , μ μ :

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "E         ,          ;"
        case .timedOut:               return "T    $\mu$    ,   $\mu$      ;"
        case .cannotFindHost:         return "O server        "
        default:                      return "Π   $\mu$     : \(urlError.code)"
```

```
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "Λ   $\mu$     $\mu$   (         API)"
    }
    return "Σ  $\mu$ : \(error.localizedDescription)"
}
```

Δ « », log « μ » (print error). M μ error.localizedDescription — μ . B API (. . hitokoto μ), μ URLSession + async/await - « μ » μ , μ «Λ ». K - μ «A μ » μ SwiftData. A μ UserDefaults/SwiftData/Codable/URLSession — , K 7 8 .

Σ

- M μ : μ μ UserDefaults, μ μ SwiftData, μ URLSession
- T « μ » SwiftData: @Model , modelContainer μ container, @Query + context.insert
- T Codable «μ » μ JSON: , μ
- URLSession + async/await: internet μ courier • do/catch
- Δ : μ μ μ • HTTPS (ATS)

K 65: Project 1 —T μ ( )

K « project». A internet, : μ , , μ , / . *A* , *« μ > > ». M* — μ , μ .

A. Σ :

Σ	A
Who ( )	Γ • /
What ( )	K - , μ , μ ,
Why ( )	E +
How ( )	Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM, , backend
Constraint (μ)	O μ μ μ • iOS 17 (μ SwiftData)

T

K μ μ « μ μ »: (1) μ μ SwiftData (μ) • (2) ( ) • (3) μ ( ) • (4) • (5) μ . M μ μ , μ « μ μ ».

B. Σ μ : « »

Π μ μ — , :

```
import SwiftData

@Model
class Record {
```

```
    var type: String      // "income"     | "expense"
    var amount: Double    // Π   (    )
    var category: String  // K     :     , $\mu$      , $\mu$   ·····
    var note: String      // Σ $\mu$    (      )
    var date: Date        // H$\mu$  $\mu$

    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

Σ μ : Double;

O μ μ μ Decimal (μ) μ (μ 0.1+0.2≠0.3). Γ project , Double • μ , μ Decimal «Int cents» — μ .

Γ. MVVM: « μ »

N ; Θ , μ . H MVVM μ : View ( ) μ , ViewModel ( ) μ , Model (SwiftData) μ .

View (SwiftUI)

ViewModel (@Observable)

Model (μ μ SwiftData)

E 4: T MVVM — μ μ ,

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        // Φ    $\mu$ +    $\mu$   $\mu$ #Predicate   SwiftData
```

```
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          // E      ,
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

Σ @State private var vm = RecordViewModel(...),
μ vm.records —μ μ , μ .

Δ. Δ : +

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("T     $\mu$  ") {          //
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("K    ") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("T        $\mu$ ")
            .toolbar {
```

```
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          //
            }
        }
    }
}
```

B μ : μ .keyboardType(.decimalPad) (μ), / μ μ μ (Picker), μ μ , μ «A » vm.add(...) dismiss() .

Π : μ μ μ

T : μ , μ , μ «abc» — μ (μ Double(text), nil). M crash μ « μ μ ». Θ μ : , , .

E. E ,

- Δ : .onDelete List μ + (, μ μ μ) •
- E : μμ , μ μ μ μ (μμ) •
- Σ : « / / μ » μ filter + reduce, μ :

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

ΣT. Π : + μ

M project, « > > »: ; ; μ μ μ ( ) • μ 0 ; ( ) • μ μ ; μ ; ( ).

A , « μ »:

1. Σ : «Σ », μ Swift Charts / — μ μ Apple, μ μμ μμ •
2. Σ μ iCloud: Σ SwiftData, iCloud sync μ μ — μ μ μ iPhone/iPad, « μ » .

Φ μ : μ

Δ μ : « μ μ ViewModel », μ μ . A , μ μ μ μ AI (μ μ μ , «Π Π μμ μ μ AI»; Ø μ , « μ , μ μ »). Ø , μ μ μ — μ μ μ , .

Σ

- T μ μ « μ » μ
- Σ μ μ : μ @Model + modelContainer + μ FetchDescriptor
- K μ MVVM: View μ , ViewModel μ @Observable , SwiftData
- Δ : List + Section + toolbar + sheet
- E (/ /) + μ (Swift Charts, μ iCloud)

K 66: E 2 —E μ ( )

A «μ », μ μ « μ » — μ internet. Σ μ : API, JSON, (« / / ») API. Ø , μ « μ μ » — , μ μ , μ : .

A API

Γ OpenWeatherMap QWeather (He Feng Tianqi, μ K) — μ μ . Π μ μ μ OpenWeatherMap:

1. Δ μ μ API keys (apikey) •
2. H μ endpoint Current Weather: api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=beijing&appid=TO_KΛEIΔI_ΣOϒ&units=metric •
3. Δ μ μ browser μ JSON — « μ μ » API.

Π : T μ

T API Key « »: GitHub, μ crawlers . O iOS: Config.xcconfig (μ gitignore) μ Info.plist. Ψ «iOS xcconfig API key» .

Δ μ : URLSession + Codable

Π μ μ JSON API, μ service:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"A   "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"Π   "}
```

```
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   // Δ        xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "zh_cn")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

T : / /

H μ μ μ « ». A , μμ , μ ⋯ . E μ μ enum + switch:

```
enum LoadState {
    case loading                //
    case success(WeatherResponse) //
    case error(String)          //
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
```

```
        } catch {
            state = .error("Δ              ,   $\mu$       $\mu$ ;")
        }
    }
}

// Σ     :
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("Φ   ⋯")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

T μ μ loading/success/error « » μ —μ ,
, μ μ μ μ .

Π :

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "A   ")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("T    \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("A    \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

M μ : first? μ (μ),
?? «Ѧ » μ • μ μ μμ (76)
μ • Label μ « + μ », HStack.

Λ μ μ

- Π : .searchable μ μ μ , vm.search •
- A μ : UserDefaults, μ μ •
- A μ μ : μ μμ .refreshable { await vm.search(...) } •
- E : μ Image(systemName:) (sun.max / cloud.rain / snowflake) μ .

M μ : « » μ μ

T OpenWeatherMap μ μ : μ μ («M ») μ μ μ , «beijing» . H « μ » μ μ « μ / μ » μ . Σ μ pinyin/ —μ .

Φ μ : μ

Π debugging μ : , μ

Ø μ μ μ , 9 10 « μ » « ». T debugging:

1. E μ : String(data: data, encoding: .utf8) μ JSON — μ μ μ μ , μ •
2. E : Mac, Proxyman / open source Charles μ μ μ , μ •
3. Π μ : μ μ , Features Network Link Conditioner (μμ), μ μ 3G μ — μ μ « μ ».

M μ : T μ ATS;

A μ «App Transport Security» μ μ , 8 10 μ http:// μ μ . T μ endpoints HTTPS • debugging (NSAllowsLocalNetworking Info.plist), μ .

(1) H μ • (2) — μ μ μ μ μ (μ Mac μ μ !) • (3) μ μ μ • (4) μ μ • (5) μ μ . A , « ».

Σ

- Π μ API browser JSON, μ — « μ »
- T API Key xcconfig, μ repository
- M Codable + URLSession μ async/await: , JSON μ
- O loading/success/error μ
- K μμ , , — μ μ μ μ μ μ

K 67: Γ μ — μ , debugging μ App Store

E μ — μ ; Σ μ « » « »: debugging bugs, μ μ , μ App Store μ . T μ — μ μ .

T debugging: print, breakpoints, preview

E	T	Π μ
print +	Eμ logs	Σ print(" μ =\(x)") - μ Xcode
Debugging μ breakpoints	Σ μ μμ μ μμ μ μ	E μ μμ μ μ • μ , μ - μ
Π SwiftUI + debugger	B views μ	K μ #Preview + View Hierarchy

T debugging

M μ : Π crash;

O μμ Swift , «Fatal error» μ μ , Xcode μ μμ μ . T crashes μ μ Xcode Window Organizer Crashes (μ μ). Σ « μ + swiftui» —μ .

Δ μ :

O μ μ — μ . O μ « μ μ μ » « ». T iOS μ framework XCTest, μ :

E	**T** μ	**Target**	**T**
Δ μ μ (unit test)	K (μ ,)	MyFirstAppTests	Δ
Δ μ UI (UI test)	Π μ μ	MyFirstAppUITests	Λ
X μ	A μ μ	——	X

E μ iOS (template μ Test Target)

```
import XCTest

// Δ     $\mu$        "$\mu$       $\mu$            $\mu$ "
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

T μ μ : CmdU. Ø , μ . O μ unit tests.

ϒ μ : « » μ

K μ iOS μμ — « ». H :

- Σ μ : Apple ID + μ Xcode (Personal Team), μ ,
  μ 7 μ •

- Σ μ : μ μ μμ (99 /) provisioning
  profiles, μ μ μ μ .

Π μ : μ Xcode, Product Archive ( ) • μ build, Organizer
Distribute App App Store Connect μ . H μ Generic iOS
Device (μ) — μ .

Π : X = μ μ

A , μ μ μ —
μ μ « » μ . K backup (.p12
Keychain) μ . T , Apple « μ » cloud
(Xcode Automatically manage signing), .

H μ App Store

E μ developer

Π μ μ

A μ build

Σ μ

E Apple (1-7 μ)

K

E 5: E μ App Store

- E : developer.apple.com, μ 99 / •

- ϒ : (1024×1024, μ — Apple μ), μ (μ
  iPhone), , μ •

- E μ : μ — μ internet μ
  « μ » •

- E (review): μ 1-7 μ • , μ - μ μ μ
  « μ » — Apple μμ μ , •

- TestFlight: , μ μ (10.000 μ), μ
  μ μ — μ .

Π μ :

H μ « μ ». T :

- E : 1024×1024, μ « μ » μ μ . A , μ AI , μ — μ μ μ μ μ μ •
- Σ μ : 2 (iPhone), • μ , («K » «A ») •
- Π : « + » • μ « μ , » — μ .

Φ μ : « » μ μ

A crash μ

Π μ μ , μ :

Π crashes

T μ μ . H Apple crash Xcode Organizer (μ μ μ crash logs μ) • μ SDK (. . Firebase Crashlytics). K crashes μ μ μ .

T μ

1. Λ μ LazyVStack / List: μ μ μ VStack — lazy loading μ μ •
2. M μ : μ AsyncImage (internet) cache μ —μ 5MB « » •
3. M μ (main thread): μ μ async/await •
4. M μ Instruments: μ Xcode (Time Profiler, μ μ) — μ , μ , μ μ .

(1) Π 3 unit tests parseAmount (μ CmdU) • (2) μ breakpoints μ crash • (3) μ Product Archive μ TestFlight μ • (4) , μμ μμ μ μ . T μ μ .

Σ

- T debugging: logs μ print, breakpoints, SwiftUI views
- XCTest: unit tests (CmdU) + UI tests + μ — template μ

- ϒ : μ μ μ (7 μ) • μ μ μ μ μ
- Π μ : Generic iOS Device + Archive + Distribute • backup
- Ε μ : μ μ • μ μ TestFlight

K 68: O μ —

μ ,

T μ μ μ . Σ μ μ μ μ
« » « »: μ μ μ ,
, , — *2026* — μ *AI* *iOS.*
K μ μ .

Δ μ : , μ μ

K μ , , , ··· « » iOS μ μ pop-up
μ μ μ . O μ —« + μ + μ μ »:

```
// 1. Δ    $\mu$          Info.plist (            $\mu$  !)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "X  $\mu$
         "

// 2. A  $\mu$     $\mu$
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /* O        $\mu$    */
        default: /* E    ,  $\mu$ ! */
        }
    }
}

// 3. Σ    ,       $\mu$    : $\mu$  $\mu$  + $\mu$          $\mu$
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

П : T iOS μ «μ μ »

T pop-up μ iOS μ μ μ — , μ . A : μ μ « μ » (μ μ), μ . H μ (« P μ ») —μ .

E : μ μ μ

O μ , «μ » . T iOS μ framework UserNotifications, : μ μ , , μ μ . B :

```
import UserNotifications

// 1. A $\mu$ $\mu$ (popup $\mu$ )
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "E " : "A ")
    }

// 2. П $\mu$$\mu$ $\mu$ " 20:00 $\mu$ "
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "T $\mu$ "
    content.body = "Σ $\mu$ "
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

П : iOS « μ μ μ », μ μ μ — ’ μ μ • μ μ .

Π μ : MVVM μ μ

Σ K 65 μ μ MVVM • μ μ :

- A μ protocols: ViewModel protocol μ — μ μ « » μ , μ μ μ •
- E : ViewModel μ μ μ (μ) • , •
- M : μ , «@Observable + μ protocol» . T μ VIPER Clean Architecture, μ — , .

M μ : « μ » SwiftUI

T μ iOS μ μ « » : widgets (WidgetKit) μ (« μ »), Σ μ (App Intents) μ Siri μ μ . K μ frameworks, μ μ , μ — μ .

T 2026: iOS μ AI

T 2026, AI μ Apple. A , μ μ μ :

Σ	Π AI	H
Γ	E μ μ μ Xcode + plugins AI	Π , μ
Ψ	Δ AI μ documentation μ μ μ	E μ μ μ μ documentation
Γ μ	Z AI μ test cases XCTest : « / / »	E cases μ μ μ
Δ bugs	E crash log + AI	K - μ

T μ μ — AI, / μ , — μ μ , «Π Π μμ μ μ AI» (K 37-47, 11). Σ μ : Swift μ , « » μ AI μ μ .

Φ μ : « »

B μ (concurrency) Swift: @MainActor Task

T μ concurrency Swift 6 :

- H μ μ μ : SwiftUI views @MainActor, μ (await MainActor.run { ... } μ ViewModel @MainActor) •
- O μ Task: .task { } μ μ view — SwiftUI • μ Task μ body .

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                          // Ξ  $\mu$  $\mu$  ,  $\mu$

            await vm.search(city: "Π  ")
        }
    }
}
```

Π μ « data races» Swift 6 — compiler μ μ μ , μ μ . T μ compiler — μ .

(1) Π « μ 20:00 μ » (+) • (2) μ ViewModel μ protocol unit test « » μ • (3) widget « μ » . M , μ .

Σ

- T μ μ : Info.plist (, crash), μ μ , μ P μ
- T pop-up μ iOS μ μ μ : μ « »
  μ
- T : μ μ , μ , • framework UserNotifications
- Π μ MVVM: μ protocol (μ), , μ
- O μ : widgets μ WidgetKit + Σ μ μ App Intents
- T μ AI: , , μ , bugs • μ μ μ (K 37-47)

K 69: Γ

A μ μ μ . Ø μ , . Π « »: μ , , μ — .

K μ

T	B
I	@State private var x = μ
Λ μ	`@Observable class VM { var x = 0 }`
K /	`VStack { }/HStack { }`
E	`Spacer()`
Λ	List { ForEach( ) { ... } }
Π	`NavigationStack + NavigationLink`
A μ (sheet)	.sheet(isPresented: $show) { μ }
K μ	`@Environment(\.dismiss) var dismiss`
Λ μ internet	`try await URLSession.shared.data(from: url)`
A JSON	`struct X: Codable+JSONDecoder().decode`
A μ μ	UserDefaults.standard.set(μ , forKey: " -")
A μ μ μ	`@Model+modelContainer+@Query`
Π μ	X μ μ μ (.primary / Color(.systemGray6)), μ
T μ μ	CmdU

K iOS (A 2026)

Σ (FAQ)

E 1: Δ Mac —μ μ iOS;

M μ , μ . T Swift Playgrounds iPad/iPhone μ K 61 • Xcode macOS, Mac. A μ μ , μ cloud Mac μ μ Mac mini , μ .

E 2: Π μ iOS;

Σ μ : 0 (Xcode + Apple ID debugging μ). Σ : μ μμ 99 / (700). Σ Mac, . Σ μ — App Store μ μ — μ μ .

E 3: SwiftUI UIKit — μ ;

T SwiftUI. T 2026, , SwiftUI, μ . T UIKit framework μ , μ — μ SwiftUI, μ UIKit μ (μ μ) . M .

E 4: E μμ iOS;

H 2026: μ « » μ , μμ « Swift + SwiftUI μ μ » . O μ μ iOS μ μ tech stacks. Σ μ , App μ μ .

E 5: H μ μ review — ;

M , μ — μ . O Apple μμ μ (,) • μ - μ , μ App Store Connect . O : μ , bugs , μ metadata (μ /) μ μ . A , μ .

Σ μ μ μ Xcode —

E	Σ μ
E / Δ μ	CmdR / CmdU
Ά μ μ	OptionCmd
Γ μ	CmdO
K	CmdF
E μμ	CtrlI
Σ /	Cmd/
K μ cache build	CmdK
M μ	Cmd +
M μ (μ)	Δ Refactor Rename

M μ : «μ » μ build — cache

Σ « » μ « , μ », 6 7 cache build. K μ CmdK — μ μ . A μ , Xcode (μ μ Mac), , « DerivedData» — μ μ μ μμ iOS.

П μ μ

П μ μ

T	П	Г μ
E μ	developer.apple.com	H μ μ Apple — μ tutorials SwiftUI/Swift • -
E μ	T SwiftUI Tutorials Apple	E μ μ μ μ - μ ,
E μ	E μ Swift (swift.org)	E μ μ online playground
K	Hacking with Swift	H Paul Hudson, μ -
K	Stack Overflow (swiftui)	O μ μ μ
B	E μ Apple Developer (WWDC)	H
Σ μ	O A Δ Apple (HIG)	H « » μ μ μ μ Apple
Σ	E μ μ «П П - μμ μ μ AI» (K 37-47)	H μ iOS μ AI

Λ μ iOS (A 2026)

E : App N- App

K : « SwiftUI» Xcode, μ Swift, μ SwiftUI, μ μ μ , μ μ , μ μ μ — μ μμ μ μ .

O μ : frameworks μ , , AI μ « ». E μ μ : μ , μ μ - μ . T , μ . O

• μ .

Δ ” ”. M μ μ μ μμ iPhone. A μ , μ μ — developer iOS.

B

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.
3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.
4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.
5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.
6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

10. П

Π μ A: Unboxing

Unboxing trilogy:

- **Δ** μ :Ε μ , ϒ , impact.
- **Π** :Ε IMEI/T μ μ .
- **Δ** μ :K μ μ μ , T μ μ .

Ε :

- **network**:Π Wi-Fi.
- **account**: yourAppleID, Huaweiaccount, Xiaomiaccount . ..
- **Β** μ :Ά "Ε μ "open, Ø μ .
- **eSIMsettings**:Α eSIM(iPhone, Android flagship),Μ μ eSIMplan, Δ SIM .Ø eSIM Ι , Μ eSIMplan.
- **Μ** μ :K μ μ , Ε μ .iPhone μ "Γ ",Android μ μ μ μ App.

Apps :

- **Π** μ μ μ :Apple μ App Store, Android μ μ μ app store.
- **Μ** μ :Α μ μ , Σ "thisApp Σ ?"

Π μ B: M

- **A** : , O ”Ξ ”T , E μ μ screenshots μ App.
- **A** μ :settings WeChat, H μ [E]-[settings]-[general]-[ ].
- **A** μ :Ε μ , iPhone [settings]-[battery]-[ϒ μ]μ .
- **Γ** :Ø μ , Π !A μ μ .

Π μ C: Ø

Ø μ	Σ μ ·····	E μ
SoC / chip	O	K , T μ - .
RAM (RAM)	T ”Π ”	Ø μ , Π μ App T - , Ø μ .
ROM ( )	T ”M ”	A , video, App T μ .128G,256G A .
OLED / LCD	Δ	OLED Π μ , Π - μ ; LCD Π μ , X μ .
NFC	E μ	M μ μ μ , K - , T ”cute”feature.
OTAupdate	A μ μ μ	[settings]A ”E μ μ ”,A .
Root	μ - Android	M μ μ , A .
K μ BL	μ Bootloader	K μ , Flash μ μ μ .
NPU	E	E μ AIChip - , CPU Δ - , X μ .
on-deviceAI	E AI	AI E , Δ internet, Γ , K - .
Qi2	N μ	A μ μ μ - μμ , similarMagSafe, Π .
eSIM	E μ μ SIM	X SIM, E - , A - .
LTPO	T μ μ -	O μ -

Π μ D: Π

E μ :

- **Apple**:apple.com/cn iCloud.com.
- **Android**:O μ μ "ϒ "section.
- **Γ** :Apple μ iTunes, Huawei μ Huawei Phone Assistant, Xiaomi μ Xiaomi μ .

Sites+bloggers:

- **E** : B A μ " [T μ]tips".
- **Δ** :Δ bloggers.
- **M** :A bloggers μ tutorials .

Security checklist:

1. E μ ?
2. "E μ "T ?
3. E μ μ ?
4. T , μ WeChatbackup;?
5. A : M , M , M μ μ , M , X .

Π μ E: E

Σ μ μ «μ μ »! K , μ μ , μ μ , μ .
H μ μ • μ . Ø , μ . E μ μ μ μ μ μ « » μ .

B μ μ 1.6

- E «A » «Δ μ » (μ + , μ , μ μ 72 , μ μ EXIF).
- B μ « / » « ».
- Π μ AI (face swap / μ μ / /) .
- Ξ μ doxxing (« μ ») μ .
- E μ (VoiceOver/TalkBack, μ μ , μ AI, , RTT/TTY).
- Ξ μ prompts μ « - - - μ », μ 3 μ .
- Π μ μ : Π μ K 1: μ μ Android (μ , zRAM/swap, μ , μ , μ).
- Π μ K 20: Termux — μ Linux Android (, μ plugins, μ , mobile development, μ , μ).
- Π μ K 23: GitHub — μ (Git vs GitHub, , μ , μ Pull Request, μ , K).

B μ μ 1.7

1. Π 4

- K 29: Ψ — , μ , «M », 20-20-20 , , , « » , μ μ .
- K 30: A μ (cast) μ — « » AirPlay / Miracast / DLNA, μ , Samsung DeX, μ CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife, .
- K 31: Δ μ μ — μ , μ μ 5 μ , μ (, μ , , μ ,), μ CapCut, μ , μ « 3 ».
- K 32: E —SOP « » 30 μ , 72 μ , safe mode μ μ , μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ .

2. Π

- K 27: Φ μ — « » μ , μμ μ , μ μ (ChangLian / Sunflower), WeChat , SOS / / μ μ .
- K 28: O —μ 3 μ , «μ 5 », 5 μ , 7 , 5 μ , μ .

3. N

- Π μμ : / , μ / μ μ μ , μ 0.5x-2.5x, .
- Γ μ : μ , μ .
- Σ μ : R , ESC .
- B μ : μ μ μ μ μ .

4. E μ μ

Π μ , μ μ (4 μ 5 μ), , μ (1.61.7), μ μ (VVI) metadata μ .

5. E μ μ

- Π : Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 (2026).
- A : iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
- K AI: μ DeepSeek R1, ChatGPT-5 NPU 80 TOPS .
- Δ (foldables): μ 4.000-5.000 .
- O : μ μ 2026.
- Δ μ : Wi-Fi 7 / 5G-A / μ HarmonyOS / LE Audio μ .

6. N μ : μ (Hero)

- K μμ : μ μ , μ SVG .
- A : 8 μ (, , μ , backup cloud, backup WeChat, μ , app , μ μ μ).
- M μ : μ localStorage, μ μ μ μ μ μ .
- M μ : μ μ μ (« μ / -/μ / » . .).

B μ μ 1.8

Π μ μ «Π Π μμ μ μ AI» (K 37-47, 11): μ Agentic Engineering, μμ μ μ AI, μ (context) μ (SDD), μ , μ μμ μ μ AI 2026, μ μ μ μ API, μ μ , 0 1, , μ (MCP/ Agent) . E μ μ , μ μ (5 μ 6 μ), . T μ «Σ Π μμ μ μ AI: M O M Π Π », A 2026.

Π μ «Π A Android» (K 48-58, 11) μ «Π A iOS» (K 59-69, 11): μ μ (Android Studio / Xcode), μ μ (Kotlin / Swift), frameworks (Jetpack Compose / SwiftUI), μ , (μ +), μ μ μ (Google Play / App Store) . E μ μ , μ μ (6 μ 8

μ), . T μ «A Android M » «A iOS M », A 2026.

Σ μ μ : μ μ μ

- Σ K 13 6 «X μ μ »: μ Qingzhuo, μ μ μ μ , E ϒ K A , Phone Manager μ , AdGuard, μ « μ / μ μ / μ ».
- Π μ μ μ μ : iOS, Xiaomi/Redmi, Huawei/Honor, OPPO/realme/OnePlus, vivo/iQOO, Samsung — μ μ μ .
- E μ K 8: , μ / , μ SMS μ - , iOS, μ «M » . ., μ K 13.
- Π : μ μ + + E ϒ K A , μ μ μ μ .

Σ μ μ : / / μ

- Σ K 13 7: (μ μ + app μ + μ), (μ /), μ (≠).
- Π μ μ : Xiaomi, Huawei/Honor, μ OPPO, vivo, iPhone, Samsung — μ μ μ μ .
- Σ K 32 «Σ μ »: μ μ μ μ , μ / , μ SOS / • μ μ μ K 13.
- Δ : app μ μ μ μ « μ μ ».

Σ μ μ : μ

- E 8 K 13: (Sunflower, ToDesk) « μμ » • μ AI (Trae / WorkBuddy / Dumate) μ • μ «Artificial Desktop» miHoYo.

- Γ μ clipboard: LocalSend, IP Messenger, AirDrop • KDE Connect, clipboard, μ - μ .
- Δ μ 2FA: Aegis, Microsoft Authenticator, backup codes μ .
- TickTick : μμ / • μ .

Σ μ , μ , ,
.

—O

Π μ F: E μ folding

T μ *“M ” becomes “Δ* μ *” Ω* μ *.A* μ μ μ *, Σ , M , A , Π , Π* μ *, A .*

Σ μ ?

Π μ μ :**T** μ **“Π** μ **” ,A “Ơ ”** **H** μ .B μ niche geek μ , K μ μ .

Π :

- **O** μ **(Σ** μ **)**:K μ , A μ μ μ μ μ .represents:HuaweiMate X , SamsungGalaxy Z Fold , XiaomiMIX Fold , vivo X Fold .focus”Ɛ = +tablet”.
- **K** μ **(Σ** μ **clamshell)**:K μ μ , A μ μ .represents:HuaweiPocket , SamsungGalaxy Z Flip , OPPO Find N Flip, XiaomiMIX Flip.focus”M +Γ μ ”.

2024-2026:50 (10013),UTG, T μ 4000-5000.

K μ

A μ , no “H μ ” T μ , T μ μ .it is “K ” H , not “B μ μ ” H .

Π μ ?

B μ , A μ “great” ϒ :

1. **Ɛ** / :Σ PDF, , Δ μ μ .A μ 7.5 I , Δ A4 PDF X μ, Π μ .

2. **Σ /E** μ :Δ μ μ .T μ μ PPT, ϒ μ , Σ email , A μ .

3. **like”K hover”Ѧ** μ μ :Δ μ 90 M , Π (selfie/Φ μ),Π μ , Π μ ——A μ μ μ μ .

4. **Γ** μ :T μ μ μ , A μ , H μ , Δ .

A

- T μ μ , μ WeChat, A ——T μ , A .
- Γ μ ——T μ μ 230g+,K μ .
- Σ μ , E 4 Π ——H μ μ μ μ , ϒ .

Σ μ : look at6 Δ

dont be “foldable” Δ μ , E :

- **T** :Ѧ (P μμ μ , M , Π)better thanU T (B μμ μ , Π μ).P .
- **ϒ** :Π UTG ϒ , Ơ μ μ μ .UTG H , Σ μ μ μ μ .
- **Σ** μ μμ μ : .2026:, .
- **M** :Σ μ μ (best6.4 Π),K μ ; Σ μ μ (4 Π μ μ μ , Δ).
- **B** :M μ μ 230-260g E , under230g Θ ; Π 12-14mm, under12mmthin.E μ μ μ μ .
- **E** :E μ μμ μ .K μ - , K 2000-4000yuan.A μ μ .

Λ μ μ

1. Ά μ μ μ 10 , A μ , Υ .
2. M μ μμ μ , M μ μμ μ .
3. K μ μ 30 , A .
4. Δ μ hover: Δ 90 M , Δ μ .
5. P μ .

T μ

M , A μ μ μ μ :

Split-screen multitasking

M μ μ , T μ /Δ -
.T : Π μ μ , K μ ; WeChat ; Π
μ .Π split-screen μ , E μ , K μ μ .

K hover(90 M μ)

A μ “A ” usage:

- **selfie/group photo**:Δ μ 90 μ , Π , K , Δ
  .
- **Φ** μ **/night scene**:E , E μ .
- **Β** :A , H μ .
- **Δ** :Σ μ , airplane/I .
- **Π** **+Λ** μ :Ό μ μ , H
  μ , Π .

Γ μ

M μ μ , H μ : Δ /notification/ ,
WeChat(Φ μ),Σ μ , Δ , Σ (K μ μ).Δ
, E μ μ .

M μ (Huawei, Samsung)M μ μ “ ” ,μ , μ μ PC, , A email.Δ , A μ .

Σ μ : K μ

T μ μ , A μ μ :

- **M** μ μ μ :0℃belowUTG T , Π .A μ μ .
- **A /Σ** μ :H μ μ , X μ μ , M μ .
- **K** μ μ :Ɛ μμ μ , M .Π μ μ .
- **M** μ μ :H μ μ μ μ UTG M μ , O μ μ μ .Π μ μ μ μ service.
- **M** μ :A IPX8waterproof, A μ .beach, Π .
- **Oμ** μ μ μ μ :M μ , A μ μ μ μ μ μ .

Σ

- T μ /K ——P μ .
- Σ μ μ ——H μ , H .
- T μ μ ——H μ .
- M ”H μμ μ ”Ξ μ μ μ ——T μ μ μ μ .

T μ “ ” K

Π μ :

- **H** μμ μ :2026 T ””,””. .

- **Π** :T μ μ 230g+,K μ μ ; Π μ μ 12-14mm, Π μ .
- **H** μ μ :E μ μ , O μ μ , Σ μ μ μ .
- **X** μ μ :M μ 50-60%,Π μ .
- **A** :T μ 2000-4000yuan, E 500-1500yuan.Π .
- **App A** μ μ :mainstreamApp E μ μ , A μ App M "T μ μ ",M μ .

T μ "K " ,but rather "E μ " .T μ μ , Ø "Π μ " .
——H μ

Brands (2025)

X μ μ (Θ),Γ μ μ , Σ :

- **HuaweiMate X** :Σ μ μ , μ HarmonyOS, H , K μ .ϒ μ μ .
- **Samsung Galaxy Z Fold/Flip**:O μ , K μ μ , Z Flip E μ .O μ μ μ μ .
- **Xiaomi MIX Fold/Flip**:Δ μ value-for-money, Π , Σ μ .K μ μ .
- **vivo X Fold** :T μ μ , K μ μ μ μ .
- **OPPO Find N** :T μ μ , M μ , K μ μ .
- **HuaweiPocket** :T μ μ μ , K , Λ μ .

Π : μ μ μ μ , HuaweiMate X; μ , SamsungZ Fold; μ - , Xiaomi/vivo; K μ HuaweiPocket SamsungZ Flip.

T	ϒ	μ
Foldable T	,2026.X	,:, ..

E : M , μ

Σ .

, μ P μ Π μμ , A .——Δ μ , ——.

A μ μ , μ :

- **Δ** :,AI, Foldable, Δ .B μ ,””.”Δ μ ””Δ μ ””Λ I -”,B μ .
- **Δ** :. . .O ,”,”, .

T ,——A , ,.. “ ” ,Ξ μ O .

H

μ , :**Σ** **30** **:** μ **“** μ **”** **;**, ..

Π μ G: Δ

T μ μ μ *pinyin,* .

A-B

- K μ BL (bootloader) K 24
- ADB K 20
- E App K 4
- B AI K 22
- K AI K 26
- A μ AI face swap K 32
- Π μμ μ μ AI K 37-47
- O μμ μ μ AI K 38
- API Key K 42
- Agent (AI) K 37
- CLAUDE.md K 39
- A Android K 48-58
- Android Studio K 49
- K Activity K 52
- A μ App Store K 67

C-D

- Σ - K 34
- M K 15

- Δ K 14
- Passkey K 14
- Λ μμ K 20
- Π K 35
- Claude Code / Cursor K 41
- DeepSeek K 42
- Compose K 51
- DataStore K 53

F-H

- Foldable (μ) Π μ F
- A μ μ K 19
- A μ Google Play K 56
- Φ GaN K 15
- iCloud K 16
- Ε K 36
- ϒ Π μ K 11

K-R

- T K 11
- Δ μ K 4
- Π SafetyNet K 20
- Ε SIM swap K 32
- Δ μ Root K 20 / K 24
- Termux Π μ K 20
- Π MCP K 46
- Ε PRD K 40
- Prompt Engineering K 43
- Kotlin K 50

- A MVVM K 57 • K 68
- B μ Room K 53
- Retrofit K 53

S-Z

- Ψ μ K 25
- A μ K 18
- Φ μ K 8 • K 13
- Π K 13
- Π K 13 • K 32
- Σ μ K 13 • K 32
- X μ μ μ K 13
- Qingzhuo (μ) K 13
- UWB ( ) K 17
- A K 21
- O K 28
- ϒ cloud K 16
- A μ SDD K 39
- Token K 42
- Vibe Coding K 37
- Swift K 61
- SwiftUI K 62
- SwiftData K 64
- URLSession K 64
- Xcode K 60
- A iOS K 59-69

Λ

- Δ K 2
- Φ μ K 27
- Π μ μ K 13
- K / E ϒ K A K 13 • K 27
- T (Sunflower/ToDesk) K 13
- Γ μ AI (Trae . .) K 13 • K 41
- LocalSend / μ LAN K 13
- KDE Connect / μ clipboard K 13 • K 17
- 2FA μ (Aegis . .) K 13 • K 14
- TickTick K 13
- Σ K 13
- Artificial Desktop (μ) K 13
- Σ μ / — K 32
- A μ K 30
- Δ μ μ K 31
- Π K 32
- Git/GitHub Π μ K 23
- E Git K 45
- M μ μ K 39
- M K 40
- E μ K 54 • K 65
- E μ K 55 • K 66
- M μ WidgetKit K 68

П μ H: O

T μ . П μ μ —
μ μ .

**v1.8 — : μ , μ —«П μμ μ μ AI »,
«A Android » «A iOS » (K 37-69, 33)**

A μ μμ μ μ AI, , μ μ μ
μ , μ μ 2026, API, μ , μ
, μ — « μ AI» « AI
» • μ μ μ μ , Android iOS: μ
(Android Studio / Xcode), μ (Kotlin / Swift), (Jetpack Compose /
SwiftUI), μ , (+), μ μ (Google Play / App
Store), — μ μ μ .

K μ (v1.9)

- K : μ Apple Watch, Huawei
(Oura/Galaxy Ring)
- T : eSIM, μ , , μ ,
μ μ
- K : μ , , μ μ
μ , , μ
- Δ μ μ μ AI: μ μ CapCut AI, Kling AI, avatars
μ μ AI
- П μ μ : μ , μ , μ

Σ μ

H μ μ , μ
μ 2026. O AI, μ , μ μ μ
. Ø μ μ , μ μ
• , μ .